

Γραμμική Άλγεβρα

Πρώτη Διάλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Διδάσκων: Βασίλης Νάκος
- Γραφείο: B03
- eclass: <https://eclass.uoa.gr/courses/D1583>
- Ώρες διδασκαλίας:
 - Τετάρτη, 13.00- 15.00
 - Πέμπτη, 11.00 - 13.00 και 17.00-18.00 φροντιστήριο.

Δέκα Μονάδες τελική εξέταση!

- 1 Στο φροντιστήριο (17.00-18.00 τις Πέμπτες) θα λύνουμε ασκήσεις.
- 2 Στο τέλος κάποιων διαλέξεων θα αφιερώνουμε 5 λεπτά σε quiz το οποίο θα γίνεται διαθέσιμο στο e-class.

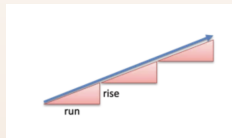
Επιλογές στον Εύδοξο.

- Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές (Anton and Rorres)
- Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές (Gilbert Strang)
- Μία εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα (Βάρσος, Δεριζιώτης, Εμμανουηλ, Μαλιάκας, Μιλάς, Τολίλλη)
- Γραμμική Άλγεβρα και οι Εφαρμογές της (Lay)
- Γραμμική Άλγεβρα (Δονάτος και Αδάμ)

Τι είναι η Γραμμική Άλγεβρα;

★ Άλγεβρα σημαίνει -χοντρικά- σχέσεις.

★ Κάποιες σχέσεις είναι πιο 'απλές' από κάποιες άλλες!
'Γραμμική άλγεβρα' σημαίνει 'σχέσεις που προσομοιάζουν σχέσεις ευθειών.'



Γραμμική σχέση και μη γραμμική σχέση.

Τι είναι η Γραμμική Άλγεβρα;

Οι γραμμικές σχέσεις είναι **πιο προβλέψιμες**, έχουν περισσότερη δομή.

Παράδειγμα: Σε μία βουνοπλαγιά, αν κινηθούμε 3 χλμ οριζόντια τότε ανεβαίνουμε κατά 1χλμ σε ύψος. Αν κινηθούμε 6 χλμ οριζόντια αναμένουμε να ανέβουμε κατά 2χλμ. Τι συμβαίνει αν η πλαγιά έχει σχήμα θόλου;

Τι είναι η Γραμμική Άλγεβρα;

Θα μελετήσουμε διάφορους τύπους γραμμικών σχέσεων με σκοπό να τις κατανοήσουμε και να ανακαλύψουμε την (συχνά κοινή) τους δομή.

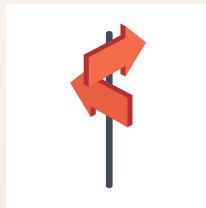
Αλγεβρική (συμβολική) αλλά και **γεωμετρική** αναπαράσταση.

Γιατί μελετάμε Γραμμική Άλγεβρα;

- Επίλυση γραμμικών συστημάτων.
- Μοντελοποίηση πολλών προβλημάτων σε πληθώρα κλάδων.
- Το βασικό μαθηματικό εργαλείο σε
 - 1 Μηχανική Μάθηση/ Τεχνητή Νοημοσύνη
 - 2 Επεξεργασία σήματος
 - 3 Στατιστική
 - 4 Επιστήμη Δεδομένων
 - 5 Γραφικά
 - 6 Ρομποτική

Δύο παραδείγματα.

Ο λαγός, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο $(0, 0, 0)$ θέλει να βρει το ταίρι του, το οποίο βρίσκεται σε ένα γνωστό σημείο του χώρου. Ο λαγός μπορεί να κινηθεί μόνο κατά μήκος κάποιων συγκεκριμένων δοθέντων διευθύνσεων. Μπορεί να φτάσει στο ταίρι του και αν ναι πως;



Δύο Παραδείγματα.



Ο Πανοραμίξ έχει ένα μεγάλο σύνολο από καζάνια με καθένα να περιέχουν ένα μίγμα, το οποίο αποτελείται από 4 αριθμούς. Κάθε αριθμός είναι η ποσότητα που περιέχει από καθένα από τα 4 στοιχεία που έχει (η οποία μπορεί να είναι και αρνητική!!). Θέλει να εξοικονομήσει χώρο στο σπίτι του και έτσι θέλει να κρατήσει τον ελάχιστο αριθμό καζανιών έτσι ώστε να μπορεί να παράγει όλους τους ζωμούς που μπορεί να παράγει έχοντας όλα τα καζάνια.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0.12 \\ 2.5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.33 \\ -1.3 \\ -2.7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1.1 \\ -2.02 \\ 0.12 \\ 2.5 \end{bmatrix}, \dots$$

Δύο παραδείγματα γραμμικών συστημάτων.

$$\begin{cases} 2x + 3y + 8z = 15 \\ x - z = 1 \end{cases}$$

Το $(x, y, z) = (2, 1, 1)$ είναι μία πιθανή λύση - αλλά όχι η μόνη λύση.
★ Το σύνολο των τριάδων (x, y, z) που επαληθεύουν κάθε εξίσωση ονομάζεται **λύση** του συστήματος.

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ -x - y = -7 \end{cases}$$

Καμία λύση!

Δύο συστήματα λέγονται ισοδύναμα όταν έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων.

Θεώρημα

Ένα γραμμικό σύστημα μπορεί να έχει μήδεν, μία ή άπειρες λύσεις!

Γεωμετρική ερμηνεία ως τομή ευθειών ή επιπέδων!

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 9 \end{cases}$$

Λύση του συστήματος τα σημεία τομής των **ευθειών**

$$x + y = 8, x - y = 9.$$

★ Μία ευθεία είναι όλα τα (x, y) που ικανοποιούν μια σχέση της μορφής

$$\alpha x + \beta y = \gamma$$

★ Ένα επίπεδο είναι όλα τα (x, y, z) που ικανοποιούν μια σχέση της μορφής

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = \delta.$$

$$\begin{cases} x + y + z = 8 \\ x - y + 3z = 9 \end{cases}$$

Λύση του συστήματος τα σημεία τομής των **επιπέδων**

$$x + y + z = 8, x - y + 3z = 9.$$

Η εξίσωση $x = 2$ εκφράζει

- ❶ μία ευθεία στο επίπεδο,
- ❷ ένα επίπεδο στον χώρο
- ❸ τίποτα από τα παραπάνω
- ❹ εξαρτάται, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι όπως τίθεται το ερώτημα.

Σωστή απάντηση το (4).

Όταν ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων έχει

- Καμία λύση $\Rightarrow$ **Ασύμβατο**
- Ακριβώς μία λύση $\Rightarrow$ **Συμβατό**
- Άπειρες λύσεις $\Rightarrow$ **Υπερκαθορισμένο**

- **Ασύμβατο** $\Rightarrow$ Οι ευθείες, επίπεδα (και υπερεπίπεδα) **δεν** τέμνονται!
- **Συμβατό** $\Rightarrow$ Οι ευθείες, επίπεδα (και υπερεπίπεδα) **τέμνονται** σε ακριβώς ένα σημείο.
- **Υπερκαθορισμένο** $\Rightarrow$ Οι ευθείες, επίπεδα (και υπερεπίπεδα) τέμνονται σε **άπειρα** σημεία!

Καμία λύση

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = -1 \end{cases}$$

Άπειρες λύσεις

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$$

Μία λύση

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$$

Πως λύνουμε ένα γραμμικό σύστημα; Υπενθύμιση.

Ξέρουμε δύο βασικές πράξεις.

- **Προσθέτουμε** σε μια εξίσωση το πολλαπλάσιο κάποιας άλλης.
- **Πολλαπλασιάζουμε** τους όρους μιας εξίσωσης με τον ίδιο μη μηδενικό αριθμό.

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2y - 8z = 8 \\ -4x + 5y + 9z = -9 \end{cases}$$

★ Προσθέτω στην τρίτη εξίσωση 4 φορές την πρώτη και παίρνω

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2y - 8z = 8 \\ -3y + 13z = -9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 2y - 8z = 8 \\ -3y + 13z = -9 \end{cases}$$

★ Διαιρώ την 2η εξίσωση με δύο και προσθέτω στην 3η εξίσωση 3 φορές την 2η.

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ y - 4z = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Αναπαράσταση Γραμμικών Συστημάτων.

Έστω m γραμμικές εξισώσεις με n αγνώστους.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = \beta_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = \beta_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = \beta_m$$

$$2x_1 + 5x_2 + \dots - 2x_n = -1$$

$$-3x_1 + 6x_2 + \dots + 8x_n = -2$$

...

$$4x_1 + 5x_2 + \dots + 8x_n = -2$$

Έστω m γραμμικές εξισώσεις με n αγνώστους.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = \beta_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = \beta_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = \beta_m$$

Έστω m γραμμικές εξισώσεις με n αγνώστους.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = \beta_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = \beta_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = \beta_m$$

Πίνακας συντελεστών:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Αναπαράσταση Γραμμικών Συστημάτων.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Ο συμβολισμός $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ θα χρησιμοποιείται για να υποδείξουμε ότι ο πίνακας έχει m γραμμές, n στήλες και έχει στοιχεία πραγματικούς αριθμούς.

Αναπαράσταση συστήματος: Ο επαυξημένος πίνακας

Βάζουμε τους συντελεστές των μεταβλητών και τους σταθερούς όρους σε μια κοινή αναπαράσταση.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & \beta_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & \beta_m \end{array} \right]$$

Αναπαράσταση συστήματος: Ο επαυξημένος πίνακας

Βάζουμε τους συντελεστές των μεταβλητών και τους σταθερούς όρους σε μια κοινή αναπαράσταση.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & \beta_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & \beta_m \end{array} \right]$$

- ★ Κάθε στήλη πλην της τελευταίας αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή και κάθε γραμμή σε μία εξίσωση.
- ★ Η τελευταία στήλη αντιστοιχεί στους σταθερούς όρους.

Σύστημα 3 εξισώσεων με 3 αγνώστους.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$$

Σύστημα 2 εξισώσεων με 3 αγνώστους.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$$

Τρεις κανόνες για να δουλέψουμε πάνω στον επαυξημένο πίνακα:

- ❶ **Προσθέτουμε** σε μια γραμμή (εξίσωση) το πολλαπλάσιο κάποιας άλλης.
- ❷ **Ανταλλάσσουμε** θέσεις δύο γραμμών (εξισώσεων).
- ❸ **Πολλαπλασιάζουμε** τους όρους της γραμμής (εξίσωσης) με τον ίδιο μη μηδενικό αριθμό.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array} \right]$$

★ Προσθέτω στην τρίτη εξίσωση 4 φορές την πρώτη.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array} \right]$$

★ Πολλαπλασιάζω την δεύτερη εξίσωση με $1/2$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array} \right]$$

★ Προσθέτω στην τρίτη εξίσωση 3 φορές τη δεύτερη.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array} \right]$$

★ Προσθέτω στην τρίτη εξίσωση 3 φορές τη δεύτερη.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

★ $x_3 = 3$. Προσθέτω στην δεύτερη εξίσωση 4 φορές την 3η.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$\star x_3 = 3$. Προσθέτω στην πρώτη εξίσωση 2 φορές την 2η.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$\star x_1 = 29, x_2 = 16, x_3 = 3$.

Στοιχειώδεις γραμμοπράξεις σε πίνακες.

- 1 **Αντικατάσταση** μιας γραμμής από το άθροισμα του εαυτού της και ενός πολλαπλάσιου μια γραμμής.
- 2 **Ανταλλαγή** δύο γραμμών μεταξύ τους.
- 3 **Πολλαπλασιασμός** όλων των στοιχείων μιας γραμμής με μη μηδενική σταθερά.

Γραμμοϊσοδύναμοι πίνακες: Ο ένας μετασχηματίζεται στον άλλον μέσω γραμμοπράξεων.

Κλιμακωτή μορφή πίνακα

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \underline{2} & -3 & 2 & 1 \\ 0 & \underline{1} & -4 & 8 \\ 0 & 0 & \underline{3} & 5/2 \end{array} \right]$$

Τα αριστερότερα μη μηδενικά στοιχεία κάθε γραμμής δημιουργούν μια σκάλα.

★ Το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο κάθε γραμμής αποκαλείται οδηγός.

- Αν υπάρχουν γραμμές που έχουν μόνο μηδενικά, αυτές έρχονται τελευταίες.
- Ο οδηγός κάθε γραμμής βρίσκεται τουλάχιστον μια στήλη πιο δεξιά από τον οδηγό της προηγούμενης γραμμής.

Κλιμακωτή μορφή πίνακα

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \underline{2} & -3 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \underline{1} & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{3} & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5/2 \end{array} \right]$$

Αυτός ο επαυξημένος πίνακας είναι σε κλιμακωτή μορφής. Λόγω της τελευταίας εξίσωσης το σύστημα στο οποίο αντιστοιχεί είναι αδύνατο.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \underline{2} & -3 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \underline{1} & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{3} & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Αυτό όμως είναι συμβατό.

Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή πίνακα

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \beta_1 \\ 0 & 1 & 0 & \beta_2 \\ 0 & 0 & 1 & \beta_3 \end{array} \right]$$

- Κάθε οδηγός ισούται με 1.
- Κάθε οδηγός είναι το μόνο μη μηδενικό στοιχείο της στήλης στην οποία ανήκει.

Κλιμακωτή ✓ αλλά όχι ανηγμένη κλιμακωτή $\mathbf{X}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & \beta_1 \\ 0 & 1 & 0 & \beta_2 \\ 0 & 0 & 1 & \beta_3 \end{array} \right]$$

Όχι κλιμακωτή $\mathbf{X}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & \beta_1 \\ 1 & 1 & 0 & \beta_2 \\ 0 & 0 & 1 & \beta_3 \end{array} \right]$$

Ανηγμένη κλιμακωτή ✓✓.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Γραμμική Άλγεβρα

Δεύτερη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προηγούμενο Μάθημα: Υπενθύμιση και ανακεφαλαίωση

Σκοπός μας είναι να λύσουμε γραμμικά συστήματα. Γενική Στρατηγική:

- 1 Δημιουργούμε τον *επαυξημένο* πίνακα του συστήματος.
- 2 Με γραμμοπράξεις φέρνουμε τον πίνακα σε μία *επιθυμητή* μορφή, η οποία είναι είτε **κλιμακωτή** είτε **ανηγμένη κλιμακωτή μορφή**.
- 3 Επιλύουμε το γραμμικό σύστημα, σαρώνοντας τις μεταβλητές από τα δεξιά στα αριστερά.

- Γραμμικό Σύστημα $\Leftrightarrow$ Επαυξημένος Πίνακας.

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x - y = 1 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

- Οι γραμμοπράξεις μάς πηγαίνουν από έναν επαυξημένο πίνακα (γραμμικό σύστημα) σε έναν άλλο ισοδύναμο επαυξημένο πίνακα (γραμμικό σύστημα), έως ότου καταλήξουμε σε ένα γραμμικό σύστημα το οποίο είναι εύκολα επιλύσιμο.

Στην περίπτωση μας, εύκολα επιλύσιμο θα σημαίνει κλιμακωτή ή ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.

Ανηγμένη κλιμακωτή μορφή πίνακα

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \underline{1} & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & \underline{1} & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 5 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \underline{1} & 0 & \mathbf{5} & 0 & 0 & 4 \\ 0 & \underline{1} & \mathbf{2} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 1 \end{array} \right]$$

★ Μόνο τα στοιχεία πάνω από έναν οδηγό πρέπει να είναι 0 για να είμαστε στην ανηγμένη κλιμακωτή.

Κλιμακωτή και ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.

Κλιμακωτή αλλά όχι ανηγμένη κλιμακωτή.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \mathbf{5} & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & \mathbf{2} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Είναι σε ανηγμένη κλιμακωτή ;

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 11 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Όχι, διότι δεν δημιουργείται σκάλα!

Θα γίνει ανηγμένη κλιμακωτή βάζοντας την γραμμή με τα μηδενικά στο τέλος (ή πετώντας τη).

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Θεώρημα

Κάθε πίνακας είναι γραμμοϊσοδύναμος με έναν και μόνο πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.

Πως τον βρίσκουμε;

★ Το πρώτο μη μηδενικό στοιχείο κάθε γραμμής αποκαλείται **οδηγός**.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 5 & 8 & 8 \\ 0 & 3 & 7 & 5/2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

Αλγόριθμος (ή απαλοιφή) Gauss

Ο αλγόριθμος Gauss φέρνει έναν επαυξημένο πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.

Το επιτυγχάνει αυτό δημιουργώντας σταδιακά μια σκάλα χρησιμοποιώντας μια γραμμή του πίνακα κάθε φορά για να **μηδενίσει** τους όρους κάτω από αυτή.

Αλγόριθμος (ή απαλοιφή) Gauss

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \color{red}{1} & 2 & 5 \\ \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 \\ \color{red}{3} & 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

⊙ *Βήμα 1:* Ανταλλάσσουμε γραμμές έτσι ώστε η γραμμή με τον αριστερότερο οδηγό να είναι πρώτη.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 \\ \color{red}{3} & 4 & 5 & 6 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & 5 \end{array} \right]$$

- ⊙ *Βήμα 2:* Με γραμμοπράξεις κάνουμε όλα τα **στοιχεία** κάτω από τον **οδηγό** ίσα με 0.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

Δηλαδή, αφαιρούμε τρεις φορές την πρώτη γραμμή από την από κάτω της:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

⊙ *Βήμα 3:* Αγνοούμε την γραμμή στην οποία δημιουργήσαμε οδηγό (και όσες είναι πάνω από αυτή) και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & 3 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & 5 \end{array} \right]$$

Αφότου αγνοήσουμε την πρώτη γραμμή, αφαιρούμε την δεύτερη από την τρίτη γραμμή.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Αδύνατο σύστημα!

Συνέχεια απαλοιφής Gauss.

Στο προηγούμενο παράδειγμα φέραμε τον πίνακα σε κλιμακωτή μορφή αλλά δεν χρειάστηκε να τον φέρουμε σε ανηγμένη κλιμακωτή, διότι η τελευταία γραμμή αντιστοιχούσε σε αδύνατη εξίσωση, οπότε σταματήσαμε εκεί.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right]$$

Οπότε ας συνεχίσουμε με ένα άλλο παράδειγμα για να δούμε πως τον φέρουμε σε ανηγμένη κλιμακωτή.

Άλλο Παράδειγμα.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ήδη σε κλιμακωτή μορφή και μένει να τον φέρνουμε σε ανηγμένη κλιμακωτή.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

⊙ *Βήμα 4:* Αρχίζοντας από το δεξιότερο στοιχείο-οδηγό, πηγαίνοντας αντίστροφα δημιουργούμε 0 πάνω από κάθε οδηγό.

Θα χρησιμοποιήσουμε τον οδηγό της τελευταία γραμμής για να μηδενίσουμε τα υπογραμμισμένα στοιχεία.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 3 & -9 & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Κλιμακωτή σε Ανηγγμένη Κλιμακωτή.

Αφαιρούμε την τρίτη γραμμή 2 φορές από την δεύτερη και 6 φορές από την πρώτη για να κάνουμε τα υπογραμμισμένα στοιχεία ίσα με μηδέν.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \underline{3} & -9 & 12 & -9 & \underline{6} & 15 \\ 0 & \underline{2} & -4 & 4 & \underline{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} \underline{3} & -9 & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & \underline{2} & -4 & 4 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 4 \end{array} \right]$$

Διαιρούμε τη δεύτερη γραμμή με 2 έτσι ώστε ο οδηγός να γίνει 1.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \underline{3} & -9 & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & \underline{2} & -4 & 4 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} \underline{3} & -9 & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & \underline{1} & -2 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 4 \end{array} \right]$$

Συνέχεια παραδείγματος.

Προσθέτουμε 9 φορές τη δεύτερη γραμμή στην πρώτη έτσι ώστε το -9 πάνω από τον **οδηγό 1** να γίνει 0. Μετά διαιρούμε και με 3 την πρώτη γραμμή.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{3} & \underline{-9} & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & \mathbf{1} & -2 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 4 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 3 & 0 & \frac{44}{3} \\ 0 & \mathbf{1} & -2 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 4 \end{array} \right]$$

Φτάσαμε σε ανηγμένη κλιμακωτή!

- 1 Οι οδηγοί σχηματίζουν σκάλα. ✓
- 2 Κάθε οδηγός ισούται με 1. ✓
- 3 Κάθε στοιχείο στήλη με οδηγό έχει 0 οπουδήποτε αλλού εκτός από τον οδηγό. ✓

Απαλοιφή (Αλγόριθμος) Gauss: Σύνοψη

★ Προετοιμασία για γραμμοπράξεις.

⊙ *Βήμα 1:* Εξασφαλίζουμε ο αριστερότερος οδηγός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή (με αλλαγή γραμμών).

★ Γραμμοπράξεις και επανάληψη.

⊙ *Βήμα 3:* Με γραμμοπράξεις κάνουμε όλα τα στοιχεία κάτω από τον οδηγό 0.

⊙ *Βήμα 4:* Αγνοούμε την γραμμή στην οποία δημιουργήσαμε οδηγό (και όσες είναι πάνω από αυτή) και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

★ Κλιμακωτός $\Rightarrow$ Ανηγμένος Κλιμακωτός

⊙ *Βήμα 5:* Αρχίζοντας από το πιο δεξιό στοιχείο-οδηγό, πηγαίνοντας αντίστροφα δημιουργούμε 0 πάνω από κάθε οδηγό (προσθέτοντας στην αντίστοιχη γραμμή το κατάλληλο πολλαπλάσιο της γραμμής στην οποία ανήκει ο οδηγός).

Ο αλγόριθμος έτρεξε σε δύο στάδια.

- Γενική μορφή $\Rightarrow$ κλιμακωτή μορφή: αλλάζουμε τη σειρά των γραμμών και προσθέτουμε κάποιο κατάλληλο πολλαπλάσιο της γραμμής σε γραμμές που είναι αποκλειστικά από κάτω.
- Κλιμακωτή $\Rightarrow$ ανηγμένη κλιμακωτή μορφή: προσθέτουμε κάποιο πολλαπλάσιο της εκάστοτε γραμμής σε γραμμές που είναι αποκλειστικά από πάνω.

Κώδικας για Γενική μορφή $\Rightarrow$ Κλιμακωτή Μορφή

```
h := 1 /* Initialization of the pivot row */
k := 1 /* Initialization of the pivot column */

while h ≤ m and k ≤ n
  /* Find the k-th pivot: */
  i_max := argmax (i = h ... m, abs(A[i, k]))
  if A[i_max, k] = 0
    /* No pivot in this column, pass to next column */
    k := k + 1
  else
    swap rows(h, i_max)
    /* Do for all rows below pivot: */
    for i = h + 1 ... m:
      f := A[i, k] / A[h, k]
      /* Fill with zeros the lower part of pivot column: */
      A[i, k] := 0
      /* Do for all remaining elements in current row: */
      for j = k + 1 ... n:
        A[i, j] := A[i, j] - A[h, j] * f
    /* Increase pivot row and column */
    h := h + 1
    k := k + 1
```

Γεωμετρική Ερμηνεία του αλγορίθμου Gauss.

Ας το δούμε στο επίπεδο για αρχή.

Έχω το σύστημα που αντιστοιχεί σε δύο ευθείες E_1, E_2 .

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 4y = 15 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 15 \end{array} \right]$$

Αφαιρώντας από την δεύτερη δύο φορές την πρώτη και παίρνω το σύστημα

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 13 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ 2y = 13 \end{cases}$$

Αυτό που έγινε είναι ότι **στρίψαμε** την ευθεία E_2 γύρω από το **κοινό της σημείο** με την E_1 , έως ότου το E_1 να γίνει μια ευθεία η οποία είναι **παράλληλη** στον άξονα των x , και συγκεκριμένα η $2y = 13$.

★ Με **στροφή** της E_2 γύρω από το **σημείο τομής της** με την E_1 παίρνω δύο άλλες ευθείες, που προφανώς έχουν το **ίδιο σημείο τομής με πριν!**

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 15 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -5.5 \\ 0 & 1 & 6.5 \end{array} \right]$$

Άρα ο αλγόριθμος Gauss **έστριψε** τις αρχικές ευθείες $x + y = 1, 2x + 4y = 15$ γύρω από το **σημείο τομής τους**, έτσι ώστε να γίνουν οι ευθείες $x = -5.5, y = 6.5$ οι οποίες

- είναι **κάθετες** μεταξύ τους και
- παράλληλες στους άξονες των ψ και x αντίστοιχα.

Γεωμετρική Ερμηνεία στο χώρο.

Κάθε φορά που αφαιρώ από μία εξίσωση (επίπεδο Π_1) ένα πολλαπλάσιο μιας άλλης εξίσωσης (επίπεδου Π_2), στρίβω το Π_1 ως προς την ευθεία που αποτελεί την τομή των Π_1, Π_2 .

$$\begin{cases} 2x + 3y + 8z = 15 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Έχουμε δύο επίπεδα, $\Pi_1 : 2x + 2y + 8z = 15, \Pi_2 : x + y + z = 1$.

★ Αν αφαιρέσουμε από την δεύτερη εξίσωση δύο φορές την πρώτη παίρνουμε

$$\begin{cases} y + 6z = 13 \\ x + y + z = 1 \end{cases},$$

το οποίο αντιστοιχεί στην στροφή του Π_1 γύρω από την ευθεία που αποτελεί την τομή των Π_1, Π_2 , τόσο ώστε το Π_1 να γίνει παράλληλο στον άξονα των x .

Γεωμετρική Ερμηνείας Συνέχεια.

★ Ευθεία τομής των $\Pi_1, \Pi_2 =$ Λύση του Συστήματος.

Εγώ θέλω να βρω αυτή την **ευθεία** (την τομή των Π_1, Π_2).

→ Η εν λόγω **στροφή** αλλάζει ποια είναι τα

επίπεδα αλλά όχι ποια είναι η ευθεία (δηλαδή οι λύσεις του συστήματος)!

★ Ο αλγόριθμος Gauss στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά εκφράζει την ευθεία ως τομή δύο άλλων επιπέδων Π'_1, Π'_2 τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Ο παραπάνω επαυξημένος πίνακας αντιστοιχεί στην τομή των 3 επιπέδων $x = 4, y = 5, z = 1$, τα οποία είναι κάθετα μεταξύ τους! Άρα μέσω **στροφών** ο αλγόριθμος Gauss προσπαθεί να αντικαταστήσει τα αρχικά επίπεδα με άλλα επίπεδα τα οποία:

- 1 Τέμνονται στα ίδια σημεία με τα αρχικά.
- 2 Είναι κάθετα μεταξύ τους και παράλληλα στους άξονες (όταν το σύστημα έχει **ακριβώς μία λύση**).

Ένας αλγόριθμος ο οποίος παίρνει σαν είσοδο έναν πίνακα και βρίσκει την **ανηγμένη κλιμακωτή μορφή** του.

Άμεση περιγραφή των λύσεων ενός συστήματος!

Γεωμετρική ματιά.

Ξεκινάμε από μία συλλογή **υπερεπιπέδων** και φτάνουμε σε μια άλλη σύλλογη **κάθετων μεταξύ τους** **υπερεπιπέδων** η οποία τέμνεται στα ακριβώς τα ίδια σημεία με την αρχική.

Υπενθύμιση και κάποια ανακεφαλαίωση.

- Δύο συστήματα είναι ισοδύναμα όταν έχουν το ίδιο σύνολο λύσεων.
- Δύο συστήματα είναι ισοδύναμα όταν έχουν την ίδια ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.
- Μπορούμε να μεταβούμε από ένα σύστημα (επαυξημένο πίνακα) στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή μέσω γραμμοπράξεων.

Στοιχειώδεις γραμμοπράξεις: Υπενθύμιση

- **Αντικατάσταση** μιας γραμμής με το άθροισμα του εαυτού της και το πολλαπλάσιο μιας άλλης.
- **Ανταλλαγή** δύο γραμμών μεταξύ τους.
- **Πολλαπλασιασμός** μιας γραμμής με μη μηδενική σταθερά.

Γραμμοϊσοδύναμοι πίνακες: Ο ένας μετασχηματίζεται στον άλλο μέσω γραμμοπράξεων.

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω ανηγμένου κλιμακωτού.

Απαλοιφή Gauss: Άμεση περιγραφή λύσεων ενός συστήματος.

Υπενθύμιση: Κάθε στήλη στον επαυξημένο πίνακα αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή.

Βασικές μεταβλητή: Μεταβλητές που αντιστοιχούν σε στήλες με οδηγό.

Ελεύθερες μεταβλητές : Μη-μηδενικές στήλες χωρίς οδηγό.

$$\left[\begin{array}{cc|cc|cc} \boxed{3} & 0 & 12 & -9 & 0 & -19 \\ 0 & \boxed{2} & -4 & 4 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{array} \right]$$

Ένα ακόμη παράδειγμα.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Η πρώτη, δεύτερη και πέμπτη στήλη έχουν οδηγό, άρα οι αντίστοιχες μεταβλητές είναι **βασικές**.

Η τρίτη και τέταρτη στήλη δεν έχουν οδηγό, άρα οι αντίστοιχες μεταβλητές είναι **ελεύθερες**.

Βασικές: x_1, x_2, x_5 , ελεύθερες: x_3, x_4 .

Ο πρώτος μας στόχος.

Όπως έχουμε πει, ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων έχει

- Καμία λύση
- Ακριβώς μία λύση (συμβατό)
- Άπειρες λύσεις (υπερ-ορισμένο)

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανηγμένη κλιμακωτή μορφή για να βρούμε σε ποια περίπτωση ανήκουμε;

Επίλυση μέσω ανηγμένης κλιμακωτής μορφής

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Όλες οι μεταβλητές είναι **βασικές**!

$$x_1 = 3, x_2 = -7, x_3 = 4$$

Γραμμική Άλγεβρα

Τρίτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω ανηγμένου κλιμακωτού.

Απαλοιφή Gauss: Άμεση περιγραφή λύσεων ενός συστήματος.

Υπενθύμιση: Κάθε στήλη στον επαυξημένο πίνακα αντιστοιχεί σε μία μεταβλητή. Ένας **οδηγός** στον ανηγμένο κλιμακωτό πρέπει να μην έχει μη μηδενικά $\leftarrow, \uparrow, \downarrow$ του. Κάθε στήλη μπορεί να έχει ακριβώς έναν οδηγό (λόγω της ιδιότητας της σκάλας).

Βασικές μεταβλητή: Μεταβλητές που αντιστοιχούν σε στήλες με οδηγό.

Ελεύθερες μεταβλητές : Μη-μηδενικές στήλες χωρίς οδηγό.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \mathbf{3} & 0 & 12 & 0 & -9 & -19 \\ 0 & \mathbf{2} & -4 & 0 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 4 \end{array} \right]$$

x_1, x_2, x_4 : **Βασικές** μεταβλητές ενώ x_3, x_5 : **Ελεύθερες** μεταβλητές.

Ένα ακόμη παράδειγμα.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Η πρώτη, δεύτερη και πέμπτη στήλη έχουν οδηγό, άρα οι αντίστοιχες μεταβλητές είναι **βασικές**.

Η τρίτη και τέταρτη στήλη δεν έχουν οδηγό, άρα οι αντίστοιχες μεταβλητές είναι **ελεύθερες**.

Βασικές: x_1, x_2, x_5 , ελεύθερες: x_3, x_4 .

Ο πρώτος μας στόχος.

Όπως έχουμε πει, ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων έχει

- Καμία λύση
- Ακριβώς μία λύση (συμβατό)
- Άπειρες λύσεις (υπερ-καθορισμένο)

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανηγμένη κλιμακωτή μορφή για να βρούμε σε ποια περίπτωση ανήκουμε;

Επίλυση μέσω ανηγμένης κλιμακωτής μορφής

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Όλες οι μεταβλητές είναι **βασικές**!

$$x_1 = 3, x_2 = -7, x_3 = 4$$

Ένα ακόμη παράδειγμα επίλυσης μέσω ανηγμένης κλιμακωτής μορφής.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

$$x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -24$$

$$x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -7$$

$$x_5 = 4$$

Παραμετρική περιγραφή της λύσης μέσω των ελεύθερων μεταβλητών.

$$x_1 = 2x_3 - 3x_4 - 24$$

$$x_2 = 2x_3 + 2x_4 - 7$$

$$x_5 = 4$$

Η τομή δύο επιπέδων.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \Gamma_2 := \Gamma_2 - \Gamma_1 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

Βασικές μεταβλητές: x_1, x_2 , Ελεύθερες μεταβλητές x_3

$$x_1 = 2x_3$$

$$x_2 = -4x_3$$

Άρα η τομή των δύο επιπέδων μορφή περιέχει τα σημεία (ονομάζουμε $t := x_3$)

$$(2t, -4t, t) = t \cdot (2, -4, 1).$$

Αυτό είναι μια ευθεία.

Θεώρημα Ύπαρξης και Μοναδικότητας

Θεώρημα

Ένα γραμμικό σύστημα έχει τουλάχιστον μία λύση όταν η κλιμακωτή μορφή του επαυξημένου του πίνακα **δεν έχει γραμμή της μορφής**

$$[0, 0, \dots, 0|b], b \neq 0,$$

δηλαδή εξίσωση της μορφής

$$0 = b, b \neq 0.$$

Μοναδική Λύση: Καμία ελεύθερη μεταβλητή.

Άπειρες Λύσεις: Τουλάχιστον μία ελεύθερη μεταβλητή.

Στο εξής αναφερόμαστε σε συστήματα που έχουν τουλάχιστον μία λύση.

- 1 Καμία ελεύθερη μεταβλητή $\Rightarrow$ καμία ή μοναδική λύση.
- 2 Μία ελεύθερη μεταβλητή $\Rightarrow$ χώρος λύσεων είναι **ευθεία**.
- 3 Δύο ελεύθερες μεταβλητές $\Rightarrow$ χώρος λύσεων είναι **επίπεδο**.
- 4 Τρεις ελεύθερες μεταβλητές και πάνω $\Rightarrow$ χώρος λύσεων είναι **υπερεπίπεδο**.

Μπορώ να θέσω στις **ελεύθερες** μεταβλητές ό,τι τιμή θέλω: αν θέσω κάποιες συγκεκριμένες τιμές σε όλες τις **ελεύθερες μεταβλητές**, τότε αυτό ορίζει μια **μοναδική** λύση των **βασικών** μεταβλητών.

Επιστροφή στο παράδειγμα.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right]$$

Παραμετρική περιγραφή της λύσης μέσω των ελεύθερων μεταβλητών.

$$x_1 = 2 \cdot x_3 - 3 \cdot x_4 - 24$$

$$x_2 = 2 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 - 7$$

$$x_5 = 4$$

Μπορού, να θέσουμε στις ελεύθερες μεταβλητές x_3, x_4 ό,τι τιμή θέλουμε και αυτό ορίζει με μοναδικό τρόπο τις βασικές μεταβλητές x_1, x_2, x_5 .

Λύνοντας δύο συστήματα μαζί.

Έστω τα συστήματα με επαυξημένους πίνακες

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 8 \end{array} \right], \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \end{array} \right]$$

Αν φέρουμε τον πρώτο πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή, πρέπει να κάνουμε **όλη** τη δουλειά και για τον δεύτερο;

Τα βήματα που κάνει η απαλοιφή Gauss εξαρτούνται **μόνο** από τον πίνακα συντελεστών και **όχι** από τους σταθερούς όρους.

Συμπέρασμα: Αν βρούμε τις γραμμοπράξεις που κάνει για τον πρώτο πίνακα η απαλοιφή Gauss, οι **ίδιες** γραμμοπράξεις φέρνουν και τον δεύτερο πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή! Το μόνο που αλλάζει είναι ποιοι είναι οι σταθεροί όροι!

Για να το δούμε στην πράξη.

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 0 & 8 \end{array} \right] &\Rightarrow_{\Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 10 \end{array} \right] \Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2} \\ &\Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right] \Rightarrow_{\Gamma_1 := \Gamma_1 - \Gamma_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Άρα κάναμε τις γραμμοπράξεις

$$\Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1, \Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2, \Gamma_1 := \Gamma_1 - \Gamma_2$$

Και για τον δεύτερο πίνακα.

Αν κάνουμε ακριβώς τις ίδιες γραμμοπράξεις με πριν

$$\Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1, \Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2, \Gamma_1 := \Gamma_1 - \Gamma_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 5 \end{array} \right] \Rightarrow_{\Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{array} \right] \Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2}$$

$$\Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow_{\Gamma_1 := \Gamma_1 - \Gamma_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right]$$

Ίδιος πίνακας συντελεστών και μόνο οι σταθεροί όροι αλλάζουν.

Άρα να τα λύσουμε και τα δύο μαζί.

Τα βάζουμε σε μια κοινή αναπαράσταση (κοινός πίνακας συντελεστών και δύο στήλες για τους σταθερούς όρους):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & | & 8 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Gamma_2 := \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & | & 10 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2} \\ \Rightarrow_{\Gamma_2 := \frac{1}{2}\Gamma_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 5 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Gamma_1 := \Gamma_1 - \Gamma_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & | & -6 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & | & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Άρα μπορούμε να βρούμε το σύνολο λύσεων για κάθε σύστημα ξεχωριστά πλέον (βασικές και ελεύθερες μεταβλητές).

Λύσεις:

Πρώτο Σύστημα: $x = -6 - 2z$, $y = 5 + z$,

Δεύτερο Σύστημα: $x = -2 - 2z$, $y = 2 + z$

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και έστω ότι έχει r βασικές μεταβλητές και $n - r$ ελεύθερες μεταβλητές¹.

Ορίζουμε ως βαθμό ενός $m \times n$ πίνακα τον αριθμός r , δηλαδή το πλήθος των βασικών μεταβλητών.

¹Προσοχή, εδώ ο πίνακας δεν είναι επαυξημένος.

Ευθείες και επίπεδα (μια ξεκαθάριση εννοιών).

Το σύνολο $\{(x, y) : 2x + 3y = 1\}$ είναι μια ευθεία στο $\mathbb{R}^2$ (επίπεδο).

Το σύνολο $\{(x, y, z) : 2x + 3y = 1\}$ είναι ένα **επίπεδο** στο $\mathbb{R}^3$ (χώρο).

Η ευθεία στο χώρο εκφράζεται ως **τομή** επιπέδων, πχ:

$$\{(x, y, z) : 2x + 3y = 1, 3y + 2z = 1\}$$

Το σύνολο $\{(x, y, z, w) : 2x + 3y + z = 1\}$ **δεν** είναι ένα επίπεδο, διότι είμαστε στις 4 διαστάσεις, είναι ένα υπερεπίπεδο.

★ Αντίστοιχα, ένα επίπεδο στο $\mathbb{R}^4$ εκφράζεται ως τομή δύο υπερεπιπέδων (σύστημα δύο εξισώσεων με 4 αγνώστους) και μία ευθεία ως τομή τριών υπερεπιπέδων (σύστημα 3 εξισώσεων με 4 αγνώστους).

Άρα πάντα το πλαίσιο (περιβάλλοντας χώρος) μετράει!

★ Διάνυσμα $x \in \mathbb{R}^n$ είναι ένα πίνακας με n γραμμές και μία στήλη με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς. Το n είναι το μήκος ή διάσταση του διανύσματος.

$$x = \begin{bmatrix} 3 \\ -\sqrt{2} \\ 5 \end{bmatrix}$$

Διάνυσμα γραμμή:

$$x = [1 \quad 7 \quad -12]$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Μπορούμε να δούμε τον πίνακα σαν την *οριζόντια* παράθεση 3 διανυσμάτων στο $\mathbb{R}^4$, για την ακρίβεια των τριών **στηλών** του:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Όμοια, μπορούμε να δούμε τον πίνακα ως την *κάθετη* παράθεση 4 διανυσμάτων στο $\mathbb{R}^3$, για την ακρίβεια των 4 **γραμμών** του:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Δύο διανύσματα θα λέμε ότι είναι ίσα όταν έχουν την ίδια διάσταση (μήκος) και οι εκατέρωθεν εγγραφές τους είναι ίσες.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -\sqrt{2} \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -\sqrt{2} \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.1 \end{bmatrix}$$

Άθροισμα Διανυσμάτων

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{bmatrix}$$

Πολλαπλασιασμός με βαθμωτό συντελεστή

$$c \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot a_1 \\ c \cdot a_2 \\ \dots \\ c \cdot a_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$2 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ιδιότητες πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού.

Έστω $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ και $c, d \in \mathbb{R}$.

$\vec{0} \in \mathbb{R}^n$ διάνυσμα με όλα τα στοιχεία του ίσα με μηδέν.

- 1 (Η σειρά των προσθέσεων δεν μετράει) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ και $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$.
- 2 (Ουδέτερο και αντίστροφο στοιχείο) $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$, $u + \vec{0} = \vec{u}$.
- 3 Ευελιξία του βαθμωτού συντελεστή.

$$\begin{aligned}c(\vec{u} + \vec{v}) &= c\vec{u} + c\vec{v} \\(c + d)\vec{u} &= c\vec{u} + d\vec{u} \\c \cdot (d\vec{u}) &= (c \cdot d)\vec{u}.\end{aligned}\tag{1}$$

Προσοχή: Δεν προσθέτουμε διανύσματα τα οποία δεν έχουν το ίδιο μήκος, η πράξη **δεν ορίζεται**!

Έστω $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^m$ και συντελεστές $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$. Τότε το διάνυσμα

$$y = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_n \vec{v}_n$$

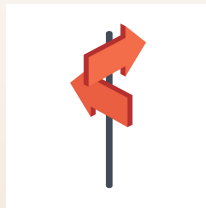
ονομάζεται γραμμικός συνδυασμός των $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ με συντελεστές $c_1, c_2, \dots, c_n$.

$$3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2 \cdot (-2) \\ 4 + 2 \cdot 3 \\ 6 + 2 \cdot (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Πίσω στην πρώτη διάλεξη.

Ο λαγός, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο $(0, 0, 0)$ θέλει να βρει το ταίρι του, το οποίο βρίσκεται σε ένα γνωστό σημείο του χώρου. Ο λαγός μπορεί να κινηθεί μόνο κατά μήκος κάποιων συγκεκριμένων δοθέντων διευθύνσεων. Μπορεί να φτάσει στο ταίρι του και αν ναι πως;



Ποιες είναι οι κινήσεις του λαγού;

★ Κάθε διεύθυνση που έχει αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα μήκους 3. Για παράδειγμα:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ο λαγός μπορεί να κάνει κίνηση κατά μήκος αυτών των τριών διευθύνσεων (διανυσμάτων).

Ποιες είναι οι κινήσεις του λαγού;

★ Κάθε διεύθυνση που έχει αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα μήκους 3. Για παράδειγμα:

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ο λαγός μπορεί να κάνει κίνηση κατά μήκος αυτών των τριών διευθύνσεων (διανυσμάτων). Να κινηθεί κατά 1 φορά πάνω στο $\vec{v}_1$, κατά 2 φορές πάνω $\vec{v}_2$ και -3.5 φορές πάνω στο $\vec{v}_3$.

Έτσι μπορεί να φτάσει στο σημείο $\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 - 3.5\vec{v}_3$.

Είναι εκεί η Χάνι Μπάνι;

Αν όχι, πως πρέπει να κινηθεί (εφόσον ξέρει την τοποθεσία της);

Παραδείγματος συνέχεια.

Ο λαγός θα μπορούσε να κινηθεί

- 1 Κατά 1 κατά μήκος του $\vec{v}_1$,
- 2 Κατά -5 κατά μήκος του $\vec{v}_2$,
- 3 Κατά -0.5 κατά μήκος του $\vec{v}_1$.
- 4 Κατά 7 κατά μήκος του $\vec{v}_2$.

Άρα συνολικά να φτάσει στο σημείο

$$\vec{v}_1 + (-5)\vec{v}_2 + (-0.5)\vec{v}_1 + 7\vec{v}_2 = 0.5\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2.$$

★ Συμπέρασμα: Αρκεί απλά να κινηθεί κατά 0.5 κατά μήκος του πρώτου διανύσματος και κατά 2 κατά μήκος του δεύτερου διανύσματος.

★ Γενικά: Αρκεί να αποφασίσει πόσο θα κινηθεί κατά μήκος κάθε διανύσματος και να κάνει **μία** κίνηση προς κάθε διεύθυνση.

Παραδείγματος συνέχεια.

Άρα ο λαγός φτάνει σε σημεία της μορφής

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3,$$

όπου c_1, c_2, c_3 πραγματικοί αριθμοί, και θέλει να δει αν μπορεί να φτάσει στο σημείο $\vec{\beta}$ της Χάνι Μπάνι.

Διανυσματική Εξίσωση:

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + c_3 \vec{v}_3 = \vec{\beta}$$

Γενική μορφή:

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_n \vec{v}_n = \vec{\beta}.$$

Οι άγνωστοι σε αυτή την εξίσωση είναι τα $c_1, c_2, \dots, c_n$. Τα διανύσματα είναι όλα **γνωστά**.

Διανυσματική εξίσωση:

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_n \vec{v}_n = \vec{\beta}.$$

Οι άγνωστοι σε αυτή την εξίσωση είναι τα $c_1, c_2, \dots, c_n$. Τα διανύσματα είναι όλα **γνωστά**.

★ Ισοδύναμο ερώτημα: Είναι το $\vec{\beta}$ είναι γραμμικός συνδυασμός των $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$;

Επί της ουσίας, ξέρουμε ήδη να λύνουμε διανυσματικές εξισώσεις ...

Προσδιορίστε αν το διάνυσμα

$$\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Λύστε τη διανυσματική εξίσωση

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 = 7 \\ 2c_1 + 5c_2 = 4 \\ -5c_1 + 6c_2 = 3 \end{cases}$$

Επαυξημένος πίνακας συστήματος

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & 3 \end{array} \right]$$

Διανυσματικές εξισώσεις και πίνακες.

Μια διανυσματική εξίσωση

$$x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{\beta}$$

$$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$$

έχει την ίδια λύση με τον επαυξημένο πίνακα

$$[\vec{a}_1 \vec{a}_2 \dots \vec{a}_n | \vec{\beta}]$$

όπου

$$\vec{a}_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \dots \\ a_{mi} \end{bmatrix}$$

Κοινώς, το σύστημα όπου ο επαυξημένος πίνακας έχει στήλες τα $\vec{a}_i$ και τελευταία στήλη το $\vec{\beta}$ αντιστοιχεί στην παραπάνω διανυσματική εξίσωση.

$$x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{\beta}$$

$$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + \dots & + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & + \dots & + a_{2n}x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & a_{m3}x_3 & + \dots & + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_m \end{bmatrix}$$

$$\vec{\alpha}_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \dots \\ a_{mi} \end{bmatrix}$$

Ένα παράδειγμα

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{array} \right]$$

Γεωμετρική Ερμηνεία (ξανά).

$$x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2 + \dots + x_n \vec{a}_n = \vec{\beta}$$

$$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$$

★ Αν δούμε τα διανύσματα $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ ως σημεία στον $\mathbb{R}^m$ τότε η διανυσματική εξίσωση μας ρωτάει αν υπάρχουν αριθμοί $x_1, \dots, x_n$ έτσι ώστε αν κινηθούμε κατά x_i κατά μήκος του $\vec{a}_i$ να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο $\vec{\beta}$.

Ενδέχεται να υπάρχουν κάθεννας, ένας ή άπειροι τρόποι για να συμβεί αυτό. Οι λύσεις (όλα τα $(x_1, x_2, \dots, x_n)$) θα έχουν και γραμμική δομή: $\emptyset$, σημείο, ευθεία, επίπεδο, υπερεπίπεδο.

Δύο διαφορετικοί τρόποι ανάγνωσης ενός γραμμικού συστήματος.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & \beta_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & \beta_m \end{array} \right]$$

★ Τρόπος I (ανάγνωση κατά γραμμή): Ποιοι είναι οι συντελεστές που ικανοποιούν κάθε εξίσωση (σημεία τομής των υπερεπιπέδων);

★ Τρόπος II (ανάγνωση κατά στήλη): Τι συντελεστές $x_1, x_2, \dots, x_n$ πρέπει να βάλω στις στήλες $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ έτσι ώστε ο προκύπτων γραμμικός τους συνδυασμός να είναι το διάνυσμα $\vec{\beta}$;

Γραμμικό Σύστημα



Επαυξημένος Πίνακας



Διανυσματική Εξίσωση



Τομή Υπερεπιπέδων

Τι πρέπει κυρίως να κρατήσουμε.

- 1 Τι είναι ελεύθερες και βασικές μεταβλητές.
- 2 Πως γράφουμε τις λύσεις ενός συστήματος σε παραμετρική μορφή με βάση τις ελεύθερες και τις βασικές μεταβλητές.
- 3 Τι είναι η διάνυσμα και οι ιδιότητές του.
- 4 Διανυσματική Εξίσωση = Γραμμικό Σύστημα.
- 5 Τρόποι ανάγνωσης ενός γραμμικού συστήματος (κατά γραμμή ή στήλη).

Γραμμική Άλγεβρα

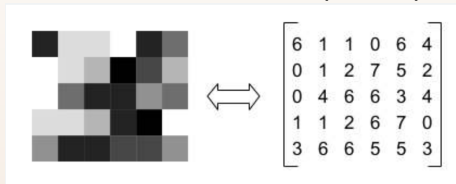
Τέταρτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

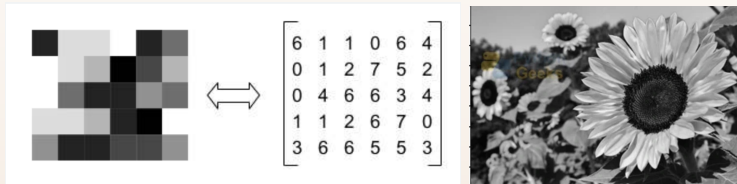
Τα διανύσματα και οι πίνακες δεν εκφράζουν μόνο γεωμετρικά αντικείμενα.

Οι εικόνες στον υπολογιστή αποθηκεύονται σαν πίνακες.



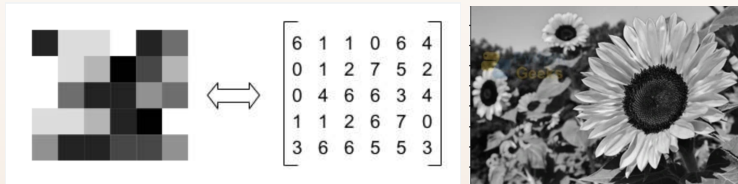
Τα διανύσματα και οι πίνακες δεν εκφράζουν μόνο γεωμετρικά αντικείμενα.

Οι εικόνες στον υπολογιστή αποθηκεύονται σαν πίνακες.



Τα διανύσματα και οι πίνακες δεν εκφράζουν μόνο γεωμετρικά αντικείμενα.

Οι εικόνες στον υπολογιστή αποθηκεύονται σαν πίνακες.



Η επεξεργασία εικόνας και άλλες υπολογιστικές διαδικασίες γίνεται με διάφορες γραμμοαλγεβρικές πράξεις - η συμπίεση εικόνας γίνεται (και) με χρήση εννοιών και εργαλείων Γραμμικής Άλγεβρας.

$$2\vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + 5\vec{a}_3 \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$$

$$-\vec{a}_1 - \vec{a}_3 \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$$

$$\vec{0} \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_3\}$$

$$\vec{a}_3 \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$$

$$-\vec{a}_1 \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$$

$$\vec{a}_2 \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_3\}???$$

Όχι απαραίτητα, εξαρτάται από ποια είναι τα $\vec{a}_2, \vec{a}_1, \vec{a}_3$.

Πάλι ευθείες και επίπεδα.

Έστω $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{v} \in \mathbb{R}^m$ (διανύσματα με m εγγραφές).

- ❶ Το $\text{span}\{\vec{a}_1\} = \{c\vec{a}_1 | c \in \mathbb{R}\}$ είναι μια ευθεία στον $\mathbb{R}^m$, η οποία περνάει από την αρχή των αξόνων.
- ❷ Το $\text{span}\{\vec{a}_1\} + \vec{v} = \{c\vec{a}_1 + \vec{v} | c \in \mathbb{R}\}$ είναι μια ευθεία στον $\mathbb{R}^m$.
- ❸ Το $\text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\} = \{c_1\vec{a}_1 + c_2\vec{a}_2 | c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$ είναι ένα επίπεδο στον $\mathbb{R}^m$ το οποίο περνάει από την αρχή των αξόνων, εκτός αν τα $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ είναι συγγραμικά στην οποία περίπτωση είναι ευθεία!

★ Είπαμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε μια ευθεία στον **χώρο** ως τομή **δύο** επιπέδων.

$\Leftrightarrow$

Λύση συστήματος Εξισώσεων με **3** αγνώστους και **2** μεταβλητές.

$\Leftrightarrow$

Γραμμική Θήκη κάποιου διανύσματος (μετατοπισμένη κατά ένα διάνυσμα).

Το Παράδειγμα του Φροντιστηρίου.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 7 & 2 & -5 & 8 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right]$$

Όλες οι λύσεις είναι της μορφής

$$c_1 \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 19 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{a}_1} + c_2 \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -31 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{a}_2} + \underbrace{\begin{bmatrix} -89 \\ -17 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{a}_3}$$

για οποιαδήποτε επιλογή των c_1, c_2 . Άρα οι λύσεις είναι ακριβώς το σύνολο $\text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\} + \vec{a}_3$.

Γενικός Κανόνας.

Έστω ένα σύστημα εξισώσεων με r ελεύθερες μεταβλητές. Τότε υπάρχουν διανύσματα $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r, \vec{w}$ έτσι ώστε το σύνολο λύσεων του να είναι της μορφής

$$\text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r\} + \vec{w},$$

ή με άλλα λόγια κάθε λύση του συστήματος είναι της μορφής

$$\underbrace{c_1 \vec{a}_1 + c_2 \vec{a}_2 + \dots + c_r \vec{a}_r}_{\text{γραμμικός συνδυασμός}} + \vec{w}$$

για κάποια $c_1, c_2, \dots, c_r \in \mathbb{R}$ και αντίστροφα κάθε διάνυσμα της μορφής

$$\underbrace{c_1 \vec{a}_1 + c_2 \vec{a}_2 + \dots + c_r \vec{a}_r}_{\text{γραμμικός συνδυασμός}} + \vec{w}$$

είναι λύση του συστήματος.

Παράδειγμα.

Ας λύσουμε το σύστημα

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -6 & -2 \\ 1 & 1 & -5 & 0 \\ 2 & 1 & -7 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \text{απαλοιφή Gauss} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

που αντιστοιχεί στις εξισώσεις $x_1 = 2x_3 + 1$, $x_2 = 3x_3 - 1$. Άρα

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_3 + 1 \\ 3x_3 - 1 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{a}_1} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{w}} \in \text{span}\{\vec{a}_1\} + w$$

Υπενθύμιση: Βαθμός Πίνακα είναι το **πλήθος** των βασικών μεταβλητών το. Ο χώρος λύσεων ενός συστήματος (αν έχει λύση) με βαθμό r είναι η γραμμική θήκη $n - r$ διανυσμάτων μετατοπισμένη κατά ένα διάνυσμα.

Εσωτερικό Γινόμενο διανυσμάτων $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$.

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{bmatrix}$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle := u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Εκφράζει το πόσο το διάνυσμα u δείχνει στην κατεύθυνση του v (και το αντίστροφο).

Παραδείγματα:

$$\left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = x \cdot 1 + y \cdot 0 = x, \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = x \cdot 0 + y \cdot 1 = y$$

και

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0, \left\langle \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = -2 \cdot 1 + -1 \cdot -1 = -1$$

και

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 = 3,$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$$

★ $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0 \Rightarrow \vec{u}, \vec{v}$ είναι **κάθετα**.

Πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (m γραμμές και n στήλες) και $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$.
Ορίζω τον πολλαπλασιασμό του A με το διάνυσμα $\vec{x}$ ως

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

- Το γινόμενο $A\vec{x}$ με $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ είναι ένα διάνυσμα μήκους m .
 - Το διάνυσμα $A\vec{x}$ περιέχει στην i -οστή του εγγραφή το εσωτερικό γινόμενο της i -οστής γραμμής του A με το διάνυσμα $\vec{x}$.
- ★ Με τον από πάνω ορισμό η διανυσματική εξίσωση και τα γραμμικά συστήματα γράφονται ως $A\vec{x} = \vec{\beta}$.

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού πίνακα με διάνυσμα.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-3) \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (0) \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Πόσους πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις πρέπει να κάνω για να υπολογίσω το γινόμενο $A\vec{x}$ με $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$;

★ Για κάθε γραμμή του A έχω n πολλαπλασιασμούς και $n - 1$ προσθέσεις.

★ Άρα συνολικά $m \cdot n$ πολλαπλασιασμούς και $m \cdot (n - 1)$ προσθέσεις.

THE TOP 10 LIST

1946: The Metropolis Algorithm

1947: Simplex Method

1950: Krylov Subspace Method

1951: The Decompositional Approach to Matrix Computations

1957: The Fortran Optimizing Compiler

1959: QR Algorithm

1962: Quicksort

1965: Fast Fourier Transform

1977: Integer Relation Detection

1987: Fast Multipole Method



Dantzig von Neumann Hestenes Householder Backus Hoare Greengard

Υπενθύμιση: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ και άρα $A\vec{x} \in \mathbb{R}^m$.

Έστω $\vec{a}_i$ η i -οστή στήλη και $\vec{r}_i$ η i -οστή γραμμή του A .

- 1 (Κατά γραμμή ανάγνωση). Η i -οστή συντεταγμένη του $A\vec{x}$ ισούται με $\langle \vec{r}_i, \vec{x} \rangle$. Εσωτερικό γινόμενο κάθε **γραμμής** του A με το $\vec{x}$.
- 2 (Κατά στήλη ανάγνωση). $A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \dots + x_n\vec{a}_n$. Γραμμικός συνδυασμός των στηλών του A με συντελεστές τα $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$A\vec{x} = \vec{\beta} \Leftrightarrow x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \dots + x_n\vec{a}_n = \vec{\beta}$$

★ Υπολογίζουμε με την κατά γραμμή ανάγνωση.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 7 \\ 0 \cdot 4 + (-5) \cdot 3 + 3 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

★ Υπολογίζουμε και με την κατά στήλη ανάγνωση.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Πίσω στη γραμμική θήκη.

Υπενθύμιση: Δοθέντων διανυσμάτων $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$ ποια είναι τα $\vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$ τα οποία δύναται να προκύψουν ως γραμμικός συνδυασμός των $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$;

Το ίδιο ερώτημα με άλλα λόγια:

Ποια είναι τα $\vec{\beta} \in \mathbb{R}^n$ για τα οποία υπάρχει $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ώστε $A\vec{x} = \vec{\beta}$; όπου ο A είναι ο πίνακας του οποίου η i -οστή στήλη είναι το $\vec{a}_i$.

Αλγεβρικές ιδιότητες γινομένου πίνακα με διάνυσμα.

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}.$$

- Επιμεριστική ιδιότητα:

$$A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v}$$

- Προσεταιριστική ιδιότητα με βαθμωτό.

$$A(c\vec{u}) = c(A\vec{u})$$

$$\begin{aligned} & A(2\vec{u} + 3\vec{v}) - A(2\vec{v} + 5\vec{u}) \\ &= 2A\vec{u} + 3A\vec{v} - 2A\vec{v} - 5A\vec{u} \\ &= -3A\vec{u} + A\vec{v} \\ &= A(\vec{v} - 3\vec{u}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & A(\vec{u} - \vec{v}) - A(-\vec{v} + \vec{u}) \\ &= A\vec{u} - A\vec{v} + A\vec{v} - A\vec{u} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

Οι αποδείξεις των ανωτέρων.

Έστω $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ οι στήλες του A .

$$A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v}, \text{ διότι}$$

$$A(\vec{u} + \vec{v}) = (\text{λόγω ανάγνωσης κατά στήλη})$$

$$(u_1 + v_1)\vec{a}_1 + (u_2 + v_2)\vec{a}_2 + \dots + (u_n + v_n)\vec{a}_n =$$

$$(u_1\vec{a}_1 + \dots u_n\vec{a}_n) + (v_1\vec{a}_1 + \dots v_n\vec{a}_n) =$$

$$A\vec{u} + A\vec{v}$$

$$A(c\vec{u}) = c(A\vec{u}), \text{ διότι}$$

$$A(c\vec{u}) = (cu_1)\vec{a}_1 + (cu_2)\vec{a}_2 + \dots + (cu_n)\vec{a}_n =$$

$$(cu_1)\vec{a}_1 + (cu_2)\vec{a}_2 + \dots + (cu_n)\vec{a}_n =$$

$$c(A\vec{u})$$

Ισοδυναμία διατυπώσεων.

- Γραμμικό Σύστημα με m εξισώσεις και n αγνώστους.
- Επαυξημένος πίνακας με m γραμμές και $n + 1$ στήλες.
- Διανυσματική εξίσωση $x_1\vec{a}_1 + \dots + x_n\vec{a}_n = \vec{\beta}$ με $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$ και $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$
- Εξίσωση πίνακα $A\vec{x} = \vec{\beta}$.
- $\vec{\beta} \in \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$;

Όλα τα παραπάνω εκφράζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και άρα έχουν τις ίδιες λύσεις!

Τα κατώθι είναι ισοδύναμα.

- Για κάθε $\vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$ η εξίσωση $A\vec{x} = \vec{\beta}$ έχει λύση.
- Κάθε $\vec{\beta} \in \mathbb{R}^m$ μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός των στηλών του A .
- $\text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\} = \mathbb{R}^m$, όπου $a_1, a_2, \dots, a_n$ στήλες του A .
- Η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του A έχει οδηγό σε κάθε μία από τις m γραμμές.
- Υπάρχουν m βασικές μεταβλητές στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του πίνακα (όταν $m = n$ αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τέλεια σκάλα).

Λύστε το σύστημα $A\vec{x} = \vec{\beta}$ με

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & 2 \\ -3 & -7 & -6 \end{bmatrix}, \vec{\beta} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Φτιάχνουμε τον επαυξημένο πίνακα

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -4 & -2 \\ 1 & 5 & 2 & 4 \\ -3 & -7 & -6 & 12 \end{array} \right]$$

και λύνουμε όπως πριν.

Γραμμική Άλγεβρα

Έκτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσοχη: Από εδώ και εμπρός τα διανύσματα θα συμβολίζονται **χωρίς βέλος** πάνω από το όνομά τους. Άρα το $a \in \mathbb{R}^3$ είναι ένα διάνυσμα μήκους 3, και δεν θα χρησιμοποιούμε ποια τον συμβολισμό $\vec{a}$ (ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα λυκειακά μαθηματικά).

Θα ασχοληθούμε με *απεικονίσεις* (μετασχηματισμούς, συναρτήσεις)

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

- Μια απεικόνιση ‘στέλνει’ ένα διάνυσμα $x \in \mathbb{R}^n$ σε ένα διάνυσμα $\mathbb{R}^m$, για την ακρίβεια στο $T(x)$.
- Ενδεχομένως να αναφερόμαστε στο $T(x)$ ως την *εικόνα* του x υπό την T .
- Το $\mathbb{R}^n$ λέγεται πεδίο ορισμού και το $\mathbb{R}^m$ πεδίο τιμών.
- Το σύνολο τιμών της T είναι όλα τα $b \in \mathbb{R}^m$ για τα οποία υπάρχει $x \in \mathbb{R}^n$ ώστε $T(x) = b$.
- $b \in \mathbb{R}^m$ ανήκει στο σύνολο τιμών του $T \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}^n$ έτσι ώστε $T(x) = b$.

Η T λέγεται *Γραμμική Απεικόνιση* αν έχει τις ακόλουθες δύο ιδιότητες:

- ❶ $T(x + y) = T(x) + T(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$
- ❷ $T(\lambda x) = \lambda \cdot T(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}.$

Εναλλακτικά:

$$(3) \quad T(\lambda x + \mu y) = \lambda \cdot T(x) + \mu \cdot T(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

★ Έχουμε επίσης ότι $T(x + y + z) = T(x) + T(y) + T(z)$, διότι

$$T(x + y + z) = T((x + y) + z) = T(x + y) + T(z) = (T(x) + T(y)) + T(z)$$

και ακόμη

$$T(x - y) = T(x + (-y)) = T(x) + T(-y) = T(x) - T(y)$$

Ποιοί από τους παρακάτω είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί;

❶ $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με $T(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ ✓

Ισχύει ότι

$$T(\lambda x) = T(\lambda x_1, \lambda x_2) = 2(\lambda x_1) + (\lambda x_2) = \lambda(2x_1 + x_2) = \lambda T(x_1, x_2)$$

και

$$T(x + y) = T(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = \underbrace{(2x_1 + x_2)}_{T(x_1, x_2)} + \underbrace{(2y_1 + y_2)}_{T(y_1, y_2)} = T(x) + T(y).$$

❷ $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $T(x) = 2x + 3$. ✗

Διότι για $x = 0$ έχουμε $T(0) = 3$, ενώ θα έπρεπε $T(0) = 0$ διότι

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0) = 2T(0) \Rightarrow T(0) = 0.$$

★ Γενικός Κανόνας: Ένα γραμμικός μετασχηματισμός $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ικανοποιεί πάντα $T(0) = 0$.

Ποιοί από τους παρακάτω είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί;

- ❶ $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ με $T(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. ✗
 $T(1, 0, 0) = 1, T(-1, 0, 0) = 1$ και άρα θα έπρεπε

$$0 = T(0, 0, 0) = T(1, 0, 0) + T(-1, 0, 0) = 1 + 1 = 2,$$

αδύνατο!

- ❷ $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $T(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_3 \\ -3 \end{bmatrix}$. ✗

Όχι γιατί $T(0, 0, 0)$ δεν είναι το μηδενικό διάνυσμα όπως θα έπρεπε. Εναλλακτικά, δεν ισχύει ότι $T(x + y) = T(x) + T(y)$ (λόγω τρίτης συντεταγμένης).

Είναι το πιο κάτω γραμμικός μετασχηματισμός;

$$T = \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ με } T(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} (x_1 + 1)^2 - x_1^2 - 1 + x_2 \\ -x_2 + x_1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Έχουμε ότι

$$T(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + x_1 \end{bmatrix}$$

και ισχύει ότι

$$T(x + y) = T(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = \begin{bmatrix} 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ -(x_2 + y_2) + (x_1 + y_1) \end{bmatrix} =$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + x_1 \end{bmatrix}}_{T(x_1, x_2)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 2y_1 + y_2 \\ -y_2 + y_1 \end{bmatrix}}_{T(y_1, y_2)} = T(x_1, x_2) + T(y_1, y_2)$$

Όμοια ελέγχουμε και την ιδιότητα $T(\lambda x) = \lambda T(x)$.

Κάποιες καλές ιδιότητες των γραμμικών μετασχηματισμών.

Έστω $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^m$. Τότε

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = x_1 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_2 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_3 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right),$$

άρα αρκεί να ξέρουμε τι διάνυσμα επιστρέφει ο T για **μόνο** τρία διανύσματα για να βρούμε οποιοδήποτε άλλο.

★ Γενικότερα για διανύσματα $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{R}^m$ και αριθμούς $c_1, c_2, \dots, c_r \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$T(c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_r a_r) = c_1 T(a_1) + c_2 T(a_2) + \dots + c_r T(a_r)$$

Οι πίνακες σαν γραμμικές απεικονίσεις.

Θεώρημα

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τότε η απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ με $T(x) = Ax$ είναι γραμμική.

★ Απόδειξη: Ισχύει ότι

$$T(x + y) = A(x + y) = Ax + Ay = T(x) + T(y) \checkmark$$

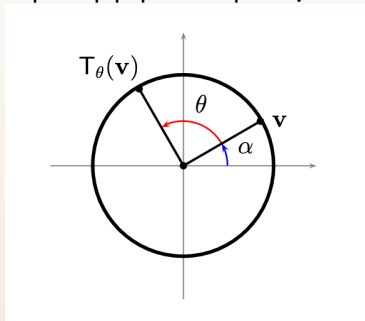
και

$$T(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda \cdot T(x) \checkmark$$

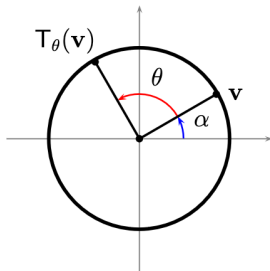
άρα ικανοποιούνται και οι δύο απαιτήσεις της γραμμικής απεικόνισης.

Στροφή διανύσματος.

Έστω η απεικόνιση $T_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ η οποία στρίβει ένα διάνυσμα $v \in \mathbb{R}^2$ κατά γωνία θ αντίθετα με τη φορά του ρολογιού.



Είναι το T γραμμικός μετασχηματισμός;



Είναι το T γραμμικός μετασχηματισμός;

$$Av \ v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |v| \sigma\upsilon\nu(\alpha) \\ |v| \eta\mu(\alpha) \end{bmatrix}$$

$$T_{\theta}(v) = \begin{bmatrix} |v| \cdot \sigma\upsilon\nu(\alpha + \theta) \\ |v| \cdot \eta\mu(\alpha + \theta) \end{bmatrix}$$

Μπορούμε με λίγη τριγωνομετρία να αποδείξουμε ότι $T_{\theta}(v) = Av$ για

$$A = \begin{bmatrix} \sigma\upsilon\nu(\theta) & -\eta\mu(\theta) \\ \eta\mu(\theta) & \sigma\upsilon\nu(\theta) \end{bmatrix}$$

Κάθε γραμμική απεικόνιση είναι ένας πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα.

Θεώρημα

Έστω η γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Τότε υπάρχει πίνακας $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ώστε $T(x) = Ax$.

Θυμάστε τον ακόλουθο τύπου είχαμε δείξει;

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) &= x_1 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_2 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + x_3 \cdot T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= \left[T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right), T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right), T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Κάθε γραμμική απεικόνιση αντιστοιχεί σε
πολλαπλασιασμό πίνακα με διάνυσμα.

Θεώρημα

Έστω η γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Τότε υπάρχει πίνακας $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ώστε $T(x) = Ax$.

Απόδειξη: Έστω $e_i \in \mathbb{R}^n$ το διάνυσμα που έχει 1 στην i -οστή του θέση και 0 οπουδήποτε αλλού. Τότε

$$T(x) = T(x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n) = x_1T(e_1) + \dots + x_nT(e_n).$$

Τι είναι το $x_1T(e_1) + \dots + x_nT(e_n)$;

Είναι γραμμικός συνδυασμός n διανυσμάτων, των

$T(e_1), \dots, T(e_n) \in \mathbb{R}^m$. Άρα είναι ο πολλαπλασιασμός του πίνακα που έχει στήλες τα $T(e_1), \dots, T(e_n)$ με το διάνυσμα x . Άρα ο A στην περίπτωση μας είναι ο πίνακας με στήλες τα $T(e_1), \dots, T(e_n)$. ✓

Αν για μια γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ μπορούμε να υπολογίσουμε τα $T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)$ και να φτιάξουμε τον πίνακα A με στήλες αυτά τα διανύσματα. Τότε έχουμε έναν τύπο για την T , ο οποίος είναι $T(x) = Ax$.

Πως μπορούμε να λύσουμε το παράδειγμα στροφής με αυτή την παρατήρηση;

Στροφή διανύσματος (ξανά).

Έστω η απεικόνιση $T_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ η οποία στρίβει ένα διάνυσμα $v \in \mathbb{R}^2$ κατά γωνία θ αντίθετα με τη φορά του ρολογιού. Που στέλνει η T_θ τα διανύσματα e_1 και e_2 , δηλαδή ποια είναι τα $T_\theta(e_1), T_\theta(e_2)$;

$$T_\theta \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \sigma\upsilon\nu(\theta) \\ \eta\mu(\theta) \end{bmatrix}, T_\theta \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -\eta\mu(\theta) \\ \sigma\upsilon\nu(\theta) \end{bmatrix}$$

Άρα $T_\theta(x) = Ax$ με

$$A = \begin{bmatrix} \sigma\upsilon\nu(\theta) & -\eta\mu(\theta) \\ \eta\mu(\theta) & \sigma\upsilon\nu(\theta) \end{bmatrix}$$

Γραμμικές απεικονίσεις και ιδιότητες.

★ Μια γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ είναι 1 – 1 (μονομορφισμός) αν για κάθε $b \in \mathbb{R}^m$ υπάρχει το πολύ ένα $x \in \mathbb{R}^n$ ώστε $T(x) = b$.

- Έστω $T(x) = Ax$. Τότε πρέπει $Ax = Ay$ να δίνει $x = y$, άρα αρκεί $A(\underbrace{x - y}_z) = 0$ να έχει ως μοναδική λύση το μηδενικό διάνυσμα. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καμία ελεύθερη μεταβλητή.

★ Μια γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ είναι επί (επιμορφισμός) αν για κάθε $b \in \mathbb{R}^m$ υπάρχει τουλάχιστον ένα $x \in \mathbb{R}^n$ ώστε $T(x) = b$.

- Έστω $T(x) = Ax$. Τότε πρέπει η εξίσωση $Ax = b$ να έχει πάντα λύση, το οποίο συμβαίνει μόνο όταν ο A έχει m βασικές μεταβλητές.

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- 1 Τον ορισμό της γραμμική απεικόνισης.
- 2 Ότι κάθε γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό πίνακα $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ με διάνυσμα.
- 3 Ότι μπορούμε να βρούμε αυτόν τον πίνακα αυτόν απλά αποτιμώντας την T στα διανύσματα $e_1, e_2, \dots, e_n$ και φτιάχνοντας τον πίνακα με στήλες τα $T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)$.

Γραμμική Άλγεβρα

Έβδομη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κάποια ανακεφαλαίωση για τις 6 πρώτες διαλέξεις.

Κεντρικό πρόβλημα είναι η επίλυση γραμμικών συστημάτων. Όλα τα παρακάτω μπορούν να αναχθούν σε αυτό.

- 1 Διανυσματική εξίσωση.
- 2 Εξίσωση $Ax = \beta$.
- 3 Έλεγχος για γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων.
- 4 Εύρεση μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ κάποιων διανυσμάτων όταν αυτά είναι γραμμικώς εξαρτημένα.
- 5 Περιγραφή του συνόλου **όλων** των συντελεστών $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ που ικανοποιούν $0 = c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_n a_n$ για διανύσματα $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- 6 Έλεγχος αν μια γραμμική απεικόνιση είναι 1-1.
- 7 Έλεγχος αν μια γραμμική απεικόνιση είναι επί.
- 8 Επίλυση της εξίσωσης $T(x) = b$ για κάποια δοθείσα γραμμική απεικόνιση T .

* Άλλα ζητήματα αποτελούν: να ελέγξουμε αν μια απεικόνιση T είναι γραμμική και αν είναι να βρούμε τον πίνακα A ώστε $T(x) = Ax$.

Πράξεις μεταξύ πινάκων.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τότε ορίζουμε τον πίνακα $A + B$ με m γραμμές και n στήλες ως τον πίνακα που ικανοποιεί

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij},$$

για $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -7 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και $\lambda \in \mathbb{R}$. Τότε ορίζουμε τον πίνακα $\lambda \cdot A$ ως τον πίνακα με m γραμμές και n στήλες ώστε

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda \cdot A_{ij},$$

για $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

Πράξεις μεταξύ πινάκων.

Έστω πίνακας A, B, C ίδιων διαστάσεων και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Τότε

- Η σειρά των προσθέσεων δεν μετράει:

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + 0 = 0 + A = A$

- Ευελιξία του βαθμωτού συντελεστή.

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.
- $\lambda \cdot (\mu A) = (\lambda \cdot \mu)A$.

Παράδειγμα: $(2A + 3B) \cdot 2 - (A - B) = 4A + 6B - A + B = 3A + 7B$

Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Το γινόμενο πινάκων AB είναι ένας πίνακας $AB \in \mathbb{R}^{m \times k}$.

$$(m \times n) \text{ με } (n \times k) \Rightarrow m \times k$$

★ η i -οστή στήλη του AB να ισούται με το Ab_i , όπου b_i η i -οστή στήλη του B .

Δηλαδή υπολογίζουμε τα διανύσματα $Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_k \in \mathbb{R}^m$, και φτιάχνουμε τον πίνακα $AB = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_k]$.

★ Αν ο AB ορίζεται αυτό **δεν** σημαίνει ότι ορίζεται και ο BA .

Παράδειγμα: $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$. Ο AB αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό ενός 2×2 με έναν 2×4 ✓ αλλά ο BA στον πολλαπλασιασμό ενός 2×4 με 2×2 ✗.

Έστω

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Εφόσον $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ **ο πολλαπλασιασμός ορίζεται** και έχουμε $AB \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$. Δείτε το σαν (3×2) με $(2 \times 4) \Rightarrow 3 \times 4$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_1 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) \\ -1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}, Ab_2 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, b_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, b_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ab_3 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, Ab_4 = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 & 2 \\ -3 & -2 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Άλλοι τρόποι να δούμε το γινόμενο.

Για το γινόμενο AB ισχύει ότι

- $(AB)_{ij}$ = εσωτερικό γινόμενο της i -οστής γραμμής του A με τη j -οστή στήλη του B .
- Αν $AB = 0$ τότε κάθε στήλη του B είναι **κάθετη** σε κάθε γραμμή του A .
- $(AB)_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}$.

Γιατί όμως ορίσαμε έτσι τον πολλαπλασιασμό πινάκων;

Έστω γραμμικές απεικονίσεις $S : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n, T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Τότε

- 1 Ορίζεται η **σύνθεση** $T \circ S : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ με $(S \circ T)(x) = S(T(x))$.
- 2 Η $S \circ T$ είναι γραμμική απεικόνιση, διότι

$$S(T(\lambda x + \mu y)) = S(\lambda T(x) + \mu T(y)) = \lambda S(T(x)) + \mu S(T(y)).$$

- 3 Εφόσον, S, T είναι γραμμικές απεικονίσεις υπάρχουν πίνακες $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ώστε $T(x) = Ax, S(x) = Bx$.
- 4 Εφόσον $S \circ T$ είναι γραμμική απεικόνιση υπάρχει $C \in \mathbb{R}^{m \times k}$ ώστε $(S \circ T)(x) = Cx$.
- 5 Επίσης, $(S \circ T)(x) = A(Bx) = Cx$.
- 6 Οι στήλες του C τα $(S \circ T)(e_1), (S \circ T)(e_2), \dots$, τα οποία είναι ακριβώς τα $Ab_1, Ab_2, \dots$

Περισσότερη Άλγεβρα Πινάκων.

Έστω $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ο πίνακας που έχει 1 πάνω στη διαγώνιο και 0 οπουδήποτε αλλού (μοναδιαίος).

$$\text{Για } n = 3, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Έστω A, B, C πίνακες κατάλληλων διαστάσεων και $\lambda \in \mathbb{R}$. Τότε

- $(AB)C = A(BC)$
- (επιμεριστική ιδιότητα από αριστερά) $A(B + C) = AB + AC$
- (επιμεριστική ιδιότητα από δεξιά) $(B + C)A = BA + CA$
- $\lambda \cdot (AB) = (\lambda A) \cdot B = A \cdot (\lambda B)$.
- $IA = AI = A$

Δύο παραδείγματα.

Ορίζουμε επίσης $A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A \cdot A \cdot A$, και ούτω καθεξής.

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

$$(A + B)A - A(A + B + I) = (A^2 + BA) + (-A^2 - AB - A) = BA - AB - A$$

$$A(A + I) - (A + I)A = (A^2 + A) - (A^2 + A) = 0_{n \times n},$$

όπου $0_{n \times n}$ ο $n \times n$ πίνακας που έχει παντού μηδενικά.

Ανάστροφος πίνακας.

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τότε ο ανάστροφος πίνακας A^T είναι ένας πίνακας $\in \mathbb{R}^{n \times m}$ ο οποίος ικανοποιεί $(A^T)_{ij} = A_{ji}$. Οι στήλες του A^T είναι οι γραμμές του A και οι γραμμές του οι στήλες του A .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, A^T = [0 \quad 2 \quad 1 \quad 0]$$

Ιδιότητες Ανάστροφου Πίνακα.

Έστω A, B κατάλληλων διαστάσεων και $\lambda \in \mathbb{R}$.

❶ $(A^T)^T = A$

❷ $(A + B)^T = A^T + B^T$ και $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.

❸ (πολλαπλασιασμός πινάκων) $(AB)^T = B^T A^T$.

★ Απόδειξη του (4): Είπαμε ότι η εγγραφή (i, j) του AB ισούται με $\langle a_i, b_j \rangle$ όπου a_i η i -οστή **γραμμή** του A και b_j η j -οστή **στήλη** του B .
Άρα $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \langle a_j, b_i \rangle$.

Όμοια, $(B^T A^T)_{ij} = \langle b_i, a_j \rangle = \langle a_j, b_i \rangle$ (γιατί;) ✓.

★ Γενικά για πίνακες $A_1, A_2, \dots, A_k$ έχουμε

$$(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k)^T = A_k^T \cdot \dots \cdot A_2^T \cdot A_1^T.$$

Απόδειξη με επαγωγή!

Ποιοι από τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς ορίζονται;

Έστω $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, $x \in \mathbb{R}^2$.

- ① AB ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν 3×2 με 2×3 .
- ② BA ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν 2×3 με 3×2 .
- ③ AB^T ✗, Πολλαπλασιάζουμε έναν 3×2 με $\underbrace{3 \times 2}_{B^T}$.
- ④ AA^T ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν $\underbrace{3 \times 2}_A$ με $\underbrace{2 \times 3}_{A^T}$.
- ⑤ $A^T A$ ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν $\underbrace{2 \times 3}_{A^T}$ με $\underbrace{3 \times 2}_A$.
- ⑥ Ax ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν $\underbrace{3 \times 2}_A$ με ένα $\underbrace{2 \times 1}_x$.
- ⑦ $x \cdot x$ ✗, Πολλαπλασιάζουμε έναν 2×1 με 2×1 .
- ⑧ $x \cdot x^T$ ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν 2×1 με $\underbrace{1 \times 2}_{x^T}$.
- ⑨ $x^T \cdot x$ ✓, Πολλαπλασιάζουμε έναν $\underbrace{1 \times 2}_{x^T}$ με $\underbrace{2 \times 1}_x$.

Πάραδειγμα.

Να υπολογιστούν οι AA^T και $A^T A$ αν

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

Υπολογίζω τα

$$a_1 = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A^T} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{1\text{η στήλη του } A} \quad \text{και} \quad a_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}}_{A^T} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}_{2\text{η στήλη του } A}$$

Τότε $A^T A = [a_1, a_2]$. Τον AA^T στο φροντιστήριο!

- Πολλαπλασιασμός και άθροισμα πινάκων και ιδιότητές τους.
- Ανάστροφος πίνακας και ιδιότητές του.

Γραμμική Άλγεβρα

Όγδοη Διαλέξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντίστροφος ενός πίνακα A : μία έννοια που γενικεύει την έννοια του αντίστροφου ενός αριθμούς a .

Για πραγματικούς αριθμούς $a \neq 0, b$ έχουμε

$$ax = b \Rightarrow x = a^{-1}b.$$

Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για πίνακες ;

Μπορούμε δηλαδή να βρούμε έναν πίνακα, ας τον πούμε A^{-1} ώστε

$$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

και αν ναι, τότε υπάρχει τέτοιος πίνακας και πως τον βρίσκουμε ;

Μας ενδιαφέρουν οι τετραγωνικοί πίνακες ($m = n$). Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $I \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

★ Ο $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ λέγεται *αριστερός αντίστροφος* αν $BA = I$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ -2 & 6 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ -5 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Αντίστροφος Πίνακας.

★ Ο C λέγεται δεξιός αντίστροφος αν $AC = I$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ -2 & 6 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ -5 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AC = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ -2 & 6 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ -5 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -14 & -3 & -6 \\ -5 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Γιατί οι B και C είναι ίδιοι;

Σχέση δεξιού και αριστερού αντιστρόφου.

Εάν ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ έχει **αριστερό** αντίστροφο B ($BA = I$) τότε έχει και **δεξιό** αντίστροφο C ($AC = I$). Επιπρόσθετα, ο αριστερός αντίστροφος είναι μοναδικός και είναι ο ίδιος ο B , δηλαδή $B = C$!

★ Το αντίστοιχο ισχύει αν ο A έχει **δεξιό** αντίστροφο.

Άρα μπορούμε να ορίσουμε τον αντίστροφο ενός πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ως τον **μοναδικό** -αν υπάρχει- πίνακα A^{-1} που ικανοποιεί

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Προσοχή: Δεν έχουν όλοι οι πίνακες αντίστροφο (πχ αν A έχει μόνο μηδενικά δεν υπάρχει B ώστε $AB = I$ διότι $AB = 0 \cdot B = 0$)

Τι σημαίνει αν υπάρχει αντίστροφος;

Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση $Ax = b$ με A αντιστρέψιμο.

$$Ax = b \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b \Rightarrow I \cdot x = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b$$

άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση την $x = A^{-1}b$.

Πότε ένα σύστημα με n εξισώσεις και n αγνώστους έχει μοναδική λύση;

όταν υπάρχουν n βασικές και καμία ελεύθερη μεταβλητή $\Leftrightarrow$ Όταν η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του πίνακα φτιάχνει τέλεια σκάλα

Σχέση δεξιού και αριστερού αντιστρόφου.

Πριν είχαμε τρεις δηλώσεις:

- 1 Αν υπάρχουν B, C ώστε $BA = I$ τότε υπάρχει και C ώστε $AC = I$, και αντίστροφα. Χωρίς απόδειξη!
- 2 Υπάρχει **μοναδικός** αριστερός αντίστροφος και **μοναδικός** δεξιός αντίστροφος. (απόδειξη σε λιγάκι)
- 3 (δεξιός αντίστροφος = αριστερός αντίστροφος) Αν $BA = AC = I$ τότε $B = C$.
★ Απόδειξη:

$$B = B \cdot I = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

Τι σημαίνει η ύπαρξη δεξιού αντιστρόφου;

Έστω $A, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ώστε $AC = I$ και c_1, c_2, c_3 οι στήλες του C .

$$AC = I \Rightarrow Ac_1 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{e_1}, Ac_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{e_2}, Ac_3 = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{e_3}$$

Άρα με γραμμικούς συνδυασμούς των στηλών του A μπορώ να φτιάξω καθένα από τα e_1, e_2, e_3 , και εφόσον με τα e_1, e_2, e_3 μπορώ να φτιάξω κάθε διάνυσμα στον $\mathbb{R}^3$, άρα το ίδιο ισχύει και για τις στήλες του A

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{e_1} + x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{e_2} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{e_3} = x_1(Ac_1) + x_2(Ac_2) + x_3(Ac_3) = Ax'$$

Οπότε οι στήλες του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Τι σημαίνει η ύπαρξη αριστερού αντιστρόφου;

Έστω $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ώστε $BA = I$.

$$BA = I \Rightarrow (BA)^T = I^T \Rightarrow A^T B^T = I$$

άρα ο A^T έχει **δεξιό** αντίστροφο, άρα οι στήλες του A^T είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, άρα οι **γραμμές** του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Απόδειξη αυτού που υποσχεθήκαμε.

★ Αν υπάρχει **δεξιός** αντίστροφος τότε είναι και μοναδικός.

Απόδειξη: Έστω δύο πίνακες C, C' ώστε $AC = AC' = I$. Τότε $A(C - C') = AC - AC' = 0$.

Η σχέση πινάκων $A(C - C') = 0$ αντιστοιχεί στις n σχέσεις

$$A(c_1 - c'_1) = 0, A(c_2 - c'_2), \dots, A(c_n - c'_n) = 0,$$

όπου $c_1, c_2, \dots$ οι στήλες του C και $c'_1, c'_2, \dots$ οι στήλες του C' . Όμως, εφόσον A έχει δεξιό αντίστροφο, οι στήλες του είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, άρα η εξίσωση $Ax = 0$ έχει μοναδική λύση την $x = 0$ άρα $c_1 - c'_1 = 0, \dots, c_n - c'_n = 0$, δηλαδή $C = C'$.

★ Αν υπάρχει **αριστερός** αντίστροφος τότε είναι και μοναδικός.

Απόδειξη: Κάθε **αριστερός** αντίστροφος του A είναι **δεξιός** αντίστροφος του A^T και το αντίστροφο, άρα από το προηγούμενο θα είναι και μοναδικός.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- 1 Υπάρχει πίνακας $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ώστε $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
- 2 Οι στήλες του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- 3 Οι γραμμές του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- 4 Η εξίσωση $Ax = b$ έχει πάντα μοναδική λύση, την $x = A^{-1}b$.
- 5 Η απεικόνιση $T(x) = Ax$ είναι 1-1 , διότι

$$T(x) = T(x') \Rightarrow Ax = Ax' \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}Ax' \Rightarrow x = x'.$$

Πως μπορούμε να βρούμε τον αντίστροφο (αν υπάρχει);

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -7 \end{bmatrix},$$

Αν a'_1, a'_2, a'_3 οι στήλες του A^{-1} τότε

$$AA^{-1} = I \Rightarrow Aa'_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, Aa'_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, Aa'_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

άρα έχουμε να λύσουμε τρία γραμμικά συστήματα με τον ίδιο πίνακα συντελεστών A !

Πως μπορούμε να βρούμε τον αντίστροφο (αν υπάρχει);

$$Aa'_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, Aa'_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, Aa'_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right],$$

Φέρνουμε τον επαυξημένο πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow_{\text{απαλοιφή Gauss}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \color{red}{1} & 0 & 0 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & -7 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & -2 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Διαβάζουμε τα a'_1, a'_2, a'_3 ως την πρώτη, δεύτερη και τρίτη στήλη, δηλαδή

$$a'_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \\ -2 \end{bmatrix}, a'_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, a'_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Κι αν ο A δεν είναι αντιστρέψιμος, τι θα συμβεί; Όπως είπαμε, αν δεν είναι αντιστρέψιμος τότε οι στήλες του θα είναι γραμμικώς εξαρτημένες, άρα αρκεί να ελέγξουμε αν το σύστημα $Ax = 0$ έχει μοναδική λύση:

- $Ax = 0$ μοναδική λύση $\Leftrightarrow$ γραμμικώς ανεξάρτητες στήλες $\Leftrightarrow A$ αντιστρέψιμος.
- $Ax = 0$ **μη** μοναδική λύση $\Leftrightarrow$ γραμμικώς εξαρτημένες στήλες $\Leftrightarrow A$ **μη** αντιστρέψιμος.

Εναλλακτικά, κατά την απαλοιφή Gauss θα μας προέκυπτε μια **μηδενική** γραμμή στον πίνακα συντελεστών.

Συνέχεια Παραδείγματος.

Για παράδειγμα, αν θέλαμε να αντιστρέψουμε τον

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

θα είχαμε

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow_{\text{απαλοιφή Gauss}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

άρα μη αντιστρέψιμος!

Γενικός Κανόνας για Αντιστροφή Πίνακα

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Τότε φτιάχνουμε τον επαυξημένο πίνακα

$$[A \mid I],$$

και φέρνουμε τον πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή με απαλοιφή Gauss. Αν προκύψει μια γραμμή όλη μηδενικά, δηλαδή δεν δημιουργείται τέλεια σκάλα, τότε ο A **δεν** είναι αντιστρέψιμος.

Αλλιώς, μπορούμε να φέρουμε τον επαυξημένο στη μορφή

$$[I \mid B],$$

για κάποιον πίνακα B . Τότε ο A^{-1} ισούται με τον B .

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- ❶ Ποιος είναι ο ορισμός του αντιστρέψιμου πίνακα A^{-1} , και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον A για να λύσουμε εξισώσεις της μορφής $Ax = b$.
- ❷ Πως βρίσκουμε τον αντίστροφο πίνακα.
- ❸ Ότι αντιστρεψιμότητα ισοδυναμεί με γραμμική ανεξαρτησία στηλών του.
- ❹ Ότι αντιστρεψιμότητα ισοδυναμεί με γραμμική ανεξαρτησία γραμμών.

Γραμμική Άλγεβρα

Ένατη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπενθυμίσεις πάνω στον αντίστροφο.

Είπαμε ότι ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ λέγεται αντιστρέψιμος όταν υπάρχει $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ώστε $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

- Όταν ο A είναι αντιστρέψιμος, το σύστημα $Ax = b$ έχει μοναδική λύση, την $x = A^{-1}b$.
- Ο A^{-1} υπάρχει αν και μόνο αν οι στήλες του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Ο A^{-1} υπάρχει αν και μόνο αν οι γραμμές του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Γραμμές του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες $\Leftrightarrow$ στήλες του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Ο A είναι ο αντίστροφος του A .
- Τα ίδια ισχύουν για τον A^{-1} .

Ένα παράδειγμα.

Αν $(A + I)(B + I) = I$ τότε και $AB = BA$.

Έχουμε $(A + I)(B + I) = I \Rightarrow AB + A + B = 0$ (1).

Επίσης, $B + I$ αντίστροφος του $A + I$ άρα

$$(B + I)(A + I) = I \Rightarrow BA + B + A = 0 \quad (2)$$

Αφαιρώντας (2) από (1) παίρνουμε

$$AB - BA = 0 \Rightarrow AB = BA$$

Έστω το σύστημα $Ax = b$ με

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Κάνοντας απαλοιφή Gauss μπορούμε να βρούμε ότι

$$x_1 = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}, x_2 = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

όταν $a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} \neq 0$.

★ Ορίζουμε την ορίζουσα το A ως $\det(A) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$.

Η ορίζουσα $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ του

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

ισούται σε **απόλυτη τιμή** με το εμβαδόν του παραλληλογράμμου που σχηματίζουν τα δύο διανύσματα που είναι στήλες του πίνακα, δηλαδή
τα

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$$

αλλά και με το εμβαδόν του παραλληλογράμμου που σχηματίζουν τα δύο διανύσματα που είναι γραμμές του πίνακα!

Ορίζουσα και αντιστρεψιμότητα.

Αν ένα 2×2 σύστημα δεν έχει μοναδική λύση



πίνακας συντελεστών A δεν είναι αντιστρέψιμος



στήλες (και γραμμές) γραμμικώς εξαρτημένες



οι δύο στήλες (αντίστοιχα γραμμές) αποτελούν συγγραμικά
διανύσματα



το εμβαδόν του παραλληλογράμμου που σχηματίζουν είναι 0



$$\det(A) = 0.$$

Ορίζοντας την ορίζουσα ενός 3×3 πίνακα.

Για $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ορίζουμε ως A_{jk} τον 2×2 πίνακα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε την j -οστή γραμμή και την k -οστή στήλη.

$$\text{Ποιος είναι ο } A_{3,1} \text{ για } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}; \Rightarrow A_{3,1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Ποιος είναι ο } A_{2,2} \text{ για } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -8 & 4 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}; \Rightarrow A_{2,2} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Ορισμός 3×3 ορίζουσας.

Για έναν $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ η ορίζουσα του A ορίζεται αναδρομικά ως

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det(A_{11}) - a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot \det(A_{13}).$$

Προσοχή ότι οι $\det(A_{11}), \det(A_{12}), \det(A_{13})$ είναι ορίζουσες 2×2 πινάκων, τις οποίες ξέρω να υπολογίζω!

Η απόλυτη τιμή της ισούται με τον όγκο του παραλληλεπιπέδου στον $\mathbb{R}^3$ τον οποίο δημιουργούν τα διανύσματα που είναι στήλες του A .

Να υπολογιστεί η ορίζουσα του

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\star \det(A_{11}) = \det \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 3 \cdot 6 - 0 \cdot 5 = 18$$

$$\star \det(A_{12}) = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 5 = 7$$

$$\star \det(A_{13}) = \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot 0 - 1 \cdot 3 = -3$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det(A_{11}) - a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot \det(A_{13}).$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα } \det(A) = 4 \cdot 18 - (-2) \cdot 7 + 3 \cdot (-3) = 77$$

Η γενικότερη ιδιότητα υπολογισμού της ορίζουσας.

Ορισμός: Το αλγεβρικό συμπλήρωμα που αντιστοιχεί στο στοιχείο (i, j) είναι ο αριθμός $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.

Θέωρημα: Η ορίζουσα ενός 3×3 πίνακα ισούται, για **όποιο** i από 1 ως 3 και να πάρω, με τον αριθμό

$$a_{i1}(-1)^{i+1} \det(A_{i1}) + a_{i2}(-1)^{i+2} \det(A_{i2}) + a_{i3}(-1)^{i+3} \det(A_{i3})$$

❶ Ανάπτυγμα ως προς την πρώτη γραμμή ($i = 1$):

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det(A_{11}) - a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot \det(A_{13}).$$

❷ Ανάπτυγμα ως προς τη δεύτερη γραμμή ($i = 2$):

$$\det(A) = -a_{21} \cdot \det(A_{21}) + a_{22} \cdot \det(A_{22}) - a_{23} \cdot \det(A_{23}).$$

Πάλι το ίδιο παράδειγμα με πριν.

Να υπολογιστεί η ορίζουσα του

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Θα αναπτύξουμε ως προς την τρίτη γραμμή. Έχουμε

$$\star \det(A_{31}) = \det \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = -19$$

$$\star \det(A_{33}) = \det \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 16$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-1)^{3+1}(-19) + 0 \cdot (-1)^{3+2}\det(A_{32}) + 6 \cdot (-1)^{3+3}16 = 77$$

Αλλά μπορούμε να αναπτύξουμε και ως προς κάποια στήλη!

Θέωρημα: Η ορίζουσα ενός 3×3 πίνακα ισούται, για όποιο j από 1 ως 3 και να πάρω, με τον αριθμό

$$a_{1j}(-1)^{j+1}\det(A_{1j}) + a_{2j}(-1)^{j+2}\det(A_{2j}) + a_{3j}(-1)^{j+3}\det(A_{j3})$$

Με άλλα λόγια, μπορώ να πάρω τον ανάστροφο του A και να υπολογίσω την ορίζουσα του A^T αναπτύσσοντας ως προς κάποια γραμμή: ο A και ο A^T έχουν την ίδια ορίζουσα, $\det(A) = \det(A^T)$.

Άρα έχουμε 6 τρόπους για να υπολογίσουμε το $\det(A)$: 3 αναπτύγματα για τις γραμμές και 3 για τις στήλες. Όλα δίνουν τον ίδιο αριθμό!

Μοτίβο Προσήμων σε έναν 3×3 Πίνακα

Τα πρόσημα στο ανάπτυγμα της ορίζουσας σε κάθε γραμμή και σε κάθε στήλη πάνε εναλλάξ.

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

Παραδείγματος χάρη, αναπτύσσοντας ως προς τη δεύτερη στήλη

$$\det(A) = -a_{12} \cdot \det(A_{12}) + a_{22} \det(A_{22}) - a_{32} \det(A_{32})$$

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα (και ισχύουν και για $n \times n$ πίνακες μόλις ορίσουμε την ορίζουσα τους).

- 1 Το σύστημα $Ax = b$ έχει πάντα μοναδική λύση.
- 2 Ο A είναι αντιστρέψιμος.
- 3 $\det(A) \neq 0$.
- 4 Οι γραμμές του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- 5 Οι στήλες του A είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- 6 Η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του A είναι τέλεια σκάλα.
- 7 Ο βαθμός (πλήθος βασικών μεταβλητών) του A είναι n .
- 8 Ο A δεν έχει καμία ελεύθερη μεταβλητή.

Ένα παράδειγμα: άνω τριγωνικοί πίνακες

Να υπολογισθεί η ορίζουσα του εξής πίνακα που έχει παντού 0 κάτω από τη διαγώνιο.

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

Αναπτύσσουμε ως προς την τελευταία γραμμή και έχουμε

$$A = \textcolor{red}{f} \cdot (-1)^{3+3} \det(A_{33}) = = f \cdot \det \left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \right) = = f \cdot (ad - 0 \cdot b) = a \cdot d \cdot f.$$

Άρα, απλά πολλαπλασιάζουμε τα στοιχεία στη διαγώνιο! Όμοια και για κάτω τριγωνικούς.

Ορίζουσες $n \times n$ πινάκων.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και έστω A_{jk} ο $(n-1) \times (n-1)$ πίνακας που προκύπτει αν από τον A αφαιρέσουμε την j -οστή γραμμή και την k -οστή στήλη. Τότε

Γενικός τύπος για Ορίζουσες $n \times n$ πινάκων.

Έστω $C_{jk} = (-1)^{j+k} \det(A_{jk})$. Τότε η ορίζουσα $\det(A)$ ισούται για οποιοδήποτε i με (ανάπτυγμα κατά i -οστή γραμμή):

$$\det(A) = a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}$$

και με (ανάπτυγμα κατά i -οστή στήλη):

$$\det(A) = a_{1i} \cdot C_{1i} + a_{2i} C_{2i} + \dots + a_{ni} C_{ni}$$

Πίνακες με μηδενική γραμμή ή στήλη.

Ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ που έχει κάποια γραμμή ή κάποια στήλη όλη μηδενικά τι ορίζουσα έχει;

$$\det(A) = 0.$$

Αναπτύσσοντας ως προς την αντίστοιχη γραμμή (ή στήλη) που είναι όλη μηδενικά, έστω η i , παίρνουμε

$$\det(A) = \underbrace{a_{i1}}_0 \cdot C_{i1} + \underbrace{a_{i2}}_0 C_{i2} + \dots + \underbrace{a_{in}}_0 C_{in} = 0$$

Ορίζουσες τριγωνικών πινάκων.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Αναπτύσσουμε ως προς πρώτη γραμμή άρα

$$\det(A) = a_{11} \cdot \det \left(\begin{bmatrix} a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \right) =$$

$$\underbrace{=}_{\text{επαγωγικά}} a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπενθύμιση για ορίζουσες.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και έστω A_{jk} ο $(n-1) \times (n-1)$ πίνακας που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από τον A την j -οστή γραμμή και την k -οστή στήλη. Έστω $C_{jk} = (-1)^{j+k} \det(A_{jk})$. Τότε η ορίζουσα $\det(A)$ ισούται για οποιοδήποτε i με (ανάπτυγμα κατά i -οστή γραμμή):

$$\det(A) = a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}$$

και με (ανάπτυγμα κατά i -οστή στήλη):

$$\det(A) = a_{1i} \cdot C_{1i} + a_{2i} C_{2i} + \dots + a_{ni} C_{ni}$$

Θεώρημα

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και έστω ο πίνακας B που προκύπτει αν ανταλλάξουμε δύο γραμμές του A . Τότε $\det(A) = -\det(B)$.

Απόδειξη για 2×2 πίνακες: Έστω

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$$

Τότε $\det(A) = ad - cb$ και

$$\det(B) = cb - ad = -(ad - cb) = -\det(A)$$

Η γενική απόδειξη με επαγωγή.

Πόρισμα

Αν ένας πίνακας A έχει δύο γραμμές ίδιες, τότε $\det(A) = 0$.

★ Απόδειξη: Έστω j, k οι δύο γραμμές του A οι οποίες είναι ίσες. Έστω B ο πίνακας που προκύπτει από τον A αν ανταλλάξουμε τις δύο αυτές γραμμές. Τότε από το προηγούμενο έχουμε $\det(A) = -\det(B)$. Ωστόσο $A = B$ διότι οι γραμμές είναι ίδιες, άρα και $\det(A) = \det(B)$. Οι δύο σχέσεις δίνουν $\det(A) = 0$.

Θεώρημα

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και έστω $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ο πίνακας που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε **μια** γραμμή ή στήλη του A με $\beta \in \mathbb{R}$. Τότε $\det(B) = \beta \cdot \det(A)$.

★ Απόδειξη: Έστω ότι η γραμμή που πολλαπλασιάζεται είναι η i . Τότε αναπτύσσοντας ως προς την γραμμή i

$$\det(A) = a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in},$$

Και

$$\det(B) = \beta \cdot a_{i1} \cdot C_{i1} + \beta \cdot a_{i2}C_{i2} + \dots + \beta \cdot a_{in}C_{in} = \beta \cdot \det(A)$$

Ιδιότητες Ορίζουσας: Προσθέτοντας δύο γραμμές

Θεώρημα

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και έστω δύο γραμμές $i \neq j$. Έστω ο πίνακας B που προκύπτει από τον A με την γραμμοπράξη $\Gamma_i := \Gamma_i + \beta \cdot \Gamma_j$ (κοινώς προσθέτουμε β φορές την j -οστή γραμμή στην i -οστή). Τότε $\det(B) = \det(A)$. Όμοια και για την γραμμοπράξη με στήλες.

★ 'Απόδειξη': Ας το κάνουμε για $i = 1, j = 2$. Η i -οστή (πρώτη) γραμμή του B ισούται με

$$[a_{11} + \beta \cdot a_{21} \quad a_{12} + \beta \cdot a_{22}, \quad \dots]$$

Αναπτύσσοντας τον B ως προς την i -οστή γραμμή έχουμε

$$\det(B) = (a_{11} + \beta a_{21}) \cdot C_{11} + (a_{12} + \beta a_{22}) C_{12} + \dots =$$

$$(a_{i1} C_{11} + a_{12} C_{12} + \dots) + \beta (a_{21} C_{11} + a_{22} C_{12} + \dots) = \det(A) + 0 = \det(A)$$

Γραμμοπράξεις και ορίζουσα.

Η ανταλλαγή γραμμών, ο πολλαπλασιασμός γραμμής με αριθμό και πρόσθεση μιας γραμμής (ή μιας στήλης) σε μια άλλη γραμμή (ή στήλη) είναι οι γνωστές μας *γραμμοπράξεις*.

Δείξαμε τι συμβαίνει σε μια ορίζουσα υπό καθεμία από αυτές τις γραμμοπράξεις.

- Ανταλλαγή γραμμών: αλλαγή προσήμου.
- Πολλαπλασιασμός γραμμής (ή στήλης) με αριθμό: πολλαπλασιασμός της ορίζουσας.
- Πρόσθεση κάποιου πολλαπλάσιου μιας γραμμής (ή στήλης) σε μία άλλη (αντίστοιχα στήλη): ίδια ορίζουσα.

Θεώρημα

Ένας τετραγωνικός πίνακας A είναι αντιστρέψιμος αν και μόνο $\det(A) \neq 0$.

★ Απόδειξη: Φτιάχνουμε τον επαυξημένο πίνακα $[A|I]$ και κάνουμε γραμμοπράξεις για να φέρουμε τον αριστερό πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή. Έτσι δημιουργείται μια ακολουθία πινάκων $A \Rightarrow A^{(1)} \Rightarrow A^{(2)} \Rightarrow \dots \Rightarrow A^{(p)}$.

Ο $A^{(p)}$ είναι σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή και άρα αν είναι τέλεια σκάλα (δηλαδή A αντιστρέψιμος) έχουμε $\det(A^{(p)}) = 1$, αλλιώς υπάρχει μια γραμμή όλη μηδενικά και άρα $\det(A^{(p)}) = 0$.

Άρα $\det(A^{(p)}) \neq 0 \iff A$ είναι αντιστρέψιμος. Όμως

$$\det(A) \neq 0 \iff \det(A^{(1)}) \neq 0 \iff \dots \iff \det(A^{(p)}) \neq 0,$$

και άρα $\det(A) \neq 0 \iff A$ είναι αντιστρέψιμος.

Παράδειγμα 1.

Έστω ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ με ορίζουσα 11. Παίρνουμε τον B ανταλλάσσοντας την πρώτη με την δεύτερη γραμμή, μετά προσθέτοντας 2 φορές την 4η γραμμή στη πρώτη, μετά ανταλλάσσοντας την τρίτη στήλη με την δεύτερη στήλη, και συνέχεια πολλαπλασιάζοντας όλες τις στήλες με 2. Ποια είναι η ορίζουσα του B ;

- 1 Ανταλλαγή πρώτης με δεύτερης γραμμής: ορίζουσα επί (-1) .
- 2 Πρόσθεση 2 φορές της 4ης γραμμής στην πρώτη: ορίζουσα ίδια.
- 3 Ανταλλαγή τρίτης με δεύτερη στήλη: ορίζουσα επί (-1) .
- 4 Πολλαπλασιασμός κάθε στήλης με 2: για κάθε στήλη που διπλασιάζεται, διπλασιάζεται και η ορίζουσα, άρα

$$\det(B) = (-1) \cdot (-1) \cdot 2^3 \det(A) = 8 \cdot \det(A).$$

Παράδειγμα II.

★ Έστω ένας $A \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ με ορίζουσα 5 και με στήλες $a_1, a_2, \dots, a_7$. Κάνουμε την αντικατάσταση $a_3 := 3a_3 + 5 \cdot a_7$. Ποιά είναι η ορίζουσα του νέου πίνακα;

Απάντηση: Είναι ισοδύναμο με πρώτα να τριπλασιάσουμε τη στήλη a_3 (τριπλασιασμός ορίζουσας) και μετά να προσθέσουμε $5a_7$ σε αυτή (δεν αλλάζει η ορίζουσα). Άρα η νέα ορίζουσα είναι $3 \cdot \det(A) = 15$.

★ Τι θα συνέβαινε αν πρόσθετα όλες τις στήλες στην πρώτη, δηλαδή $a_1 := a_1 + (a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$;

Απάντηση: Μπορώ να το δω πως πρώτα διπλασιάζω την πρώτη στήλη, μετά προσθέτω την δεύτερη, εν συνεχεία την τρίτη και τέλος την τέταρτη. Μόνο η πρώτη πράξη αλλάζει την ορίζουσα, άρα έχουμε ότι η νέα ορίζουσα ίσουςται με $2 \cdot \det(A) = 10$.

Ορίζουσες και πολλαπλασιασμός Πινάκων.

Θεώρημα

Έστω πίνακες $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Τότε $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Πόρισμα

Για $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $k > 0$ έχουμε $\det(A^k) = (\det(A))^k$.

★ Απόδειξη: $\det(A^k) = \det(A \cdot A^{k-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{k-1}) = \dots = \det(A) \cdot (\det(A))^{k-1} = (\det(A))^k$

Πόρισμα

Αν A αντιστρέψιμος τότε $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Απόδειξη: $A^{-1}A = I \Rightarrow \det(A^{-1}) \cdot \det(A) = \det(A^{-1}A) = \det(I) = 1$.

Έστω A, B, C $n \times n$ πίνακες με $\det(A) = 3, \det(B) = 0, \det(C) = 7$.
Τότε

- Είναι ο AC αντιστρέψιμος; $\checkmark$, $\det(AC) = \det(A)\det(C) = 3 \cdot 7 \neq 0$.
- Είναι ο AB αντιστρέψιμος; $\times$,
 $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 3 \cdot 0 = 0$.
- Είναι ο BC αντιστρέψιμος; Ο CB ; $\times$, Για τον ίδιο λόγο με από πάνω.
- Ποια η ορίζουσα του $\det(A^2)$; $\det(A^2) = (\det(A))^2 = 3^2 = 9$.
- Ποια η ορίζουσα του $\det(A^{-1}C)$;
 $\det(A^{-1}C) = \det(A^{-1}) \cdot \det(C) = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(C) = \frac{7}{3}$.

Πόσα σημεία αρκούν για να καθορίσουν μοναδικά ένα πολυώνυμο;

Έστω ένα πολυώνυμο $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$.

Ισχυρισμός: Οι τιμές του πολυωνύμου στα b, c, d, e (όλα διαφορετικά μεταξύ τους) μας δίνει τους συντελεστές του πολυωνύμου. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει άλλο πολυώνυμο q βαθμού 3 το οποίο συμφωνεί με το p στα σημεία b, c, d, e .

Έστω $p(b) = 1, p(c) = -1, p(d) = 7, p(e) = 8$.

$$p(b) = 1 \Rightarrow a_0 + a_1 \cdot b + a_2 \cdot b^2 + a_3 \cdot b^3 = 1$$

$$p(c) = -1 \Rightarrow a_0 + a_1 \cdot c + a_2 \cdot c^2 + a_3 \cdot c^3 = -1$$

$$p(d) = 7 \Rightarrow a_0 + a_1 \cdot d + a_2 \cdot d^2 + a_3 \cdot d^3 = 7$$

Όμοια για το $p(e)$.

Πόσα σημεία αρκούν για να καθορίσουν μοναδικά ένα πολυώνυμο;

Άρα οι σχέσεις $p(b) = 1, p(c) = -1, p(d) = 7, p(e) = 8$ ισοδυναμούν με το γραμμικό σύστημα

$$\begin{bmatrix} 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \\ 1 & e & e^2 & e^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

με αγνώστους τα a_0, a_1, a_2, a_3 .

Πότε αυτό το σύστημα έχει μοναδική λύση; Όταν $\det(A) \neq 0$.

Ποια είναι η ορίζουσα του A ;

Ο A λέγεται Vandermonde τάξης 4:

$$\begin{bmatrix} 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \\ 1 & e & e^2 & e^3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (e - d)(e - c)(e - b)(d - c)(d - b)(c - b)$$

Αν όλα τα σημεία είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τότε $\det(A) \neq 0$ και άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση, άρα υπάρχει και μοναδικό πολυώνυμο!

Ποια είναι η ορίζουσα του A ;

Ας κάνω $\Sigma_4 := \Sigma_4 - b \cdot \Sigma_3$.

$$\begin{bmatrix} 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \\ 1 & e & e^2 & e^3 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Sigma_4 := \Sigma_4 - b \cdot \Sigma_3} \begin{bmatrix} 1 & b & b^2 & 0 \\ 1 & c & c^2 & c^3 - bc^2 \\ 1 & d & d^2 & d^3 - bd^2 \\ 1 & e & e^2 & e^3 - be^2 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Sigma_3 := \Sigma_3 - b \cdot \Sigma_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & b & 0 & 0 \\ 1 & c & c^2 - bc & c^3 - bc^2 \\ 1 & d & d^2 - bc & d^3 - bd^2 \\ 1 & e & e^2 - be & e^3 - be^2 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\Sigma_2 := \Sigma_2 - b \cdot \Sigma_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & c - b & c^2 - bc & c^3 - bc^2 \\ 1 & d - b & d^2 - bc & d^3 - bd^2 \\ 1 & e - b & e^2 - be & e^3 - be^2 \end{bmatrix}$$

Η ορίζουσα του αρχικού πίνακα είναι ίδια με του τελικού!

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & c-b & c^2-bc & c^3-bc^2 \\ 1 & d-b & d^2-bd & d^3-bd^2 \\ 1 & e-b & e^2-be & e^3-be^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & c-b & c(c-b) & c^2(c-b) \\ 1 & d-b & d(d-b) & d^2(d-b) \\ 1 & e-b & e(e-b) & e^2(e-b) \end{bmatrix}$$

Αναπτύσσουμε τώρα ως προς την πρώτη γραμμή:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \left(\begin{bmatrix} c-b & c(c-b) & c^2(c-b) \\ d-b & d(d-b) & d^2(d-b) \\ e-b & e(e-b) & e^2(e-b) \end{bmatrix} \right) \\ &= (c-b)(d-b)(e-b) \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & c & c^2 \\ 1 & d & d^2 \\ 1 & e & e^2 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

άρα πέσαμε πάλι σε έναν Vandermonde πίνακα, αλλά τάξης 2.
Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία (επαγωγικά).

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Πως μία γραμμοπράξη σε έναν πίνακα αλλάζει την ορίζουσά του.
- Ότι $\det(A) \neq 0$ ισοδυναμεί με αντιστρεψιμότητα του A .
- Ότι $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.
- Και μην ξεχνάμε ότι $\det(A^T) = \det(A)$.

Γραμμική Άλγεβρα

Ενδέκατη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

★ Όταν έχουμε έναν (ενδεχομένως επαυξημένο) πίνακα $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ και κάνουμε απαλοιφή Gauss για να πάμε στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή:

- Αν μια γραμμή βγει όλη μηδέν, *καλύτερα* να μην την πετάμε, αλλά να την βάζουμε τελευταία, για αποφυγή λαθών. Το τι σκάλα δημιουργείται (που είναι οι οδηγοί) το κοιτάμε μόνο στις *μη* μηδενικές γραμμές.
- Έτσι αν ο αρχικός πίνακας έχει 5 γραμμές, και ο τελικός θα έχει 5 γραμμές, ενδεχομένως με κάποιες μηδενικές.
- Τις μηδενικές γραμμές μπορούμε να τις αγνοήσουμε μόνο όταν λύνουμε κάποιο σύστημα $Ax = b$ γιατί αντιστοιχούν σε περιττές εξισώσεις (αλλά ας τις κρατάμε καθώς κάνουμε απαλοιφή).
- Ο πίνακας A είναι ο αρχικός, η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του **δεν** είναι ο πίνακας A . Απλά η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του είναι γραμμοϊσοδύναμη με τον αρχικό πίνακα.

Έστω η γραμμική απεικόνιση $T(x) = Ax$ με

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\text{απαλοιφή Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

και έχουμε τρεις γραμμές και 2 οδηγούς, άρα **δεν** είναι επί στον $\mathbb{R}^3$.

Αν στη διαδικασία πετάγαμε την μηδενική γραμμή μπορεί να μπερδευόμασταν ότι υπάρχουν 2 οδηγοί και 2 γραμμές, άρα θα λέγαμε ότι είναι επί – λάθος!

Κι άλλες διευκρινίσεις σε άλγεβρα πινάκων.

★ Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Τότε

- $A^2 = I$ **δεν** σημαίνει ότι $A = I$ ή $A = -I$. Για Παράδειγμα

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $A^2 = I$ σημαίνει ωστόσο ότι $A^{-1} = A$ λόγω της σχέσης $A \cdot A = I$.
- $A^2 = 0$ **δεν** σημαίνει ότι $A = 0$. Για παράδειγμα

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Κάτι που όντως ισχύει (αλλά δεν χρειάζεται να θυμάστε):
 $AA^T = 0 \Rightarrow A = 0$ και $A^T A = 0 \Rightarrow A = 0$.

Υπενθυμίζουμε ότι για να βρούμε την ορίζουσα ενός πίνακα $A \in \mathbb{R}^n$ υπάρχουν επί της ουσίας 2 τρόποι:

- 1 Να διαλέξουμε την αγαπημένη μας γραμμή ή στήλη και να αναπτύξουμε ως προς αυτήν.
- 2 Να κάνουμε **γραμμοπράξεις** στον πίνακα A ώστε να τον φέρουμε σε κλιμακωτή μορφή, η οποία στην προκειμένη θα είναι μορφή άνω τριγωνικού πίνακα: αν υπάρχει ένα μηδενικό στη διαγώνιο (ισοδύναμα βγει μια μηδενική γραμμή) τότε $\det(A) = 0$, αλλιώς είναι το γινόμενο των στοιχείων στη διαγώνιο.

Ορίζουσες και Συμπληρωματικός Πίνακας

Υπενθυμίζουμε ότι αν $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ τότε για οποιοδήποτε $i \in [n]$ ισχύει

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in}$$

όπου $C_{jk} = (-1)^{j+k} \det(A_{jk})$ και

ο πίνακας A_{jk} είναι ο $(n-1) \times (n-1)$ πίνακας

που προκύπτει αν αφαιρέσουμε την j -οστή γραμμή και την k -οστή στήλη.

★ Σημαντική Ιδιότητα από την προηγούμενη διάλεξη: Ένας πίνακας του οποίου οι γραμμές (ή οι στήλες) είναι γραμμικώς εξαρτημένες έχει ορίζουσα ίση με 0.

Με τι ισούται το

$$a_{j1}C_{i1} + a_{j2}C_{i2} + \dots + a_{jn}C_{in};$$

Έστω ο πίνακας B ο οποίος προκύπτει από τον A αν αντικαταστήσουμε την i -οστή γραμμή με τη j -οστή του γραμμή.

Τότε

$$a_{j1}C_{i1} + a_{j2}C_{i2} + \dots + a_{jn}C_{in} = \det(B),$$

διότι είναι το ανάπτυγμα ως προς την i -οστή του γραμμή.

- Αν $j = i$ τότε $B = A$ και άρα $\det(B) = \det(A)$.
- Αν $j \neq i$ τότε ο B έχει δύο ίδιες γραμμές, την j -οστή και την i -οστή, άρα $\det(B) = 0$.

Τι μπορούμε να συμπεράνουμε;

★ Για $j \neq i$ έχουμε

$$a_{j1}C_{i1} + a_{j2}C_{i2} + \dots + a_{jn}C_{in} = 0$$

και για $j = i$ έχουμε

$$a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \dots + a_{in}C_{in} = \det(A).$$

Ας ορίσουμε ως a_i τις **γραμμές** του A , και τα διανύσματα

$$C_i := \begin{bmatrix} C_{i1} \\ C_{i2} \\ \dots \\ C_{in} \end{bmatrix}$$

Τότε $\langle a_j, C_i \rangle = 0, j \neq i$ και $\langle a_j, C_j \rangle = \det(A).$

$$\text{Έχουμε } \langle a_j, C_i \rangle = 0, j \neq i \text{ και } \langle a_j, C_j \rangle = \det(A).$$

Δηλαδή δύο συλλογές διανυσμάτων έτσι ώστε κάθε διάνυσμα της πρώτης να είναι **κάθετο** σε όλα της δεύτερης εκτός από ακριβώς ένα.

Ας το δούμε σαν

$$\langle a_j, \frac{1}{\det(A)} C_i \rangle = 0, j \neq i \quad \langle a_j, \frac{1}{\det(A)} C_j \rangle = 1.$$

Τα a_j είναι οι **γραμμές** του A , οπότε αν πάρω τον πίνακα C που έχει στήλες τα $\frac{1}{\det(A)} C_i$ θα ισχύει ότι

$$AC = \det(A) \cdot I,$$

δηλαδή ο C είναι ο αντίστροφος του A !

Ένα άλλος τρόπος να βρούμε τον αντίστροφο.

Έστω ο πίνακας

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix}.$$

Ο πίνακας C^T λέγεται **συμπληρωματικός**, συμβολίζεται ως $\text{adj}(A)$ και ικανοποιεί

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I.$$

Αν $\det(A) \neq 0$ τότε $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$.

Αντιστρέψιμος πίνακας και ορίζουσες.

Άρα έχουμε δύο τρόπους να βρίσκουμε τον αντίστροφο ενός πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- 1 Ο πρώτος είναι να φτιάξουμε τον επαυξημένο πίνακα $[A|I]$ και να φέρουμε τον αριστερά σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή. Αν ο αριστερά γίνει ο μοναδιαίος, τότε ο δεξιά είναι ο A^{-1} - αλλιώς ο A δεν είναι αντιστρέψιμος.
- 2 Ο άλλος τρόπος είναι να υπολογίσουμε, εφόσον $\det(A) \neq 0$, τον συμπληρωματικό πίνακα $\text{adj}(A)$ για τον οποίο ισχύει

$$\text{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} C_{ji}.$$

$$\text{Τότε } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Ο δεύτερος τρόπος απαιτεί να υπολογίσουμε $n^2 + 1$ ορίζουσες $(n - 1) \times (n - 1)$ πινάκων και είναι υπολογιστικά πολύ ακριβότερος. Έτσι χρησιμεύει συνήθως για να αποδείξουμε θεωρήματα και όχι για να υπολογίσουμε τον A^{-1} .

Εφαρμογή του συμπληρωματικού πίνακα.

Ισχυρισμός: Έστω ένας αντιστρέψιμος πίνακας A του οποίου όλα τα στοιχεία είναι ακέραιοι αριθμοί. Τότε ο A^{-1} έχει και αυτός όλα του τα στοιχεία ακεραίους αν και μόνο αν $\det(A) = \pm 1$.

Απόδειξη:

★ όλα τα στοιχεία του A^{-1} είναι ακέραια $\Rightarrow \det(A) = \pm 1$:

$AA^{-1} = I \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$. Όμως $\det(A), \det(A^{-1})$ είναι ακέραιοι αριθμοί (γιατί ;) και άρα είτε και οι δύο είναι 1 είτε και οι δύο -1 .

★ $\det(A) = \pm 1 \Rightarrow$ όλα τα στοιχεία του A^{-1} είναι ακέραια:

Έχουμε $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \pm \text{adj}(A)$, και ο $\text{adj}(A)$ έχει ως στοιχεία τα αλγεβρικά συμπληρώματα A . Κάθε τέτοια ορίζουσα είναι ένας ακέραιος αριθμός, διότι τα στοιχεία του A είναι ακέραια. Άρα ο A^{-1} έχει αποκλειστικά ακέραια στοιχεία.

Κανόνας του Cramer.

Έστω ένα σύστημα $Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Όταν ο A είναι αντιστρέψιμος λύση του συστήματος είναι $x = A^{-1}b$, άρα και εφόσον

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ έχουμε

$$x = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)b = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \dots & C_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Τι είναι το $C_{11}b_1 + C_{21}b_1 + \dots + C_{n1}b_n$;

Είναι η ορίζουσα του πίνακα A όπου η πρώτη **στήλη** έχει αντικατασταθεί με το διάνυσμα b .

Γενικά το $C_{1i}b_1 + C_{2i}b_2 + \dots + C_{ni}b_n$ ισούται με την ορίζουσα του πίνακα A όπου η i -οστή **στήλη** έχει αντικατασταθεί με το διάνυσμα b .

Έστω ένα σύστημα $Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Αν $\det(A) \neq 0$ τότε μπορούμε να βρούμε το x (το οποίο είναι μοναδικό) ως

$$x = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \det(A_1) \\ \det(A_2) \\ \dots \\ \det(A_n) \end{bmatrix}$$

όπου με A_i συμβολίζουμε τον πίνακα που προκύπτει από τον A αν η i -οστή στήλη αντικατασταθεί με το διάνυσμα b .

Ένα παράδειγμα.

Να εφαρμοστεί ο κανόνας του Cramer στο σύστημα

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2022 \\ 2023 \\ 2024 \end{bmatrix}$$

Υπολογίζουμε τις $\det(A_1), \det(A_2), \det(A_3)$ ως

$$\det\left(\begin{bmatrix} \color{red}{2022} & 2 & 3 \\ \color{red}{2023} & 6 & 5 \\ \color{red}{2024} & 2 & -1 \end{bmatrix}\right), \det\left(\begin{bmatrix} 1 & \color{red}{2022} & 3 \\ -1 & \color{red}{2023} & 5 \\ 0 & \color{red}{2024} & -1 \end{bmatrix}\right), \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & \color{red}{2022} \\ -1 & 6 & \color{red}{2023} \\ 0 & 2 & \color{red}{2024} \end{bmatrix}\right)$$

$$\text{και έχουμε } x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)}.$$

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Ότι υπάρχει ένας κλειστός τύπος για τον αντίστροφο του A με βάση τις ελάχιστονες ορίζουσες του A .
- Τον κανόνα του Cramer.

Γραμμική Άλγεβρα

Δωδέκατη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ένα πρόβλημα.

Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο με 3 διακόπτες και 3 λάμπες, με όλους τους διακόπτες κάτω και όλες τις λάμπες σβηστές. Σκοπός μας είναι να ανάψουμε όλες τις λάμπες, αν γίνεται, και ξέρουμε ποιος διακόπτης σχετίζεται με **ποιες** λάμπες. Δηλαδή, για μία κατάσταση των διακοπτών/ λαμπών, αν ο i -οστός διακόπτης σχετίζεται με την j -οστή λάμπα, αλλάζοντας την κατάσταση του διακόπτη (από πάνω σε κάτω) αλλάζει η κατάσταση της λάμπας. Πως πρέπει να ανάψω τους διακόπτες αν ξέρω ότι

- 1 Ο πρώτος διακόπτης αλλάζει την πρώτη και την τρίτη λάμπα.
- 2 Ο δεύτερος διακόπτης αλλάζει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη λάμπα.
- 3 Ο τρίτος διακόπτης αλλάζει την πρώτη και την δεύτερη λάμπα.

Έστω $x, y \in \{0, 1\}$ και έστω $x \oplus y$ το αποκλειστικό ή, το οποίο ισούται με 1 αν $x \neq y$, αλλιώς ισούται με 0.

Αν οι μεταβλητές $x, y, z \in \{0, 1\}$ αντιστοιχούν στην κατάσταση του πρώτου, δεύτερου, τρίτου διακόπτη αντίστοιχα, τότε θέλουμε να

$$x \oplus y \oplus z = 1$$

$$y \oplus z = 1$$

$$x \oplus y = 1.$$

Η πρώτη σχέση αντιστοιχεί στην απαίτηση η πρώτη λάμπα να είναι αναμμένη, η δεύτερη σχέση στον περιορισμό η δεύτερη λάμπα να είναι αναμμένη.

Θέλουμε να λύσουμε το σύστημα

$$x \oplus y \oplus z = 1$$

$$y \oplus z = 1$$

$$x \oplus y = 1$$

Γνωρίζουμε ότι $x \oplus x = 0, x \oplus 0 = x$.

Κάνοντας $\Gamma_3 := \Gamma_3 \oplus \Gamma_1$ παίρνουμε

$$(x \oplus y) \oplus (x \oplus y \oplus z) = 1 \oplus 1 \Rightarrow$$

$$\underbrace{(x \oplus x)}_0 \oplus \underbrace{(y \oplus y)}_0 \oplus z = 0 \Rightarrow z = 0$$

Άρα μείναμε με το (εύκολα επιλύσιμο) σύστημα

$$x \oplus y \oplus z = 1$$

$$y \oplus z = 1$$

$$z = 0$$

και έχουμε $z = 0$ άρα και $y = z \oplus 1 = 1$ και τέλος $x = y \oplus z \oplus 1 = 0$.

Τι κάναμε επί της ουσίας με το σύστημα;

Το φέραμε κάνοντας 'γραμμοπράξεις' σε κλιμακωτή μορφή!

Τι θα κάναμε με το πιο κάτω σύστημα;

$$x \oplus y \oplus z \oplus w = 1$$

$$x \oplus z = 1$$

$$y \oplus w = 1$$

$$y \oplus z = 1$$

Απάντηση: Θα φτιάχναμε τον επαξημένο πίνακα

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

και θα το φέρναμε σε κλιμακωτή (ή ανηγμένη κλιμακωτή μορφή) κάνοντας τις αντίστοιχες γραμμοπράξεις. Ποιες είναι αυτές;

Επιτρεπτές γραμμοπράξεις.

- 1 Είναι η ανταλλαγή γραμμών επιτρεπτή; ✓
- 2 Είναι ο πολλαπλασιασμός γραμμής με μη μηδενικό αριθμό επιτρεπτή ; Περίπου, αρκεί αυτός ο αριθμός να είναι το 1, άρα επί της ουσίας δεν την έχουμε αυτή τη γραμμοπράξη.
- 3 Γραμμοπράξη της μορφής $\Gamma_i := \Gamma_i \oplus \Gamma_j$.

Η τρίτη γραμμοπράξη είναι πάλι όλη η ουσία: μας επιτρέπει να **μηδενίζουμε** στοιχεία κάτω από τον εκάστοτε οδηγό για να φέρουμε το σύστημα σε κλιμακωτή μορφή.

Είχαμε να λύσουμε το $\oplus$ σύστημα με επαυξημένο πίνακα

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \Gamma_2 := \Gamma_2 \oplus \Gamma_1 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Gamma_3 := \Gamma_3 \oplus \Gamma_2, \Gamma_4 := \Gamma_4 \oplus \Gamma_2 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 \end{array} \right]$$

Δείξαμε ότι η απαλοιφή Gauss είναι χρήσιμη και σε άλλες περιπτώσεις, με τον κατάλληλο ορισμό των γραμμοπράξεων!

- ★ Η απορία: Τι κοινό είχαν τα κλασικά γραμμικά συστήματα με συντελεστές στο $\mathbb{R}$ με τα $\oplus$ συστήματα που μόλις είδαμε;
- ★ Η υποψία: Μήπως αυτά που κάναμε μέχρι στιγμής ήταν πιο γενικά από ό,τι νομίζαμε;
- ★ Το ερώτημα: Ποιο είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που πρέπει να έχει το περιβάλλον πρόβλημα έτσι ώστε αυτά που κάναμε μέχρι στιγμής για τα γραμμικά συστήματα να δουλεύουν και γι' αυτό;

Η έννοια του σώματος.

Ένα σώμα K είναι ένα σύνολο (συνήθως αριθμών) στο οποίο υπάρχουν δύο δυαδικές πράξεις, τις οποίες τις λέμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, τις συμβολίζουμε με $+$, $\cdot$ και ικανοποιούν:

- 1 Προσεταιριστικότητα, αντιμεταθετικότητα, επιμεριστικότητα.
- 2 Υπάρχουν στοιχεία $0, 1 \in K$ ώστε $a + 0 = a, a \cdot 1 = a, \forall a \in K$
- 3 $\forall a \in K$ υπάρχει $b \in K$ ώστε $a + b = 0$, και συμβολίζεται με $b = -a$.
- 4 $\forall a \in K \setminus \{0\}$, υπάρχει $b \in K$ ώστε $a \cdot b = 1$ και συμβολίζεται με a^{-1} .

Παραδείγματα: Το $K = \mathbb{R}$ με τον κλασικό ορισμό της πράξης και του πολλαπλασιασμού είναι σώμα, αλλά το $\mathbb{Z}$ **δεν** είναι σώμα.

Το $K = \{0, 1\}$ όπου η πρόσθεση είναι το αποκλειστικό ή ($\oplus$) και ο πολλαπλασιασμός όπως τον ξέρουμε (το λογικό ΚΑΙ) **είναι** σώμα.

★ Επιμεριστική ιδιότητα $(x \oplus y) \cdot z = (x \cdot z) \oplus (y \cdot z)$

★ Έπαρξη αντιστροφών και ουδετέρων:

$$x \oplus 0 = x, x \oplus 0 = x, x \cdot 1 = x, 1 \cdot 1 = 0.$$

Η έννοια του διανυσματικού χώρου.

Ορισμός: Ένας διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K είναι ένα σύνολο από αντικείμενα, στα οποία αναφερόμαστε ως **διανύσματα**, για το οποίο ισχύουν τα παρακάτω για κάθε $u, v, w \in V, a, b \in K$.

- (κλειστότητα ως προς πρόσθεση) $u + v \in V$
- (κλειστότητα ως προς βαθμωτό πολλαπλασιασμό) $au \in V$
- $(u + v) + w = u + (v + w)$ και $u + v = v + u$
- Υπάρχει **μηδενικό διάνυσμα** $0 \in V$ ώστε $u + 0 = u$.
- Υπάρξει διάνυσμα το οποίο συμβολίζεται ως $-u$ ώστε $u + (-u) = 0$.
- $a \cdot (bu) = (a \cdot b)u$
- $1 \cdot u = u$, όπου 1 το ουδέτερο στοιχείο πολλαπλασιασμού στο K .
- $a(u + v) = au + av$
- $(a + b)u = au + bu$.

Γιατί ορίσαμε έτσι τον διανυσματικό χώρο;

Η απάντηση: Είναι το ελάχιστο σύνολο ιδιοτήτων που απαιτούνται έτσι ώστε τα θεωρήματα και οι έννοιες που έχουμε ήδη μέχρι στιγμής (γραμμική ανεξαρτησία, απαλοιφή Gauss, περιγραφή λύσεων συστημάτων μέσω γραμμική θήκης κλπ) ισχύουν.

Ή πιο απλά: μια μαθηματική δομή στο οποίο η έννοια του γραμμικού συνδυασμού και ανεξαρτησίας βγάζει νόημα.

- Το $V = \mathbb{R}^n$ με $K = \mathbb{R}$ **είναι** διανυσματικός χώρος.
- Το $V = \mathbb{Z}^n$ με $K = \mathbb{R}$ **δεν** είναι διανυσματικός χώρος ($\frac{1}{2}u \notin \mathbb{Z}^n$)
- Το $\{0, 1\}^n$ με $K = \{0, 1\}$ και πρόσθεση $= \oplus$ **είναι** διανυσματικός χώρος.
- Το σύνολο $V = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ με $K = \mathbb{R}$ **δεν** είναι διανυσματικός χώρος, διότι $(0, 1) \in V$ αλλά $2 \cdot (1, 0) \notin V$.
- Το σύνολο όλων των παραγωγίσιμων συναρτήσεων με $K = \mathbb{R}$ **είναι** διανυσματικός χώρος.
- Το σύνολο όλων των $m \times n$ πινάκων με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς και $K = \mathbb{R}$ **είναι** διανυσματικός χώρος.

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Την έννοια του σώματος και του διανυσματικού χώρου.
- Ότι, όπως θα δούμε και στην επόμενη διάλεξη, γενικεύει ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Τρίτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διανυσματικοί Χώροι: Υπενθύμιση

Ένας διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K είναι ένα σύνολο αντικειμένων, τα οποία τα αποκαλούμε διανύσματα, για τα οποία ισχύουν οι βασικές ιδιότητες της επιμεριστικότητας, αντιμεταθετικότητας, προσεταιριστικότητας με τα στοιχεία του K και επιπλέον

- ❶ $u, v \in V \Rightarrow u + v \in V$
- ❷ $u \in V, \lambda \in K \Rightarrow \lambda u \in V$
- ❸ $0 \in V$, όπου 0 τέτοιο ώστε $0 + u = u$
- ❹ $v \in V \Rightarrow \exists u \in V : u + v = 0$ και u συμβολίζεται με $-v$.

Η έννοια του γραμμικού υποχώρου.

Ένα γραμμικός υποχώρος είναι ένας διανυσματικός χώρος ο οποίος είναι υποσύνολο κάποιου άλλου διανυσματικού χώρου.

- Το σύνολο $\{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ **είναι** γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^3$.
- Το $\mathbb{R}^2$ **δεν** είναι γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^3$.
- Το σύνολο των πολυωνύμων $p(t)$ βαθμού το πολύ 3 με πραγματικούς συντελεστές με τον όρο του t^2 να είναι μηδέν, πχ $p(t) = 1 + t + t^3, p(t) = -t, p(t) = 7$ **είναι** υποχώρος του διανυσματικού χώρου των πολυωνύμων με βαθμό το πολύ 3.
- Το σύνολο των $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ οι οποίοι ικανοποιούν $A^T = A$ **είναι** υποχώρος του συνόλου όλων των $n \times n$ πινάκων.

★ Σημαντικό: Έστω ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ με πραγματικούς αριθμούς. Τότε το σύνολο $\{x : Ax = 0\}$ είναι γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^n$ (φροντιστήριο), αλλά το $Ax = b, b \neq 0$ **δεν** είναι γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^n$.

Γεωμετρική ερμηνεία υποχώρων

Κάθε ευθεία και κάθε επίπεδο στον $\mathbb{R}^3$ που περνάει από την αρχή των αξόνων είναι γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^3$.

Αυτό συμβαίνει διότι απαιτούμε $0 \in W$ για να είναι ο W υποχώρος.

Άρα η έννοια του υποχώρου γενικεύει αυτές τις έννοιες (επίπεδο, ευθεία που εμπεριέχουν την αρχή των αξόνων) σε άλλους διανυσματικούς χώρους.

★ Μια ευθεία μπορούμε να την ορίσουμε ως γραμμική θήκη ενός διανύσματος, ένα επίπεδο ως γραμμική θήκη δύο διανυσμάτων κλπ. Αντίστοιχα, όπως θα δούμε, κάθε υποχώρος κάθε διανυσματικού χώρου είναι η γραμμική θήκη κάποιων διανυσμάτων και ως το σύνολο $\{x | Ax = 0\}$ για κάποιον κατάλληλο πίνακα A .

Επιστροφή σε κάποιους ορισμούς.

★ Έστω V διανυσματικός χώρος πάνω σε ένα σώμα K και $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$. Τότε η γραμμική θήκη των διανυσμάτων αυτών είναι το σύνολο όλων των διανυσμάτων που γράφονται ως γραμμικός συνδυασμός των $a_1, a_2, \dots, a_n$. Δηλαδή

$$u \in \text{span}\{a_1, \dots, a_n\} \Leftrightarrow \exists c_1, \dots, c_n \in K : u = c_1 a_1 + \dots c_n a_n.$$

Αν $K = \{0, 1\}$ είναι το σώμα με πρόσθεση το αποκλειστικό ή ($\oplus$) έχουμε

$$\text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Γραμμική θήκη σαν υποχώρος.

Θεώρημα

Η γραμμική θήκη διανυσμάτων των $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$ είναι ένας γραμμικός υποχώρος του V .

★ Απόδειξη: Έστω $W := \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$.

Αν $u, v \in W$ τότε $u = c_1 a_1 + \dots + c_n a_n$ και $v = c'_1 a_1 + \dots + c'_n a_n$ άρα
 $u + v = (c_1 + c'_1) a_1 + \dots + (c_n + c'_n) a_n \in W$.

Όμοια $\lambda u = (\lambda c_1) a_1 + \dots + (\lambda c_n) a_n \in W$, και

$0 = 0 \cdot a_1 + \dots + 0 \cdot a_n \in W$. Επίσης, $0 \in W$ και

$-u = -(c_1 a_1 + \dots + c_n a_n) = (-c_1) a_1 + \dots + (-c_n) a_n \in W$.

Ορισμός γραμμικής ανεξαρτησίας.

Έστω διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K . Τότε τα διανύσματα $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$ λέμε ότι είναι γραμμικώς ανεξάρτητα αν και μόνο δεν υπάρχουν $j \in \{1, \dots, n\}$ και $c_1, c_2, \dots, c_n \in K$ όχι όλα μηδέν έτσι ώστε

$$a_j = c_1 a_1 + \dots + c_{j-1} a_{j-1} + c_j a_j + \dots + c_n a_n.$$

Άλλα Παραδείγματα Γραμμικής Θήκης.

- ★ Έστω V ο διανυσματικός χώρος των πολωνύμων βαθμού το πολύ 3. Τι περιέχει ο γραμμικός υποχώρος

$$W := \text{span}\{2t^3 + 1, 1 + t + t^2, -t - t^2 + 2t^3\}$$

- ★ Έστω W ο εξής γραμμικός υποχώρος του χώρου των περιοδικών συναρτήσεων με περίοδο 2π :

$$\text{span}\{\sin(2x), \eta\mu^2(x), \sigma\upsilon\nu^2(x)\}.$$

Από την ιδιότητα $\sin(2x) = \eta\mu^2(x) - \sigma\upsilon\nu^2(x)$, έχουμε ότι

$$\text{span}\{\sin(2x), \eta\mu^2(x), \sigma\upsilon\nu^2(x)\} = \text{span}\{\eta\mu^2(x), \sigma\upsilon\nu^2(x)\}.$$

Γραμμικοί Υποχώροι και Γραμμικά Συστήματα.

Έστω σώμα K και $A \in K^{m \times n}$. Αν ο βαθμός του A είναι r (πλήθος βασικών μεταβλητών) τότε

- Το $\{x : Ax = 0\}$ μπορεί να γραφτεί ως η γραμμική θηκή $n - r$ διανυσμάτων στο K^n .
- Το παραπάνω σύνολο είναι ένας υποχώρος του K^n .
- Όμως ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή ότι κάθε υποχώρος είναι της μορφής $\{x : Ax = 0\}$.

Παράδειγμα:

Αν έχουμε ένα $\oplus$ (αποκλειστικό ή) 10×12 σύστημα $Ax = 0$ με 4 ελεύθερες μεταβλητές, όλες οι λύσεις ζούνε στη γραμμική θήκη 4 διανυσμάτων: Πόσες λύσεις υπάρχουν ; Απάντηση: 2^4 .

Αν το σύστημα ήταν 10×12 αλλά $K = \mathbb{R}$, πόσες λύσεις θα είχα;
Άπειρες!

Γραμμικές Απεικονίσεις μεταξύ διανυσματικών χώρων.

Έστω δύο διανυσματικοί χώροι U, V πάνω σε ένα σώμα K . Μία απεικόνιση $T : V \rightarrow U$ λέγεται γραμμική όταν

- $\forall u, v \in V$ έχουμε $T(u + v) = T(u) + T(v)$.
- $\forall u \in V, \lambda \in K$ έχουμε $T(\lambda u) = \lambda T(u)$.

★ Έστω V ο διανυσματικός χώρος των $n \times n$ πραγματικών πινάκων και $T : V \rightarrow V$ ώστε $T(A) = A + A^T$.

$$T(A + B) = (A + B) + (A + B)^T = A + B + A^T + B^T = \underbrace{(A + A^T)}_{T(A)} + \underbrace{(B + B^T)}_{T(B)}.$$

Όμοια και η άλλη ιδιότητα, άρα T γραμμική

απεικόνιση.

★ Η απεικόνιση $T(A) = \det(A)$ είναι γραμμική; Όχι, διότι **δεν** ικανοποιεί ούτε την $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ ούτε την $\det(\lambda A) = \lambda \cdot \det(A)$. (για την ακρίβεια μόνο για πίνακες 1×1 είναι γραμμική).

Δύο ενδιαφέροντες υποχώροι.

Έστω $T : U \rightarrow V$ μία γραμμική απεικόνιση όπου U, V διανυσματικοί χώροι. Ορίζουμε

- 1 Τον πυρήνα της T ως το σύνολο των διανυσμάτων $u \in U$ τα οποία απεικονίζονται στο $0 \in V$. Δηλαδή

$$\ker(T) := \{u \in U \mid T(u) = 0\}.$$

- 2 Το εύρος (σύνολο τιμών) της T ως το σύνολο των $v \in V$ για τα οποία υπάρχει κάποιο $u \in U$ με $T(u) = v$. Δηλαδή

$$\text{Range}(T) := \{v \in V \mid \exists u \in U : T(u) = v\}.$$

★ $\ker(T)$ είναι γραμμικός υποχώρος του U και $\text{Range}(T)$ γραμμικός υποχώρος του V .

Παραδείγματα.

Έστω γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ με $T(A) = A + A^T$.

Ποιος είναι ο πυρήνας της T ;

Απάντηση: $A \in \ker(T) \Leftrightarrow T(A) = 0 \Leftrightarrow A = -A^T$. Το

$\{A \in \mathbb{R}^{n \times n} | A^T = -A\}$ αποτελεί γραμμικό υποχώρο του $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Ποιος είναι ο πυρήνας της απεικόνισης $T(f) = f + f'$ όπου f παραγωγίσιμη συνάρτηση; Η απεικόνιση T είναι γραμμική καθώς

$$T(f + g) = (f + g) + (f + g)' = \underbrace{(f + f')}_{T(f)} + \underbrace{(g + g')}_{T(g)} \text{ και}$$

$$T(af) = af + (af)' = a(f + f') = aT(f).$$

Έχουμε ότι $f \in \ker(T) \Leftrightarrow T(f) = 0 \Leftrightarrow f + f' = 0 \Leftrightarrow f = Ce^{-x}$ για κάποια σταθερά C .

Πίσω στο K^n : ο μηδενοχώρος.

Έστω πίνακας $A \in K^{m \times n}$ ο οποίος ορίζει την γραμμική απεικόνιση $T_A(x) = Ax$ με $T : K^n \rightarrow K^m$. Ορίζουμε τον **μηδενοχώρο** του A ως

$$\text{Null}(A) := \ker(T_A) = \{x \in K^n \mid Ax = 0\}.$$

- Ο μηδενοχώρος είναι ένας γραμμικός υποχώρος του K^n .
- Όπως έχουμε ξαναπει, αν ο βαθμός του A είναι r τότε ο μηδενοχώρος μπορεί να εκφραστεί ως γραμμική θήκη $n - r$ διανυσμάτων.

Παράδειγμα: Είναι το $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : 2x_1 + 3x_2 - 2x_4 = 0\}$ γραμμικός υποχώρος του $\mathbb{R}^4$; Διότι $W = \text{Null}([2 \ 3 \ 0 \ -2])$. ✓

Πίσω στο K^n : ο χώρος στηλών.

Έστω πίνακας $A \in K^{m \times n}$ ο οποίος ορίζει την γραμμική απεικόνιση $T_A(x) = Ax$ με $T : K^n \rightarrow K^m$. Ορίζουμε τον **χώρο στηλών** του A ως

$$\text{Col}(A) := \text{Range}(T_A) = \{b \in K^m \mid \exists x \in K^n : Ax = b\}.$$

- Ο χώρος στηλών είναι ένας γραμμικός υποχώρος του K^m .
- Όπως έχουμε ξαναπεί, ο χώρος στηλών είναι η γραμμική θήκη των στηλών του A .

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Τι είναι ο γραμμικός υποχώρος.
- Τι είναι ο πυρήνας και το εύρος μιας γραμμικής απεικόνισης.
- Τι είναι ο μηδενοχώρος και ο χώρος στηλών.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Τέταρτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμμική Ανεξαρτησίας σε Διανυσματικούς Χώρους.

Έστω διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K . Τότε τα διανύσματα $a_1, a_2, \dots, a_p \in V$ λέμε ότι είναι γραμμικώς εξαρτημένα αν και μόνο αν (τουλάχιστον) ένα από αυτά μπορεί να γραφτεί ως γραμμικός συνδυασμός με συντελεστές στο K των υπολοίπων.

Έστω διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K . Τότε τα διανύσματα $a_1, a_2, \dots, a_p \in V$ λέμε ότι είναι γραμμικώς ανεξάρτητα αν και μόνο δεν υπάρχουν $c_1, c_2, \dots, c_p \in K$ όχι όλα μηδέν έτσι ώστε

$$c_1 a_1 + c_2 a_2 + \dots + c_p a_p = 0.$$

★ Όπως έχουμε ήδη δει: $a_1, \dots, a_p$ γραμμικώς ανεξάρτητα $\Leftrightarrow$ κάθε $u \in \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}$ έχει μοναδική γραφή.

Παραδείγματα γραμμικής εξάρτησης.

I. Οι πίνακες

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & -3 \end{bmatrix},$$

είναι γραμμικώς εξαρτημένοι καθώς $A_3 = 3A_1 - 2A_2$.

II. Τα εξής διανύσματα τα οποία ανήκουν στον διανυσματικό χώρο των διανυσμάτων μήκους 3 με πρόσθεση το $\oplus$

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

είναι γραμμικώς ανεξάρτητα καθώς $u_3 = u_1 + u_2$ ($u_3 = u_1 \oplus u_2$).

$$u_3 = u_1 + u_2 \Rightarrow u_1 + (-u_1) = (-u_1) + u_2 + u_3 \Rightarrow 0 = u_1 + u_2 + u_3.$$

Άλλα Παραδείγματα Γραμμικής Εξάρτησης.

★ Έστω V ο διανυσματικός χώρος των πολωνύμων βαθμού το πολύ 3 με πραγματικούς συντελεστές. Τότε τα πολυώνυμα

$$t, t^2 + t, t^3, t^3 + t^2 + 2t$$

είναι γραμμικώς εξαρτημένα.

★ Οι συναρτήσεις

$$\text{συν}(2x), \eta\mu^2(x), \text{συν}^2(x)$$

από την ιδιότητα $\text{συν}(2x) = \eta\mu^2(x) - \text{συν}^2(x)$ είναι γραμμικώς εξαρτημένες.

Ένα γνώριμο ερώτημα.

Έστω ένας διανυσματικός χώρος V πάνω σε ένα σώμα K και ένα σύνολο διανυσμάτων $S := \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq V$. Το $\text{span}(S)$ είναι γραμμικός υποχώρος του V .

Δημιουργία γραμμικής ανεξαρτησίας: Όσο υπάρχει ένα διάνυσμα $a_j \in S$ το οποίο είναι γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων, θέτουμε $S := S \setminus \{a_j\}$. Η γραμμική θήκη των διανυσμάτων **δεν** αλλάζει, και έτσι η αρχική γραμμική θήκη είναι ίδια με την τελική.

Είναι αυτό το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε; Δηλαδή, καταλήξαμε στο μικρότερο δυνατό σύνολο διανυσμάτων που έχει την ίδια γραμμική θήκη με το αρχικό σύνολο;

Η έννοια της βάσης.

Ορισμός: Έστω V ένας διανυσματικός χώρος. Τα διανύσματα $\mathcal{B} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ λέμε ότι είναι **βάση** του V αν

- 1 $\text{span}(\mathcal{B}) = V$
- 2 Τα διανύσματα στο $\mathcal{B}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

Από το προηγούμενο επιχείρημα, *κάθε* υποχώρος έχει τουλάχιστον μία βάση.

★ Η πρόσθεση ενός στοιχείου $u \in V$ σε μία βάση $\mathcal{B}$ του V δίνει ένα σύνολο το οποίο **δεν** είναι βάση V , καθώς χαλάει το (2) !

★ Η αφαίρεση ενός στοιχείου από μια βάση $\mathcal{B}$ του V δίνει ένα σύνολο το οποίο **δεν** είναι βάση του V , καθώς χαλάει το (1) (ωστόσο είναι βάση κάποιου υποχώρου του V).

Παραδείγματα βάσεων.

★ Στο $\mathbb{R}^2$ οποιοδήποτε από τα παρακάτω σύνολα είναι βάση:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

★ Στο $\mathbb{R}^3$ οποιοδήποτε από τα παρακάτω σύνολα είναι βάση:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$$

★ Τα σύνολα πολωνύμων $\{1, t, t^2, t^3\}$ και $\{1 + t, t, 10t^2, (t + 3)^3\}$ είναι βάσεις του χώρου των πολωνύμων βαθμού το πολύ 3.

Συνέχεια παραδειγμάτων.

Το σύνολο των άνω τριγωνικών πινάκων $n \times n$ με πραγματικούς συντελεστές **είναι** διανυσματικός χώρος, και για $n = 2$ μια βάση του είναι

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \right\}$$

καθώς κάθε άνω τριγωνικός πίνακας είναι της μορφής

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} = a \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Έλεγχος βάσης στον K^m .

Ερώτημα: Πως θα ελέγχουμε αν ένα σύνολο διανυσμάτων $B \subseteq K^m$ είναι βάση του K^m ; Φτιάχνουμε έναν πίνακα A με στήλες τα διανύσματα του B . Ο πίνακας είναι $m \times |B|$.

① Έλεγχος Γραμμικής Ανεξαρτησία $\Leftrightarrow$ Πρέπει $Ax = 0$ να έχει μοναδική λύση.

② Έλεγχος αν παράγεται όλος ο χώρος
ή ισοδύναμα

(Η απεικόνιση $T(x) = Ax$ είναι επί στον K^m)

ή ισοδύναμα

Ο βαθμός του A (πλήθος βασικών μεταβλητών) ισούται με m .

★ Ισοδύναμα, πρέπει ο A να είναι *αντιστρέψιμος* πάνω στο σώμα K .

★ Κάθε βάση του K^m πρέπει να έχει **ακριβώς** m διανύσματα.

Βασικό Θεώρημα πάνω στις βάσεις.

Θεώρημα

Έστω V ένας διανυσματικός χώρος. Τότε όλες οι βάσεις του V έχουν το **ίδιο** πλήθος στοιχείων.

Άρα επιτέλους λύσαμε και το πρόβλημα του Πανοραμίξ από την πρώτη διάλεξη:

είχε κάποια διανύσματα και ήθελε να πάρει το **ελάχιστο** πλήθος από αυτά ώστε να διατηρείται η γραμμική τους θήκη.

Όσο μπορεί να βρει ένα γραμμικώς εξαρτημένο διάνυσμα, το πετάει και συνεχίζει! Αν W η γραμμική θήκη των αρχικών διανυσμάτων, τότε W θα είναι και η τελική και επίσης W διανυσματικός χώρος. Τα τελικά διανύσματα αποτελούν **βάση** του W άρα είναι και το ελάχιστο σύνολο που παράγει όλο τον W !

Η βασική ιδέα για την απόδειξη του Θεωρήματος.

Θεώρημα

Έστω V ένας διανυσματικός χώρος. Τότε όλες οι βάσεις του V έχουν το **ίδιο** πλήθος στοιχείων.

Επιχείρημα ανταλλαγής: Έστω $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ μια βάση του B και ένα $w \in V \setminus \{0\}$. Τότε μπορώ να αντικαταστήσω κάποιο a_i με το w ώστε το σύνολο να παραμένει βάση! Δηλαδή, για κάθε w υπάρχει ένα i ώστε $\{a_1, \dots, a_{i-1}, w, a_{i+1}, \dots, a_k\}$ να παραμένει βάση!

Αν είχα δύο βάσεις με διαφορετικό αριθμό στοιχείων θα εφαρμόζα το επιχείρημα ανταλλαγής για να μεταμορφώσω την μικρότερη από τις δύο σε μια βάση που είναι υποσύνολο της δεύτερης βάσης! Όμως δεν γίνεται να έχουμε δύο βάσεις ώστε η πρώτη να είναι υποσύνολο της δεύτερης, γιατί προσθέτοντας ένα στοιχείο σε μία βάση χαλάμε τη γραμμική ανεξαρτησία!

Ορισμός: Η διαστάση ενός διανυσματικού χώρου V είναι το πλήθος των στοιχείων σε οποιαδήποτε βάση του V και συμβολίζεται με $\dim(V)$.

Προσοχή: Υπάρχουν χώροι όπου $\dim(V) = \infty$ αλλά σε αυτό το μάθημα μας ενδιαφέρουν χώροι πεπερασμένης διάστασης.

- Μια βάση του V επίσης έχει δύο ερμηνείες:
 - Το **ελάχιστο** πλήθος διανυσμάτων τα οποία παράγουν όλο τον χώρο.
 - Το **μέγιστο** πλήθος διανυσμάτων του V τα οποία είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

Κατηγοριοποίηση με βάση τη διάσταση.

Άρα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους υποχώρους W ενός διανυσματικού χώρου V ανάλογα με τη διάστασή τους! Για παράδειγμα, στον $\mathbb{R}^3$

- 1 Το σύνολο $\{0\}$ είναι η αρχή των αξόνων και έχει διάσταση 0.
- 2 Κάθε ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων είναι υποχώρος διάστασης 1.
- 3 Κάθε επίπεδο που περνάει από την αρχή των αξόνων είναι υποχώρος διάστασης 2.
★ Θυμηθείτε ότι είχαμε πει ότι κάθε επίπεδο στον $\mathbb{R}^3$ το οποίο περνάει από την αρχή των αξόνων είναι ένα σύνολο της μορφής

$$\{(x, y, z) : 2x + 3y - z = 0\}$$

Αυτό είναι διάστασης 2 = πλήθος ελεύθερων μεταβλητών του πίνακα $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

- 4 Το $\mathbb{R}^3$ είναι ο μοναδικός υποχώρος διάστασης 3.

Παράδειγμα Ι.

Οι στήλες του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & -2 \\ 4 & 7 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & -6 & -6 & 3 \end{bmatrix}$$

αποτελούν βάση του $\mathbb{R}^4$; Πρέπει να ελέγχξω γραμμική ανεξαρτησία στηλών και ότι παράγεται όλος ο χώρος.

Το πρώτο σημαίνει να δω αν $Ax = 0$ έχει μοναδική λύση και το δεύτερο αν υπάρχουν 4 βασικές μεταβλητές.

Ισοδύναμα, αρκεί να υπάρχουν 0 ελεύθερες μεταβλητές και 4 βασικές, άρα απαλοιφή Gauss.

Στην προκειμένη, εφόσον έχουμε 4 στήλες στον $\mathbb{R}^4$ αρκεί A να είναι αντιστρέψιμος.

Παράδειγμα II.

Να βρεθεί μια βάση του μηδενοχώρου $\text{Null}(A) = \{x : Ax = 0\}$ του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & -4 \\ 2 & -6 & -3 & 1 \\ -3 & 8 & 2 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 5/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

και κάθε $x \in \text{Null}(A)$ έχει τη μορφή

$$x = t \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -5 \\ -3/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{a_1} + s \underbrace{\begin{bmatrix} -6 \\ -5/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{a_2}$$

Τα $\{a_1, a_2\}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα, άρα είναι βάση!

Γενικός Κανόνας.

Για να βρω μια διάσταση ενός διανυσματικού χώρου V αρκεί να βρω ένα σύνολο διανυσμάτων το οποίο είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα** και τα οποία παράγουν όλο τον χώρο.

Ποια είναι η διάσταση του διανυσματικού χώρου των διαγώνιων 3×3 πινάκων;

Οι πίνακες

$$\begin{bmatrix} \color{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} \end{bmatrix}$$

είναι γραμμικώς ανεξάρτητοι και κάθε διαγώνιος πίνακας γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός τους. Άρα η διάσταση του χώρου είναι 3.

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Τι είναι η βάση ενός χώρου.
- Ότι όλες οι βάσεις έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων και αυτός ο αριθμός ονομάζεται διάσταση του χώρου.
- Πως εξετάζω αν ένα σύνολο διανυσμάτων αποτελούν βάση του K^m .
- Πως βρίσκω μια βάση για τον μηδενοχώρο ενός πίνακα.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Πέμπτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπενθύμιση της έννοιας της βάσης.

Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε την έννοια της βάσης και της διάστασης.

Ορισμός: Έστω V ένας διανυσματικός χώρος. Τα διανύσματα $\mathcal{B} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ λέμε ότι είναι *βάση* του V αν

- 1 $\text{span}(\mathcal{B}) = V$
- 2 Τα διανύσματα στο $\mathcal{B}$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

Θεώρημα

Έστω V ένας διανυσματικός χώρος. Τότε όλες οι βάσεις του V έχουν το **ίδιο** πλήθος στοιχείων.

Συμβολίζουμε με $\dim(V)$ και αποκαλούμε διάσταση το πλήθος των στοιχείων σε οποιαδήποτε βάση του V .

Φτιάχνοντας μια βάση του V .

Σε ένα διανυσματικό χώρο ο εξής αλγόριθμος φτιάχνει μια βάση του V .

$$\mathcal{B} = \emptyset.$$

Όσο υπάρχει $u \in V \setminus \text{span}\{\mathcal{B}\}$ θέσε $\mathcal{B} = \mathcal{B} \cup \{u\}$.

★ Ο αλγόριθμος φτιάχνει την ακολουθία συνόλων

$$\emptyset, \{u_1\}, \{u_1, u_2\}, \dots, \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$$

όπου η γραμμική θήκη του i -οστού συνόλου είναι ένας υποχώρος διάστασης i .

Με άλλα λόγια, κάθε φορά που ο αλγόριθμος προσθέτει ένα διάνυσμα στο $\mathcal{B}$ αυξάνει την διάσταση του χώρου τον οποίο παράγει κατά 1.

Ερμηνεία των ελεύθερων μεταβλητών ως βαθμών ελευθερίας.

Έστω $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ και ας σκεφτούμε την εξίσωση $Ax = 0$ εισάγοντας μία μία της εξισώσεις:

- Στην αρχή, δεν έχω καμία εξίσωση άρα υπάρχουν n βαθμοί ελευθερίας για το τι μπορεί να είναι το x .
- Βάζοντας μια εξίσωση, πχ την $x_1 + 2x_2 + \dots - 3x_n = 0$ το πλήθος των ελεύθερων μεταβλητών μειώνεται κατά ένα, άρα έχω έναν λιγότερο βαθμό ελευθερίας για το τι μπορεί να είναι το x .
- Βάζοντας άλλη μία εξίσωση, πχ την $0 \cdot x_1 - 2x_2 + \dots + 5x_n = 0$ αφαιρώ άλλον έναν βαθμό ελευθερίας.
- Κάθε φορά που βάζω μία εξίσωση (γραμμή του A) γραμμικώς ανεξάρτητη από τις προηγούμενες αφαιρώ έναν βαθμό ελευθερίας ως προς τι μπορεί να είναι το x .

★ Άρα ο βαθμός (πλήθος βασικών μεταβλητών) του A μπορεί να ερμηνευτεί και ως $n -$ (πλήθος των βαθμών ελευθερίας) που έχω για να ορίσω το x με βάση τους περιορισμούς $Ax = 0$.

Πίσω στην έννοια του βαθμού.

Είχαμε ορίσει τον βαθμό ενός πίνακα $A \in K^n$ ως το πλήθος των βασικών μεταβλητών του (όταν φέρουμε τον πίνακα σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή).

Θεώρημα

Ο βαθμός του πίνακα ισούται με το **μέγιστο** πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων **γραμμών** του.

Θεώρημα

Ο βαθμός του πίνακα ισούται με το **μέγιστο** πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων **στηλών** του.

Θεώρημα

Ο βαθμός του πίνακα ισούται με τη διάσταση του μέγιστου υποπίνακα του A με μη μηδενική ορίζουσα.

Θεώρημα

Ο βαθμός του πίνακα ισούται με το **μέγιστο** πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων **γραμμών** του.

Απόδειξη: Καθώς φέρνουμε τον A σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή, οι γραμμοπράξεις **δεν** αλλάζουν τη διάσταση του χώρου των οποίων παράγουν οι γραμμές. Οι εναπομείνουσες (μη μηδενικές) γραμμές είναι όλες γραμμικώς ανεξάρτητες (γιατί;)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Άρα η διάσταση του χώρου των γραμμών ισούται με το πλήθος των εναπομείνοντων γραμμών, το οποίο είναι ίσο με το πλήθος των βασικών μεταβλητών. Αλλά η διάσταση του χώρου γραμμών ισούται με το μέγιστο πλήθος των γραμμικά ανεξάρτητων αρχικών γραμμών!

Θεώρημα

Ο βαθμός ενός πίνακα $A \in K^{m \times n}$ ισούται με το **μέγιστο** πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων **στηλών** του.

Παρατήρηση: Στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή, όχι μόνο οι μη μηδενικές γραμμές αλλά και οι στήλες με οδηγό είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Υπόδειξη: Έστω ότι έχω κάποιο υποσύνολο $S \subseteq [n]$ κάποιων γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του A . Αυτό σημαίνει ότι ο υποπίνακας $A_S \in K^{m \times |S|}$ του A ικανοποιεί ότι $A_S x = 0$ έχει μοναδική λύση. Αν κάνουμε τις ίδιες πράξεις που θα έκανε η απαλοιφή Gauss στον πίνακα A θα κατέληγα στην ίδια ανηγμένη κλιμακωτή μορφή με αυτή του A με τη διαφορά ότι θα μου έλειπαν οι στήλες $j \notin S$.

Άρα τρεις ισοδύναμες διατυπώσεις για τον βαθμό ενός πίνακα.

Ο βαθμός ενός πίνακα $A \in K^{m \times n}$ ισούται με

- Το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών του A .
- Το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του A .
- Το μέγεθος της μεγαλύτερης μη μηδενικής υπο-ορίζουσας του A .
- Το πλήθος των βασικών μεταβλητών του A (πλήθος οδηγών στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή).

★ Χώρος γραμμών: η γραμμική θήκη των γραμμών του A ★ Χώρος στηλών: η γραμμική θήκη των στηλών του A

Ισοδύναμες διατυπώσεις: συνέχεια

★ Βαθμός A = το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών του A =

η διάσταση του χώρου γραμμών του A (μέγεθος οποιαδήποτε βάσης του)

★ Βαθμός A = το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του A =

η διάσταση του στηλών του A (μέγεθος οποιαδήποτε βάσης του)

★ Ανεπίσημα, ο βαθμός του πίνακα εκφράζει τον 'βαθμό πολυπλοκότητας' του πίνακα και το πόσο 'βαθμό πληροφορίας' η απεικόνιση $T(x) = Ax$ διατηρεί.

Η διάσταση του μηδενοχώρου.

Έστω πίνακας $A \in K^{m \times n}$ και

$$\ker(A) = \{x \in K^n | Ax = 0\}, \operatorname{Col}(A) = \{b \in K^m | \exists x : Ax = b\}.$$

Θεώρημα

$$\dim(\ker(A)) + \dim(\operatorname{Col}(A)) = n \text{ ή ισοδύναμα}$$

$$\dim(\ker(A)) + \operatorname{rank}(A) = n.$$

★ Απόδειξη: Ο μηδενοχώρος του A είναι η γραμμική θήκη κάποιων διανυσμάτων, όσων και οι ελεύθερες μεταβλητές του A . Άρα $\dim(\ker(A)) =$ πλήθος ελεύθερων μεταβλητών και $\operatorname{rank}(A)$ ισούται με το πλήθος των βασικών μεταβλητών. Όμως ελεύθερες και βασικές μεταβλητές μαζί μας δίνουν όλες τις n μεταβλητές.

Πρόβλημα: Στην Αθήνα υπάρχουν m σύλλογοι και n άνθρωποι και ισχύει ότι

- Κάθε σύλλογος έχει περιττό πλήθος μελών,
- Κάθε δύο σύλλογοι έχουν το άρτιο πλήθος κοινών μελών,
- δεν υπάρχουν δύο σύλλογοι με ακριβώς τα ίδια μέλη.

Ναδειχθεί ότι $m \leq n$.

Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά

Φτιάχνουμε έναν πίνακα $A \in \{0, 1\}^{m \times n}$ ώστε $A_{ij} = 1$ αν και μόνο ο i -οστός σύλλογος έχει σαν μέλος τον j -οστό άνθρωπο.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Για να δείξω $m \leq n$ αρκεί να δείξω ότι οι γραμμές του A στον διανυσματικό χώρο με πρόσθεση το $\oplus$ και πολλαπλασιασμό το λογικό ΚΑΙ είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

★ Κάθε σύλλογος έχει περιττό πλήθος μελών $\Rightarrow$ κάθε γραμμή έχει περιττό πλήθος 1.

★ Κάθε δύο σύλλογοι έχουν άρτιο πλήθος κοινών μελών $\Rightarrow$ το εσωτερικό γινόμενο κάθε δύο γραμμών είναι 0.

Οι γραμμές είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Έστω $v_1, \dots, v_m$ οι γραμμές και $c_1, \dots, c_m \in \{0, 1\}$ ώστε

$$c_1 v_1 + \dots c_m v_m = 0.$$

Αρκεί να δείξω ότι $c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0$.

$$c_1 v_1 + \dots c_m v_m = 0 \Rightarrow \langle v_1, c_1 v_1 + \dots c_m v_m \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$c_1 \langle v_1, v_1 \rangle + \dots + c_m \langle v_1, v_m \rangle = 0 \Rightarrow c_1 \cdot 1 + \dots + c_m \cdot 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0,$$

όπου χρησιμοποιήσαμε ότι $\langle v_1, v_1 \rangle = 1$ (κάθε γραμμή έχει περιττό πλήθος 1) και $\langle v_1, v_j \rangle = 0$ (κάθε δύο γραμμές έχουν άρτιο πλήθος κοινών 1). Όμοια $c_2 = \dots = c_m = 0$. Άρα οι γραμμές είναι γραμμικώς ανεξάρτητες! Τέλος!

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Τον ορισμό του βαθμού πίνακα.
- Ότι ισούται με το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών και με το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του πίνακα.
- Ότι η διάσταση του μηδενοχώρου του $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ ισούται με $n - \text{rank}(A)$ και με το πλήθος των ελεύθερων μεταβλητών.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Έκτη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ένα παράδειγμα.

Ας πούμε ότι έχουμε παρατηρήσει το εξής μοντέλο για τον πληθυσμό ενός είδους του ζωϊκού βασιλείου.

Κάθε θηλυκό του πληθυσμού μπορεί να ζήσει το πολύ 4 ημέρες και αναπαράγεται κάθε μέρα με τους εξής κανόνες.

- 1 Η πιθανότητα ένα θηλυκό του πληθυσμού το οποίο ηλικιακά είναι i ημερών να γεννήσει ένα θηλυκό ισούται με r_i .
- 2 Η πιθανότητα να επιβιώσει ένα θηλυκό του πληθυσμού το οποίο ηλικιακά είναι i ημερών ισούται με f_i .

Ξεκινώντας από μία αρχική κατάσταση του πληθυσμού τη μέρα 0, η οποία μας λέει ότι υπάρχουν n_i μέλη από κάθε ηλικία να απαντηθεί η εξής ερώτηση: Θα επιβιώσει ο πληθυσμός; Κι αν ναι, θα συνεχίσει να αυξάνεται, το μεγεθός του θα συγκλίνει κάπου ή όχι;

Εκφράζοντας το πρόβλημα σαν πίνακα.

Τι εκφράζει το εξής γινόμενο πίνακα επί διάνυσμα;

$$Ax = \underbrace{\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & r_4 \\ f_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_3 & 0 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ n_4 \end{bmatrix}}_x$$

Εκφράζει το ποια είναι η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού την *πρώτη* ημέρα Το διάνυσμα που εκφράζει την ηλικιακή κατανομή τη *δεύτερη* μέρα είναι $A \cdot (Ax) = A^2x$, την *τρίτη* μέρα θα είναι $A \cdot (A^2x) = A^3x$ και την *k-οστή* μέρα θα είναι

$$A^k x = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & r_4 \\ f_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_3 & 0 \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \\ n_4 \end{bmatrix}$$

Ιδιοτιμές και ιδιοδιάνυσματα.

Για να απαντήσουμε ερωτήματα σαν το παραπάνω (αλλά και πολλά άλλα) χρειαζόμαστε τις έννοιες της ιδιοτιμής και του ιδιοδιανύσματος.

Ορισμός: Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $v \in \mathbb{R}^n$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα. Αν $Av = \lambda v$ για κάποιο $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε το λ λέγεται **ιδιοτιμή** του A και το v **ιδιοδιάνυσμα** του A .

★ Η εξίσωση $Av = \lambda v$ εκφράζει ότι το διάνυσμα v υπό την γραμμική απεικόνιση $T(x) = Ax$ δεν αλλάζει κατεύθυνση, παρά μόνο διαστέλλεται σε μήκος.

Παράδειγμα I.

Να βρεθεί αν τα διανύσματα v, u είναι ιδιοδιανύσματα του A , όπου

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογίζουμε

$$Av = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = 2v \quad \checkmark, Au = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Όμως δεν υπάρχει λ ώστε $Au = \lambda u$ άρα u δεν είναι ιδιοδιάνυσμα.

Παράδειγμα II.

Είναι το v ιδιοδιάνυσμα του A ;

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 2 & 2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Έχουμε

$$Av = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \underbrace{0}_{\lambda} \cdot v,$$

άρα το v είναι ιδιοδιάνυσμα στο οποίο αντιστοιχεί η ιδιοτιμή 0.

Πως βρίσκουμε τις ιδιοτιμές του A ;

Μπορούμε να γράψουμε

$$Av = \lambda v \Rightarrow Av - \lambda v = 0 \Rightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

Πότε παίρνουμε $v \neq 0$;

Αν $A - \lambda I$ είναι αντιστρέψιμος, τότε η $(A - \lambda I)v = 0$ έχει μοναδική λύση την $v = 0$, άρα πρέπει $A - \lambda I$ να **μην** είναι αντιστρέψιμος, το οποίο μεταφράζεται σε

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Έχουμε

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 & -2 \\ 0 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(-2 - \lambda),$$

άρα $\det(A - \lambda I) = 0$ δίνει ιδιοτιμές $1, 2, -2$.

Παράδειγμα.

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Έχουμε

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 4 & -2 \\ 1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -2 - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$(-1)^{3+3}(-2 - \lambda) \cdot \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 4 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} =$$

$$(-2 - \lambda)((1 - \lambda)(2 - \lambda) - 4) = (-2 - \lambda)(\lambda + 1)(\lambda + 2),$$

άρα οι πιθανές ιδιοτιμές είναι -2 (δύο φορές) και 1 .

Πως βρίσκουμε τα ιδιοδιανύσματα;

Δείξαμε ότι οι ιδιοτιμές του A είναι οι λύσεις της εξίσωσης $\det(A - \lambda I) = 0$, το οποίο είναι ένα πολυώνυμο βαθμού n . Για κάθε ιδιοτιμή λ έχουμε

$$(A - \lambda I)v = 0 \Rightarrow v \in \text{Null}(A - \lambda I),$$

άρα τα διανύσματα τα οποία αντιστοιχούν σε εκείνη την ιδιοτιμή λ είναι ο μηδενοχώρος του $A - \lambda I$.

Ο υποχώρος $\text{Null}(A - \lambda I)$ λέγεται και *ιδιοχώρος* του A σε σχέση με την ιδιοτιμή λ .

Παράδειγμα.

Με δεδομένον ότι $\lambda = 3$ είναι μια ιδιοτιμή του

$$\begin{bmatrix} 11 & -4 & -8 \\ 4 & 1 & -4 \\ 8 & -4 & -5 \end{bmatrix},$$

να βρεθεί ο ιδιοχώρος του A σε σχέση με την ιδιοτιμή 3.

$$A - 3I = \begin{bmatrix} 8 & -4 & -8 \\ 4 & -2 & -4 \\ 8 & -4 & -8 \end{bmatrix} \Rightarrow_{\text{απαλοιφή Gauss}} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

και άρα $4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0$ και άρα κάθε $x \in \text{Null}(A - 3I)$ ικανοποιεί

$$x = x_2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Null}(A - 3I) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Κάθε ζεύγος $\lambda \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R}^n$ που ικανοποιεί $Av = \lambda v$ λέγεται ιδιοτιμή και ιδιόδιανυσμα του A .

- 1 Για να βρω τις ιδιοτιμές του A λύνω την εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$ όπου ο λ είναι ο άγνωστος. Αυτή είναι μια εξίσωση n -οστού βαθμού, αν αναπτύξουμε την ορίζουσα, αλλά είναι προτιμότερο να τη φέρουμε σε ανηγμένη κλιμακωτή μορφή για να λύσουμε την εξίσωση.
- 2 Για κάθε ιδιοτιμή λ περιγράφουμε τον χώρο $\text{Null}(A - \lambda I)$ λύνοντας την εξίσωση $(A - \lambda I)x = 0$, γράφοντας παραμετρικές εξισώσεις και εκφράζοντάς τον ως τη γραμμική θήκη r διανυσμάτων, όπου r το πλήθος των ελεύθερων μεταβλητών του $A - \lambda I$.

Θεώρημα

Έστω $v_1, \dots, v_k$ ιδιοδιανύσματα του A τα οποία αντιστοιχούν σε ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ οι οποίες είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Τότε τα $v_1, v_2, \dots, v_k$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

★ Απόδειξη με απαγωγή σε άτοπο. Έστω p ο πρώτος δείκτης ώστε $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ γραμμικώς εξαρτημένα.

Θεώρημα

Έστω $v_1, \dots, v_k$ ιδιοδιανύσματα του A τα οποία αντιστοιχούν σε ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ οι οποίες είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους. Τότε τα $v_1, v_2, \dots, v_k$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

★ Απόδειξη με απαγωγή σε άτοπο. Έστω p ο πρώτος δείκτης ώστε $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ γραμμικώς εξαρτημένα. Τότε υπάρχουν $c_1, c_2, \dots, c_{p-1}$:

$$v_p = c_1 v_1 + \dots + c_{p-1} v_{p-1} \Rightarrow Av_p = A(c_1 v_1) + \dots + A(c_{p-1} v_{p-1})$$

άρα

$Av_p = c_1(Av_1) + \dots + c_{p-1}(Av_{p-1}) = \Rightarrow \lambda_p v_p = c_1 \lambda_1 v_1 + \dots + c_{p-1} \lambda_{p-1} v_{p-1}$
άρα $c_1(\lambda_1 - \lambda_p)v_1 + \dots + c_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)v_{p-1} = 0 \Rightarrow$ λόγω γραμμικής ανεξαρτησίας των $v_1, \dots, v_p$ έχουμε $c_j(\lambda_j - \lambda_p) = 0$ και άρα για **τουλάχιστον** για ένα j έχουμε $\lambda_j = \lambda_p$, άτοπο.

Γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί 1 και -1 είναι ιδιοτιμές του πίνακα

$$\begin{bmatrix} -4 & 6 & 3 \\ 1 & 7 & 9 \\ 8 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

Να επα-

ληθευτεί ότι τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

Τεχνική απόδειξης: Θα λύσουμε τα συστήματα

$(A - I)x = 0$, $(A + I)x = 0$ για να περιγράψουμε τους μηδενοχώρους

$\text{Null}(A - I)$, $\text{Null}(A + I)$. Θέλουμε να δείξουμε ότι κάθε

$u \in \text{Null}(A - I)$, $v \in \text{Null}(A + I)$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.

Κοιτάμε τους

$$A - I = \begin{bmatrix} -5 & 6 & 3 \\ 1 & 6 & 9 \\ 8 & -6 & 0 \end{bmatrix}, A + I = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 3 \\ 1 & 8 & 9 \\ 8 & -6 & 2 \end{bmatrix}$$

και βρίσκουμε ότι

$$\text{Null}(A - I) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}, \text{Null}(A + I) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Κάθε διάνυσμα στο $\text{Null}(A - I)$ είναι όντως γραμμικώς ανεξάρτητο από κάθε διάνυσμα στο $\text{Null}(A + I)$ (γιατί;).

Το 0 σαν ιδιοτιμή του A .

Όταν έχουμε $\lambda = 0$ σαν ιδιοτιμή του A η σχέση $Av = \lambda v$ μας δίνει ότι $Av = 0$ για κάποιο μη μηδενικό διάνυσμα v .

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Τι σημαίνει αυτό ;

Σημαίνει ότι ο A δεν είναι αντιστρέψιμος!

Ισοδύναμα, υπάρχει μια τουλάχιστον ελεύθερη μεταβλητή, οι στήλες του A είναι γραμμικώς εξαρτημένες, οι γραμμές του είναι γραμμικώς εξαρτημένες, $rank(A) < n$, $dimker(A) \geq 1$ και ούτω καθεξής.

Επίσης, A αντιστρέψιμος **ισοδυναμεί** με το να μην έχει 0 σαν ιδιοτιμή.

Όπως θα δούμε, αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ οι ιδιοτιμές (με πολλαπλότητα) του A ισχύει ότι

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n.$$

★ Ενδεχομένως η εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$ να έχει έναν αριθμό ως πολλαπλή ρίζα, για παράδειγμα η $(\lambda + 1)^3(\lambda - 2) = 0$ έχει το -1 σαν τριπλή ρίζα. Μετράμε την ιδιοτιμή τόσες φορές όσο και η πολλαπλότητά της, δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -1, \lambda_4 = 2$.

Επίσης, κάποιες ίσως να μην είναι πραγματικοί αριθμοί, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτή την περίπτωση σε αυτό το μάθημα.

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Ορισμό ιδιοτιμών και ιδοδιανυσμάτων.
- Πως βρίσκουμε ιδιοτιμές και πως βρίσκουμε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα.
- Ότι αντιστρεψιμότητα ισοδυναμεί με το 0 να μην είναι ιδιοτιμή.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Έβδομη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιδιοτιμες και ιδιοδιανύσματα.

Όπως είπαμε, αν για έναν πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ έχουν $Av = \lambda v$ για κάποια $\lambda \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R}^n$, τότε αποκαλούμε το λ ιδιοτιμή και το v ιδιοδιάνυσμα του A . Ισοδύναμα, το λ είναι ιδιοτιμή αν η εξίσωση $(A - \lambda I)v = 0$ έχει λύση πέρα από το μηδενικό διάνυσμα.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 3, v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Η εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$.

Έστω

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, A - \lambda I = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{bmatrix}$$

τότε

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12} \cdot a_{21} = \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \end{aligned}$$

Όμως $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ και ορίζοντας το ίχνος $tr(A) := a_{11} + a_{22}$ έχουμε ότι

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - tr(A)\lambda + \det(A) = 0.$$

Μπορεί να αποδειχθεί ότι $A^2 - tr(A)A + \det(A)I = 0$.

Χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

Ορίζουμε το $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ ως το **χαρακτηριστικό πολυώνυμο** του A . $p(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda$ είναι ιδιοτιμή του A .

Θεώρημα

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda)$ του A είναι βαθμού n .

Απόδειξη: Για $n = 2$ το δείξαμε παραπάνω. Για μεγαλύτερο n με ανάπτυγμα ως προς την πρώτη γραμμή έχουμε

$$\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda)\det(A_{11} - \lambda I) - a_{12}\det(A_{12}) + \dots$$

Το $\det(A_{11} - \lambda I)$ είναι ένα πολυώνυμο βαθμού $n - 1$, άρα το $(a_{11} - \lambda)\det(A_{11} - \lambda I)$ είναι ένα πολυώνυμο βαθμού n .

Παράδειγμα.

Να βρεθεί το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -6 & -7 \\ 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Έχουμε

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -6 & -7 \\ 3 & 5 - \lambda & 3 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix} =$$

$$(3 - \lambda)[(4 - \lambda)(5 - \lambda) - (-6) \cdot 3] = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

Άρα οι ρίζες του p και ιδιοτιμές του A είναι οι $-1, 2, 3$.

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα.

Έχουμε πει ότι βρίσκουμε τις ιδιοτιμές λ του A ως τις ρίζες του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

★ Για κάθε ιδιοτιμή λ_i τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι ο μηδενοχώρος του $A - \lambda_i I$, δηλαδή το σύνολο $\{x : (A - \lambda_i I)x = 0\}$.

★ $\lambda_i \neq \lambda_j \Rightarrow$ οι αντίστοιχοι μηδενοχώροι **δεν τέμνονται**, άρα οποιοδήποτε ιδιοδιάνυσμα για την λ_i είναι γραμμικώς ανεξάρτητο από οποιοδήποτε ιδιοδιάνυσμα για την λ_j .

★ Οι ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ είναι όλες διαφορετικές μεταξύ τους: οποιαδήποτε επιλογή ιδιοδιανυσμάτων $v_1, v_2, \dots, v_k$ αντίστοιχα δίνει ένα **γραμμικώς ανεξάρτητο** σύνολο διανυσμάτων.

Θεώρημα

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με ιδιοτιμές n πραγματικούς αριθμούς όλους διαφορετικούς μεταξύ τους και έστω αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα $v_1, v_2, \dots, v_n$, ένα για κάθε ιδιοτιμή. Τότε τα διανύσματα αυτά είναι μια βάση του $\mathbb{R}^n$.

★ Απόδειξη: Εφόσον οι ιδιοτιμές είναι διακριτές, τα $v_1, v_2, \dots, v_n$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα. Όμως n γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα στον $\mathbb{R}^n$ είναι το μέγιστο πλήθος που μπορώ να βάλω χωρίς να χαλάω τη γραμμική ανεξαρτησία $\Rightarrow$ τα διανύσματα αποτελούν βάση του χώρου.

Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda)$ το οποίο έχει τη μορφή

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{k_p}.$$

Ο εκθέτης k_i ονομάζεται **αλγεβρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής λ_i . Η διάσταση του μηδενοχώρου $\text{Null}(A - \lambda_i I) = \dim \ker(A - \lambda_i I)$ ονομάζεται **γεωμετρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής λ_i .

Παράδειγμα Ι.

★ Ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ έχει χαρακτηριστικό πολυώνυμο

$$p(\lambda) = \lambda^6 - 4\lambda^5 - 12\lambda^4.$$

Ποιες είναι οι ιδιοτιμές του και η αλγεβρική τους πολλαπλότητα;

Έχουμε $p(\lambda) = \lambda^4(\lambda - 6)(\lambda + 2)$, άρα έχει σαν ιδιοτιμές τις 0, 2, 6 με **αλγεβρικές** πολλαπλότητες 4, 1, 1 αντίστοιχα.

Τις **γεωμετρικές** πολλαπλότητες δεν μπορούμε να τις βρούμε χωρίς να μας πουν τον A : είναι οι διστάσεις των μηδενochώρων $\text{Null}(A)$, $\text{Null}(A - 2I)$, $\text{Null}(A - 6I)$.

Παράδειγμα II.

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και οι ιδιοχώροι του

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

μαζί με τις αλγεβρικές και γεωμετρικές τους πολλαπλότητες.

Έχουμε $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$, άρα οι ιδιοτιμές του A είναι οι $-2, 1$ με **αλγεβρικές πολλαπλότητες** $2, 1$ αντίστοιχα.

Υπολογίζουμε βάσεις των μηδενοχώρων $\text{Null}(A + 2I)$, $\text{Null}(A - I)$ λύνοντας τα συστήματα $(A + 2I)x = 0$, $(A - I)x = 0$ αντίστοιχα.

$$A + 2I \Rightarrow_{\text{απαλοιφή Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

άρα έχουμε 2 βασικές μεταβλητές, άρα 1 ελεύθερη, άρα **γεωμετρική πολλαπλότητα** $= 1 < \text{αλγεβρική πολλαπλότητα}$.

Σχέση γεωμετρικής και αλγεβρικής πολλαπλότητας.

- ★ **Αλγεβρική** πολλαπλότητα της λ : η πολλαπλότητα της στην εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$.
- ★ **Γεωμετρική** πολλαπλότητα της λ : διάσταση του χώρου $\text{Null}(A - \lambda I)$.

Θεώρημα

Χωρίς απόδειξη. Για μια ιδιοτιμή λ ενός πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ισχύει ότι **Γεωμετρική** πολλαπλότητα της $\lambda \leq$ **Αλγεβρική** πολλαπλότητα της λ .

Ορισμός: Δύο πίνακες $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ αποκαλούνται *όμοιοι* όταν υπάρχει **αντιστρέψιμος** πίνακας $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ώστε $A = PBP^{-1}$.

$$A = PBP^{-1} \Rightarrow B = P^{-1}AP$$

Θεώρημα

Αν $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι όμοιοι τότε

- 1 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$,
- 2 $\det(A) = \det(B)$,
- 3 A και B έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές.

Απόδειξη Θεωρήματος.

Όμοιοι πίνακες: $A = PBP^{-1}$

★ Απόδειξη του $\det(A) = \det(B)$:

$$\det(A) = \det(PBP^{-1}) = \det(P) \cdot \det(B) \cdot \det(P^{-1}) = \det(B),$$

καθώς $\det(P) \cdot \det(P^{-1}) = 1$.

★ Απόδειξη ότι ιδιοτιμές του A και B έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές:

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \det(PBP^{-1} - \lambda PP^{-1}) = \det(P(B - \lambda I)P^{-1}) = \\ &= \det(P) \cdot \det(B - \lambda I) \det(P^{-1}) = \det(B - \lambda I),\end{aligned}$$

άρα οι A, B έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό πολυώνυμο άρα και τις ίδιες ιδιοτιμές (με την ίδια αλγεβρική πολλαπλότητα)!

Συνέχεια απόδειξης θεωρήματος.

Όμοιοι πίνακες: $A = PBP^{-1}$

★ $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$: Έχουμε $AP = PB$ και άρα σίγουρα $\text{rank}(AP) = \text{rank}(PB)$. Αρκεί να δείξω ότι $\text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$ εφόσον P αντιστρέψιμος, και όμοια $\text{rank}(PB) = \text{rank}(B)$. Αρκεί να δείξω μόνο το δεύτερο (γιατί;). Οι στήλες του PB είναι οι στήλες του B πολλαπλασιασμένες με P , για την ακρίβεια η i -οστή στήλη του PB είναι PB_i . Έστω μια οποιαδήποτε γραμμική σχέση μεταξύ των στηλών:

$$c_1B_1 + \dots + c_nB_n = 0 \Rightarrow c_1(PB_1) + \dots + c_n(PB_n) = 0,$$

και ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή κάθε γραμμική σχέση μεταξύ των στηλών του PB αντιστοιχεί στην ίδια σχέση μεταξύ των στηλών του B . Άρα μία βάση για τον χώρο στηλών του B δίνει μια βάση για τον χώρο στηλών του PB και αντίστροφα. Άρα οι δύο χώροι στηλών έχουν την ίδια διάσταση και άρα B, PB έχουν τον ίδιο βαθμό.

Ο λόγος για τους όμοιους πίνακες;

Γιατί μας ενδιαφέρει η ομοιότητα πινάκων;

Στην επόμενη διάλεξη: υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ μπορεί να γραφτεί ως

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

όπου Λ ένας **διαγώνιος** πίνακας που έχει τις ιδιοτιμές σα διαγώνια στοιχεία.

Αυτό απλοποιεί τον πίνακα A : για παράδειγμα, $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$ και έτσι μπορούμε να απαντήσουμε ερωτήματα όπως το αρχικό της προηγούμενης διάλεξης.

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Τι είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο.
- Τι είναι η αλγεβρική και η γεωμετρική πολλαπλότητα των ιδιοτιμών.
- Τι είναι ομοιότητα πινάκων και πως σχετίζονται μεταξύ τους.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Όγδοη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ και $\lambda \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}^n$ ώστε $Au = \lambda u$. Ο αριθμός λ λέγεται *ιδιοτιμή* του A και το u *ιδιοδιάνυσμα* του A .

- ❶ Οι ιδιοτιμές του A είναι οι n ρίζες της εξίσωσης $\det(A - \lambda I) = 0$.
- ❷ Για κάθε ιδιοτιμή λ τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι ο μηδενοχώρος του $A - \lambda I$ ώστε $\text{Null}(A - \lambda I) = \{x : (A - \lambda I)x = 0\}$.
- ❸ Διακριτές ιδιοτιμές αντιστοιχούν σε γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα.

Μερικά βασικά παραδείγματα.

Λήμμα: Έστω ένα άνω (ή κάτω) τριγωνικός πίνακας. Τότε οι ιδιοτιμές του είναι τα διαγώνια στοιχεία του.

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}, A - \lambda I = \begin{bmatrix} a - \lambda & b & c \\ 0 & d - \lambda & e \\ 0 & 0 & f - \lambda \end{bmatrix},$$

άρα $\det(A - \lambda I) = (a - \lambda)(d - \lambda)(f - \lambda)$.

Άρα οι ιδιοτιμές είναι οι a, d, f .

Πότε είναι ένας πίνακας διαγωνιοποιήσιμος;

$$A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow AP = P\Lambda \Rightarrow AP_i = \lambda_i P_i$$

όπου P_i η i -οστή στήλη του P .

Αυτό σημαίνει ότι οι στήλες του P_i είναι ιδιοδιανύσματα του A με το καθένα να αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή λ_i . Όμως αντιστρεψιμότητα του P σημαίνει γραμμική ανεξαρτησία των P_i , άρα οι στήλες του P είναι βάση του $\mathbb{R}^n$.

Αντίστροφα, κάθε συλλογή ιδιοδιανυσμάτων του A που αποτελούν μια βάση του $\mathbb{R}^n$ δίνει έναν πίνακα P και άρα μία διαγωνιοποίηση του A . Συμπερασματικά,

Θεώρημα

Ο πίνακας A είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνο αν υπάρχει μια βάση του $\mathbb{R}^n$ η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του A .

Συνθήκες για διαγωνιοποισιμότητα.

Θεώρημα

Έστω ο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ έχει n διακριτές ιδιοτιμές. Τότε ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος.

Απόδειξη: Αν οι ιδιοτιμές είναι διακριτές, τότε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα. Άρα έχουμε n διακριτές ιδιοτιμές $\Rightarrow n$ γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα στον $\mathbb{R}^n$ άρα σχηματίζουν βάση στον $\mathbb{R}^n \Rightarrow A$ διαγωνιοποιήσιμος!

Συνθήκες για διαγωνιοποισιμότητα.

Θεώρημα

Ένας πίνακας A είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνο αν οι **αλγεβρικές** και **γεωμετρικές** πολλαπλότητες κάθε ιδιοτιμής είναι ίσες.

★ **Αλγεβρική** Πολλαπλότητα της λ : πολλαπλότητα στην εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$.

★ **Γεωμετρική** Πολλαπλότητα της λ : διάσταση του χώρου $\text{Null}(A - \lambda I)$.

Απόδειξη του $\Rightarrow$: Αρκεί αν βρούμε ένα σύνολο n γραμμικώς ανεξάρτητων ιδιοδιανυσμάτων του A . Για κάθε ιδιοτιμή λ παίρνουμε μια βάση του αντίστοιχου ιδιοχώρου, δηλαδή του $\text{Null}(A - \lambda I)$, και ισχυριζόμαστε ότι όλα μαζί τα διανύσματα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα (διανύσματα σε άλλους ιδιοχώρους είναι γραμμικώς ανεξάρτητα). Τέλος, το πλήθος τους είναι το άθροισμα όλων των **γεωμετρικών** πολλαπλοτήτων = άθροισμα όλων των **αλγεβρικών** πολλαπλοτήτων = n .

Να βρεθεί αν ο παρακάτω πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1 Βήμα I: Βρίσκω τις ιδιοτιμές λύνοντας την $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. Βρίσκουμε ότι $p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$.
- 2 Βήμα II. Βρίσκω τους μηδενοχώρους $\text{Null}(A - I)$, $\text{Null}(A - 2I)$ και υπολογίζω τη διάστασή τους.
- 3 Έχουμε ότι $\dim \text{Null}(A - I) = 1$ και $\dim \text{Null}(A - 2I) = 2$, άρα οι γεωμετρικές πολλαπλότητες είναι ίσες με τις αντίστοιχες αλγεβρικές πολλαπλότητες. Άρα A διαγωνιοποιήσιμος!

Βρίσκουμε ότι

$$\text{Null}(A - I) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}, \text{Null}(A - 2I) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

και άρα μπορούμε να φτιάξουμε τον πίνακα P ως

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

και άρα $A = P\Lambda P^{-1}$.

Άλλο Παράδειγμα.

Να βρεθεί αν ο κατώθι πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A είναι

$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$. Για $\lambda = -2$ έχουμε

$$A + 2I \Rightarrow \text{απαλοιφή Gauss} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

άρα έχουμε μία ελεύθερη μεταβλητή και άρα **γεωμετρική πολλαπλότητα**
< αλγεβρική πολλαπλότητα.

Άρα ο A **δεν** είναι διαγωνιοποιήσιμος.

Διαγώνιοι Πίνακες.

Λήμμα: Έστω ένας διαγώνιος πίνακας $D \in \mathbb{R}^n$ με τη διαγώνιο να είναι $[d_1, d_2, \dots, d_n]$. Τότε ο D^k είναι ένας διαγώνιος με τη διαγώνιο να είναι $[d_1^k, d_2^k, \dots, d_n^k]$.

Απόδειξη της για $k = 2$: Το i -οστό στοιχείο πάνω στη διαγώνιο είναι το εσωτερικό γινόμενο της i -οστής γραμμής με τον εαυτό της, άρα $d_i \cdot d_i = d_i^2$. Το (i, j) στοιχείο με $i \neq j$ αντιστοιχεί στα στοιχεία εκτός διαγωνίου, και ισούται με το εσωτερικό γινόμενο της i -οστής γραμμής με τη j -οστή στήλη, το οποίο κάνει $d_i \cdot 0 + 0 \cdot d_j = 0$. ✓

Θεώρημα

Έστω πίνακας διαγωνιοποιήσιμος A με $A = P\Lambda P^{-1}$ όπου Λ ο διαγώνιος με τις ιδιοτιμές στη διαγώνιο. Τότε $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$.

Απόδειξη:

$$A^k = (P\Lambda^k P^{-1})^k = (P\Lambda P^{-1}) \cdot (P\Lambda P^{-1}) \cdot \dots \cdot (P\Lambda P^{-1}) = P\Lambda^k P^{-1}.$$

Αν A διαγωνιοποιήσιμος να υπολογιστεί ο $A^{1000} + A^2 + I$.

$$A^{1000} + A^2 + I = P\Lambda^{1000}P^{-1} + PA^2P^{-1} + PP^{-1} = P(\Lambda^{1000} + \Lambda^2 + I)P,$$

άρα αρκεί να κάνω 2 πολλαπλασιασμούς πινάκων και δύο προσθέσεις πινάκων!

Επιπλέον, αν A αντιστρέψιμος τότε $A^{-1} = P\Lambda^{-1}P^{-1}$ καθώς

$$A \cdot (P\Lambda^{-1}P^{-1}) = P\Lambda P^{-1}P\Lambda^{-1}P^{-1} = P\Lambda\Lambda^{-1}P^{-1} = P \cdot I \cdot P^{-1} = I.$$

Γραμμική Άλγεβρα και αριθμοί Fibonacci.

Η ακολουθία Fibonacci είναι $F_1 = 1, F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, n \geq 3$.

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{bmatrix}$$

Με άλλα λόγια

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = A^2 \cdot \begin{bmatrix} F_{n-2} \\ F_{n-3} \end{bmatrix} = \dots = A^{n-2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ιδέα: Αν διαγωνιοποιήσουμε τον A ως $A = P\Lambda P^{-1}$ τότε $A^{n-2} = P\Lambda^{n-2}P^{-1}$ και ίσως μπορούμε να βρούμε **κλειστό τύπο** για τους αριθμούς Fibonacci!

Έχουμε

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1$$

και άρα οι δύο ρίζες είναι $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Υπολογίζουμε τους αντίστοιχους μηδενοχώρους και παίρνουμε ένα ιδιοδιάνυσμα από τον καθένα, πχ

$$\begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Άρα $A = P\Lambda P^{-1}$ με

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ -1 & \frac{\sqrt{5}+1}{2} \end{bmatrix}$$

άρα

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = P\Lambda^{n-2}P^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

και άρα μετά από πράξεις έχουμε

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Κάποιες Εφαρμογές ιδιοτιμών.

Μπορούμε να βρούμε κλειστή μορφή του n -οστού όρου γραμμικών αναδρομικών εξισώσεων, πχ

$$a_n = 2 \cdot a_{n-2} - 66 \cdot a_{n-3} + a_{n-7}$$

αλλά και γραμμικών διαφορικών συστημάτων

$$f'(x) = -f(x) + 2g(x), \quad g'(x) = 2f(x) + 5g(x), \quad f, g \in \mathbb{R}$$

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Τι είναι διαγωνιοποιήσιμος πίνακας.
- Κριτηρια διαγωνιοποιησιμότητας.
- Χρησιμότητα διαγωνιοποιησιμότητας.

Γραμμική Άλγεβρα

Δέκατη Ένατη Διαλεξη

Βασίλειος Νάκος

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαγωνιοποίηση και ιδιοτιμές.

Ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι διαγωνιοποιήσιμος όταν υπάρχει αντιστρέψιμος $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ώστε $A = P\Lambda P^{-1}$ όπου Λ ο πίνακας που έχει τις ιδιοτιμές στη διαγώνιο και οπουδήποτε αλλού μηδέν.

★ **Αλγεβρική** Πολλαπλότητα της λ : πολλαπλότητα στην εξίσωση $\det(A - \lambda I) = 0$.

★ **Γεωμετρική** Πολλαπλότητα της λ : διάσταση του χώρου $\text{Null}(A - \lambda I)$.

Θεώρημα

Ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνο υπάρχουν ιδιοδιανύσματα του τα οποία σχηματίζουν μια βάση του $\mathbb{R}^n$.

Θεώρημα

Ένας πίνακας A είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνο αν οι **αλγεβρικές** και **γεωμετρικές** πολλαπλότητες κάθε ιδιοτιμής είναι ίσες.

Άλλη μια οπτική στις ιδιοτιμές.

Αν ένα πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος τότε υπάρχουν n ιδιοδιανύσματα $v_1, v_2, \dots, v_n$ του A τα οποία αποτελούν βάση του $\mathbb{R}^n$.

Άρα για ένα διάνυσμα $x = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$ θα ισχύει

$$Ax = c_1(Av_1) + \dots + c_n(Av_n) = c_1 \lambda_1 v_1 + \dots + c_n \lambda_n v_n.$$

Επί της ουσίας, κάνουμε **αλλαγή βάσης** στον $\mathbb{R}^n$, επιλέγοντας τη βάση $v_1, v_2, \dots, v_n$ αντί της $e_1, \dots, e_n$: αυτή η αλλαγή βάσης δουλεύει καλά με τον A , διότι έχει τα διανύσματα τα οποία δεν αλλάζουν διεύθυνση μετά τον γραμμικό μετασχηματισμό.

Τα ιδιοδιανύσματα απλοποιούν τους γραμμικούς μετασχηματισμούς.

Χαρακτηριστικό πολυώνυμο.

Για $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ το *χαρακτηριστικό* του πολυώνυμο είναι το $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Για παράδειγμα, ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

έχει χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$.

Θεώρημα

Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ είναι βαθμού n .

Θεώρημα

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$. Τότε έχουμε ότι $p(A) = 0$, δηλαδή

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0.$$

Για παράδειγμα, αν

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

και άρα $A^2 - 5A - 2I = 0$.

Θεώρημα

Έστω πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $p(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$. Τότε έχουμε ότι $p(A) = 0$, δηλαδή

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0.$$

Το θεώρημα Caley-Hamilton είναι απλό όταν ο A είναι διαγωνιοποιήσιμο. Αυτό που μας λέει είναι ότι ισχύει ακόμη κι όταν δεν είναι διαγωνιοποιήσιμος.

Απόδειξη για διαγωνιοποιησιμότητα:

$A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow \sum_{i=0}^n a_i P \Lambda^i P^{-1} = 0$ είναι ισοδύναμο με $\sum_{i=0}^n a_i \Lambda^i = 0$ και ισοδύναμο με $\sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0$ για **κάθε** ιδιοτιμή του A . Άρα $p(\lambda) = 0$ δίνει $p(A) = 0$.

★ Για κάθε πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ισχύει ότι

$$A^n \in \text{span}\{I, A, A^2, \dots, A^{n-1}\}.$$

Απόδειξη: Από Caley-Hamilton έχουμε $A^n = -a_{n-1}A^{n-1} - \dots - a_1A - I$.

★ Αν A αντιστρέψιμος τότε

$$A^{-1} \in \text{span}\{I, A, A^2, \dots, A^{n-1}\}.$$

Απόδειξη: Από Caley-Hamilton έχουμε $I = -A^n - a_{n-1}A^{n-1} - \dots - a_1A$ και άρα αν πολλαπλασιάσουμε με A^{-1} και τα δύο μέλη παίρνουμε $A^{-1} = -A^{n-1} - a_{n-1}A^{n-2} - \dots - a_1$.

Πόρισμα

Ένας πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ικανοποιεί $A^n = 0$ αν και μόνο αν όλες οι ιδιοτιμές του είναι 0.

Απόδειξη του 'όλες οι ιδιοτιμές ίσες με 0 $\Rightarrow A^n = 0$ '. Έχουμε $p(\lambda) = (\lambda - \underbrace{\lambda_1}_0) \cdot \dots \cdot (\lambda - \underbrace{\lambda_n}_0) = \lambda^n$ και άρα από Caley-Hamilton παίρνουμε $p(\lambda) = A^n = 0$.

Απόδειξη του ' $A^n = 0 \Rightarrow$ όλες οι ιδιοτιμές ίσες με 0'. Οι ιδιοτιμές του A^n είναι οι ιδιοτιμές οι $\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots$ και ούτω καθεξής. Όμως ο A^n είναι ο μηδενικός πίνακας και έχει όλες τις ιδιοτιμές ίσες με 0, άρα $\lambda_i^n = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$.

Ελάχιστο πολυώνυμο.

Για έναν πίνακα $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ το ελάχιστο πολυώνυμο είναι το πολυώνυμο m με μεγαλύτερο συντελεστή 1 και **ελάχιστου βαθμού** ώστε $m(A) = 0$. Προφανώς, ο βαθμός του m είναι το πολύ n λόγω Caley-Hamilton.

Θεώρημα

Το ελάχιστο πολυώνυμο του A είναι μοναδικό και διαιρεί κάθε πολυώνυμο p ώστε $p(A) = 0$.

Απόδειξη: Κάνουμε διαίρεση πολυωνύμων $p(\lambda) = q(\lambda) \cdot m(\lambda) + r(\lambda)$, και άρα $p(A) = q(A) \cdot m(A) + r(A) \Rightarrow r(A) = 0$. Αυτό σημαίνει ότι το m διαιρεί το p .

Θεώρημα

Ένας πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνο αν το ελάχιστο του πολυώνυμο μπορεί να παραγοντοποιηθεί σε διακριτά γραμμικά πολυώνυμα, δηλαδή $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_p)$, με διακριτά λ_i .

★ Κάθε πίνακας $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ που ικανοποιεί $A^2 - 3A + 2I = 0$ τότε είναι διαγωνιοποιήσιμος.

Απόδειξη: Έστω το πολυώνυμο $g(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$ το οποίο ικανοποιεί $g(A) = 0$ και άρα το ελάχιστο πολυώνυμο του A διαιρεί το g . Όμως $g(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$ και άρα το ελάχιστο πολυώνυμο του A θα παραγοντοποιείται σίγουρα σε απλούς παράγοντες, δηλαδή

$$m(\lambda) = (\lambda - 1) \quad \text{ή} \quad m(\lambda) = (\lambda - 2) \quad \text{ή} \quad m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

Άρα, από το προηγούμενο θεώρημα, ο A είναι διαγωνιοποιήσιμος!

Συμμετρικοί Πίνακες και Διαγωνιοποίηση.

Όπως έχουμε πει, διακριτές ιδιοτιμές δίνουν διακριτά ιδιοδιανύσματα. Για συμμετρικούς πίνακες μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω:

Θεώρημα

Έστω $A \in \mathbb{R}^n$ ένας συμμετρικός πίνακας, δηλαδή $A = A^T$. Αν u, v ιδιοδιανύσματα του A που αντιστοιχούν σε διακριτές ιδιοτιμές, έχουμε $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

Θα χρησιμοποιήσουμε ότι για δύο διανύσματα $\langle u, v \rangle = u^T v$.

Έχουμε $Au = \lambda u$, $Av = \lambda' v$ και άρα

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = (Au)^T v = u^T A^T v$$

και άρα

$$u^T A^T v = u^T Av = \langle u, Av \rangle = \lambda' \langle u, v \rangle,$$

άρα $(\lambda - \lambda') \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0$.

Διαγωνιοποίηση και συμμετρικοί πίνακες.

Θεώρημα

Αν ο A είναι συμμετρικός πίνακας τότε είναι διαγωνιοποιήσιμος.
Επιπρόσθετα, υπάρχει πίνακας P ώστε $PP^T = I$ και άρα $A = P\Lambda P^T$.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι για συμμετρικούς πίνακες γεωμετρική
πολλαπλότητα = αλγεβρική πολλαπλότητα. Αυτό μας λέει ότι
μπορούμε να πάρουμε πάντα τον αντίστροφο του P ως P^T .

Να διαγωνιστοποιηθεί ο **συμμετρικός** πίνακας

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Βρίσκουμε ιδιοτιμές 1, 2, 3 και ιδιοχώρους

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

και επιβεβαιώνουμε ότι $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_2, u_3 \rangle = \langle u_1, u_3 \rangle = 0$. Έχουμε $\langle u_1, u_1 \rangle = 3, \langle u_2, u_2 \rangle = 2, \langle u_3, u_3 \rangle = 6$ άρα πρέπει να **κανονικοποιήσουμε** τα u_1, u_2, u_3 .

Συνέχεια παραδείγματος.

Έχουμε $\langle u_1, u_1 \rangle = 3$, $\langle u_2, u_2 \rangle = 2$, $\langle u_3, u_3 \rangle = 6$ άρα πρέπει να **κανονικοποιήσουμε** τα u_1, u_2, u_3 .

Κάνουμε $u_1 := \frac{1}{\sqrt{3}}u_1$, $u_2 := \frac{1}{\sqrt{2}}u_2$, $u_3 := \frac{1}{\sqrt{6}}u_3$, άρα πλέον μπορούμε να τα βάλουμε σαν στήλες του P τα u_1, u_2, u_3 και έχουμε

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}}_\Lambda \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}}_{P^T}$$

Τι μάθαμε και τι πρέπει να ξέρουμε.

- Θεώρημα Cayley-Hamilton.
- Ελάχιστο πολυώνυμο και διαγωνιοποίηση συμμετρικών πινάκων.